

기초연구 2023-14

기업의 위기 대응 · 회복력 제고를 위한 정부의 민간 연구개발 지원의 역할

The Role of Government Support for Private R&D in
Securing the Resilience of the Firms for Crisis

신기윤 · 오윤환 · 황성호 · 문형빈 · 박지원

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

오윤환 | 과학기술정책연구원 연구위원

황성호 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

문형빈 | 부경대학교 조교수

박지원 | 충남대학교 산학협력중점교수

기초연구 2023-14

기업의 위기 대응·회복력 제고를 위한
정부의 민간 연구개발 지원의 역할

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-924-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목표와 필요성	3
-----------------------	---

제2장 연구 배경	5
-----------------	---

제1절 대내외 환경 변화와 민간 연구개발 지원의 방향성	5
--------------------------------------	---

1. 대외 환경의 변화: 글로벌 거대전환과 코로나 19	5
--------------------------------------	---

2. 대내 환경의 변화: 정부의 재정건전성과 연구개발 지원의 전략성	9
---	---

제2절 기업 연구개발의 역할 및 지원의 필요성	19
---------------------------------	----

1. 기업의 혁신활동과 위기 대응·회복력	19
------------------------------	----

2. 정부의 민간 연구개발 지원의 논리와 목표	25
---------------------------------	----

제3절 정부의 민간 연구개발 지원의 효과	28
------------------------------	----

1. 투입 부가성 관점에서의 민간 연구개발 지원의 효과	29
--------------------------------------	----

2. 산출 부가성 관점에서의 민간 연구개발 지원의 효과	32
--------------------------------------	----

제3장 연구 방법론	35
------------------	----

제1절 연구 프레임워크	35
--------------------	----

제2절 분석 데이터	37
------------------	----

제3절 연구 가설 및 분석 방법론	40
--------------------------	----

제4장 분석 결과	47
제1절 기초 통계량	47
제2절 기업의 혁신역량과 위기 대응·회복력	60
제3절 정부의 민간 연구개발 지원과 기업의 위기 대응·회복력	74
 제5장 결론	 93
제1절 연구결과 요약	93
제2절 연구의 시사점 및 한계	95
 참고문헌	 99

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Goals	3
Chapter 2. Research Background	5
1. Direction of private R&D support with changes in the internal and external environment	5
2. Rationale of private R&D activity and support	19
3. Impact and effectiveness of private R&D support	28
Chapter 3. Research Methodology	35
1. Research Framework	35
2. Data	37
3. Research Hypotheses and Methodologies	40
Chapter 4. Results	47
1. Descriptive Statistics	47
2. Innovation Capability and Crisis Resilience	60
3. Government Support for Private R&D and Crisis Resilience	74
Chapter 5. Conclusion	93
1. Summary of the Research	93
2. Research Implications	95
References	99

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 주요 선행연구에서의 정부 재정건전성 개념 정의	11
〈표 2-2〉 국내 재정수지 추이 (2013~2022년)	18
〈표 2-3〉 국내 GDP 대비 국가채무비율 추이 (2013~2022년)	18
〈표 2-4〉 동적역량의 유형 비교	21
〈표 2-5〉 정부의 민간 연구개발 지원의 연구개발 투자 효과 분석 주요 연구 ...	31
〈표 2-6〉 정부의 민간 연구개발 지원의 경영성과 효과 분석 주요 연구	34
〈표 3-1〉 데이터셋 구성	39
〈표 3-2〉 연구가설별 주요 변수 및 분석 모형	40
〈표 3-3〉 종속변수의 정의 및 특성	41
〈표 3-4〉 주요 독립변수의 정의 및 특성	42
〈표 4-1〉 분석 대상 기업 관측치 수	47
〈표 4-2〉 분석 대상 기업 지역 분포 (본사 소재지 기준)	48
〈표 4-3〉 분석 대상 기업 산업 분포 (한국표준산업분류 10차 분류)	49
〈표 4-4〉 연도별 기업 규모별 관측치 수 및 비중	51
〈표 4-5〉 연도별 업력별 관측치 수 및 비중	52
〈표 4-6〉 연도별 KOSPI, KOSDAQ 시장 상장 여부	52
〈표 4-7〉 연도별 주요 재무정보 추이	54
〈표 4-8〉 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 관측치 수 및 비중	58
〈표 4-9〉 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 과제수 현황	58
〈표 4-10〉 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 연구비 현황	59
〈표 4-11〉 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 정부연구비 현황	59
〈표 4-12〉 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 기초통계량 (1)	61
〈표 4-13〉 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 기초통계량 (2)	62
〈표 4-14〉 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과	63
〈표 4-15〉 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과 (중소기업)	65

〈표 4-16〉 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과 (제조업)	66
〈표 4-17〉 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과 (서비스업)	67
〈표 4-18〉 기업의 혁신역량과 회복력 관계 분석 기초통계량	69
〈표 4-19〉 기업의 혁신역량과 회복력 관계 분석 결과	70
〈표 4-20〉 기업의 혁신역량과 회복력 관계 분석 결과 (중소기업)	71
〈표 4-21〉 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 기초통계량 (1)	76
〈표 4-22〉 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 기초통계량 (2)	77
〈표 4-23〉 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 결과	79
〈표 4-24〉 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 결과 (중소기업) ..	80
〈표 4-25〉 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 결과 (산업별)	82
〈표 4-26〉 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 기초통계량 (1)	84
〈표 4-27〉 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 기초통계량 (2)	85
〈표 4-28〉 정부의 민간 연구개발 지원 여부와 회복력 관계 분석 (직접효과)	86
〈표 4-29〉 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 결과	88
〈표 4-30〉 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 결과 (중소기업)	89
〈표 4-31〉 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 결과 (제조업)	90
〈표 5-1〉 연구가설별 결과 요약	95

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 주요 연구내용	4
[그림 2-1] 정부 재정건전성 분석 틀	11
[그림 2-2] 우리나라의 자원별 연구개발비	15
[그림 2-3] 주요국의 연구개발 주체별 연구개발비 (2021년)	16
[그림 2-4] 연구수행 주체별 국가연구개발사업 집행 비중 추이	16
[그림 2-5] 부가성의 분류	29
[그림 3-1] 기업의 혁신역량과 위기 대응·회복력 연구 프레임워크	36
[그림 3-2] 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응·회복력 연구 프레임워크	36
[그림 3-3] 최근 10년(2013~2022년)간 외부감사대상기업 수 변화	38
[그림 4-1] 연도별 기업 평균 매출액 및 자산 추이	55
[그림 4-2] 연도별 기업 평균 연구개발투자액 및 신규설비투자액 추이	55
[그림 4-3] 연도별 산업유형별 평균 매출액 추이	56
[그림 4-4] 연도별 산업유형별 평균 자산 추이	56
[그림 4-5] 연도별 산업유형별 평균 연구개발투자액 추이	57
[그림 4-6] 연도별 산업유형별 평균 신규설비투자액 추이	57
[그림 4-7] 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과 정리	72
[그림 4-8] 기업의 혁신역량과 회복력 관계 분석 결과 정리	73
[그림 4-9] 혁신역량을 매개한 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 결과 정리	91
[그림 4-10] 혁신역량을 매개한 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 결과 정리	92
[그림 5-1] 분석 프레임워크 정리	94

| 요약 |

1. 연구의 목표 및 필요성

□ 대형 전환 및 글로벌 위기에 따른 기업 경영 불확실성의 증대

- 디지털 전환, 탄소중립 등의 대형 전환과 함께, 코로나19 등의 글로벌 위기로 인하여 기업의 경영 환경의 불확실성이 높아지고 있음
- 기업 경영 환경의 불확실성 증대로 인해 위기에 대응하고, 위기 이후의 경영 활동 정상화를 위한 회복력(Resilience)에 대한 관심이 높아지고 있음
 - 지속적인 기업 활동의 유지를 통한 글로벌 산업경쟁력 강화를 위해 기업이 충분한 위기 대응 역량 및 회복력을 확보하는 것이 중요

□ 불확실성의 증대 속 위기 대응을 위한 혁신역량의 중요성 강조

- 기업은 꾸준한 성장 및 경쟁력의 확보를 위해 혁신 역량 강화가 필요
 - 일반적으로 기업은 연구개발 활동을 통해 혁신을 추동하며, 이는 기업의 혁신 역량의 축적으로 이어짐
 - 기업이 불황기를 맞이할 경우, 혁신 역량이 확보되지 못한 기업은 연구개발 투자를 우선적으로 줄이는 경향이 있으며, 이는 장기적인 기업의 성장 및 경쟁력 확보에 부정적인 영향을 미침
 - 기업이 위기에 대응하고 회복력을 갖추기 위해서는 혁신 역량의 확보가 필요

□ 기업 혁신역량 관점에서 정부의 연구개발 지원의 역할을 확인

- 글로벌 환경변화로 인한 정부의 민간 연구개발 지원의 역할 파악 필요
 - 지속적인 경기침체 예상 및 재정건전성 확보의 필요성, 전략적인 기술개발 요구

중대 등 연구개발 및 혁신과 관련한 정부의 초점이 다양화

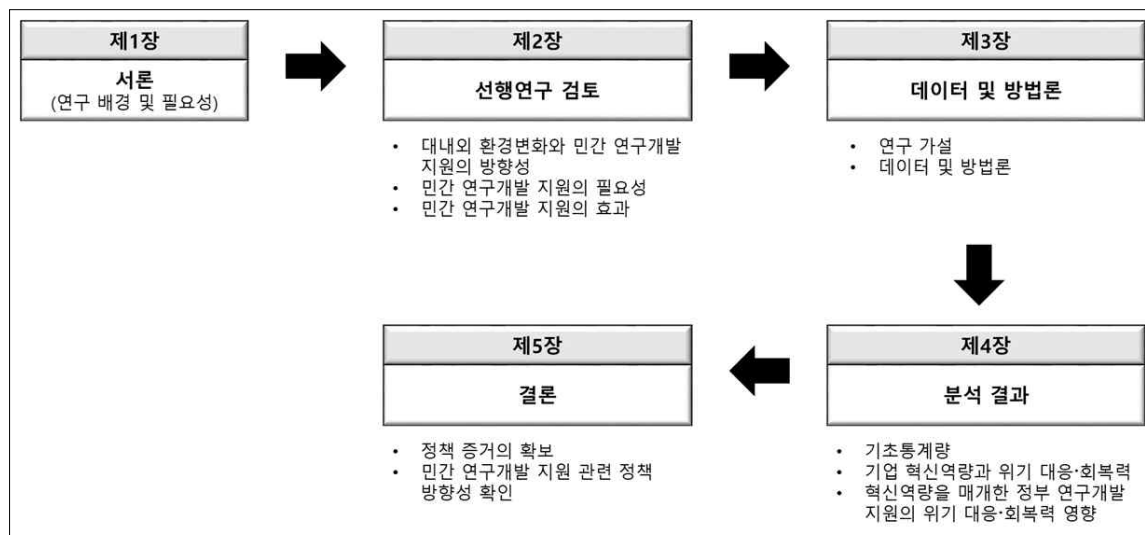
- 예상치 못한 위기에 따라 기업의 성장 뿐 아니라 위기 시 대응 및 회복력 제고의 관점에서 정부의 민간 연구개발 지원의 영향을 살펴볼 필요가 있음

□ 연구의 목표

○ 기업의 혁신역량과 위기 대응 및 회복력 정도 간의 관계 분석

- 기업이 위기에 대응하고 회복력을 갖추는데 필요한 역량을 혁신역량으로 간주
 - 기업의 경영활동이 연구개발을 통한 기술개발 뿐 아니라, 해당 기술을 사업화 및 상용화하는 단계를 포함하는 점을 고려하여 기술역량과 생산역량으로 구분하고 양적 지표 뿐 아니라 투자 일관성 등의 질적 지표를 고려
- 기업의 혁신역량 제고에 있어서 정부의 연구개발 지원의 역할을 확인하기 위하여 혁신역량을 매개한 정부의 민간 연구개발 지원과 기업의 위기 대응·회복력 간의 관계를 확인

[그림 요약-1] 주요 연구내용



자료: 연구진 작성

2. 연구 배경

□ 대내외 환경 변화와 민간 연구개발 지원의 방향성

○ 대외환경의 변화와 기업의 경영환경

- 디지털 전환 및 탄소중립의 글로벌 거대전환은 국가의 기술개발 전략에 영향을 미치는 한편, 기업에 있어서도 경영 측면에서의 적절한 대응을 요구
 - 디지털 전환은 생산 부문을 넘어 다양한 경제 활동에 영향을 주며, 이에 따른 경제·사회의 패러다임 전환을 유도
 - 탄소 중립은 최근 들어 미국과 유럽 등에서 선제적으로 관련한 규제 및 제도를 정비함에 따라 기업 경영 환경에 영향을 줄 수 있는 주요한 외부 요인으로 작용하기 시작
 - 글로벌 기술 트렌드를 빠르게 변화시키는 전환 요소의 등장으로 인해 기술개발의 방향성을 선점하고자 하는 국가적 노력 확산
- 기업이 자체적으로 혁신역량을 보유하고 있다면 오히려 빠른 변화에 편승하여 지속적인 혁신과 기업의 성장을 도모할 수 있음
- 코로나19 위기는 각국의 국경 봉쇄, 사회적 거리두기 등으로 인한 이동 제한 등으로 인해 경제에 큰 악영향
 - 다만 디지털 전환과 연결되어 있는 산업이나 기업에서 코로나19로 인한 부정적 충격이 많이 완화된 것으로 나타남
- 코로나19 위기 이전으로 돌아가기보다는 새로운 환경에 적응하는 기업 및 국가가 향후 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상됨

○ 정부의 재정건전성 확보와 연구개발 지원의 전략성

- 정부의 재정건전성은 “국가 경제 상태의 튼튼한 정도”로 표현할 수 있으며, 정부가 공공서비스를 안정적으로 제공하기 위한 조건
- 정부 재정 상태를 관리하고 재정건전성을 확보하는 것은 국가 경제의 안정적인

운영 측면에서 매우 중요

- 재정수지의 악화 추세 속 재정건전성 확보를 위해 정부 재정지출의 효과를 극대화하는 것이 필요하다는 주장이 힘을 받고 있으며, 이러한 관점 속에서 기업 연구개발 활동에 대한 정부 지원의 효과성을 제고해야 한다는 주장도 제기
 - 기업 연구개발 활동에 대한 정부 지원의 효과에 대한 상반되는 주장이 공존하는 가운데, 정부 재정 지출에 대한 효율성 강화 움직임은 향후 기업의 연구개발을 정부가 보다 더 전략적으로 지원하여야 한다는 주장과 궤를 같이 함

□ 기업 연구개발의 역할 및 지원의 필요성

○ 기업의 혁신역량과 위기 대응·회복력

- 기업으로서 시장에서의 선택받기 위한 자신만의 경쟁력을 갖추는 일이 중요하며, 이를 위한 지속적인 혁신 노력이 요구됨
- 일반적으로 성장성이 감소될 때 기업은 연구개발 투자에 대해 보수적으로 대응
- 그러나, 연구개발 투자가 정체되면 단기적으로는 기업 성과에 큰 영향이 없을 수 있으나 장기적으로는 기업의 성장성을 저해
- 연구개발로 대표되는 기업의 혁신 역량은 위기에 대한 기업의 대응력을 제고
- 기업의 혁신 역량 제고는 위기에 대응하기 위한 기초체력을 강화한다는 측면에서도 중요한 의미
 - 불가피하게 마주한 상황에 대한 기업들의 대응력 차이는 경쟁구도를 변화

○ 정부의 민간 연구개발 지원의 논리와 효과

- 기업의 연구개발 투자는 일반적으로 혁신을 이끌어냄으로써 생산성을 향상시키고, 더 많은 수익을 창출하며, 경제성장을 촉진
- 시장실패, 시스템실패, 네트워크 실패 등으로 인해 기업의 연구개발 활동을 기업 내부의 의사결정 영역으로 남겨둘 수 없으며, 적절한 정부의 지원과 개입을 통하여 이를 유도할 필요

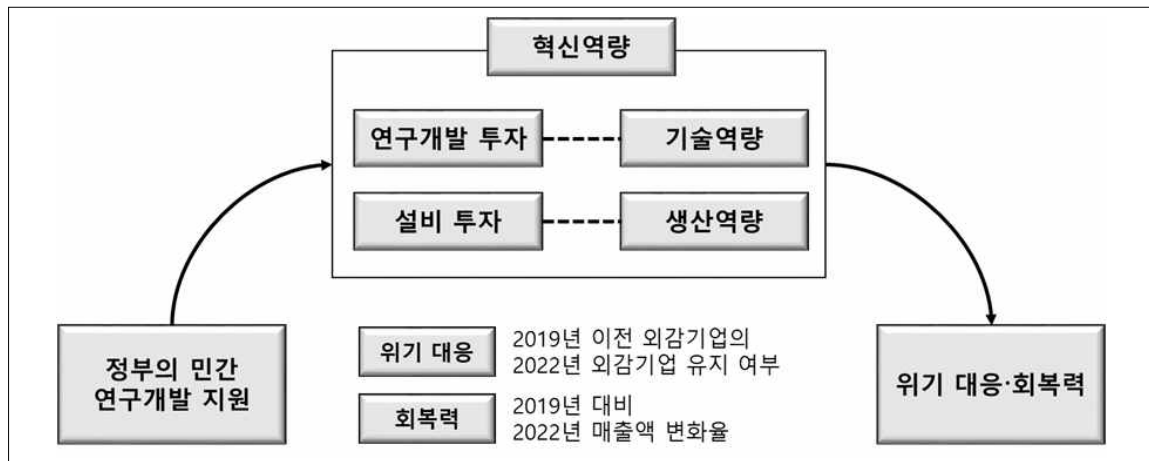
- 정부의 민간 연구개발 지원에 대한 효과성 분석은 주로 부가성의 관점에서 이루어짐
 - 정부의 기업 대상 연구개발 지원의 효과성에 대한 다양한 연구에서는 민간 연구개발 투자에 대한 보완효과와 구축효과를 같이 제시하고 있음
 - 기업의 주요한 투입 중 하나인 설비투자의 경우 정부의 연구개발 지원과의 관계성을 확인한 연구가 매우 드문 편
 - 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 생존에 미치는 영향에 대해서는 대부분의 연구에서 양 변수 간 긍정적인 관계를 밝히고 있음
 - 정부의 민간 연구개발 지원과 기업 경영성과 간 관계에 대해서는 기업, 산업 및 국가적 특성에 따라 정부의 지원과 기업의 경영성과 간의 관계성의 방향이 다를 수 있음이 지적

3. 주요 연구내용

□ 연구 프레임워크

- 기업의 혁신역량과 위기 대응 및 회복력 간의 관계 분석
 - 코로나19 이전 기업의 연구개발 및 신규설비 투자 활동에 의해 축적된 혁신역량이 코로나19 이후의 기업의 상태 변화 및 경영지표 변화에 미치는 영향 탐색
 - 정부의 민간 연구개발 지원이 기업에 미치는 영향이 혁신역량의 매개를 통해 이루어짐을 정량적으로 확인
- 분석 데이터
 - KISVALUE 등을 활용한 기업의 일반 및 재무정보 확보
 - NTIS를 통해 국가연구개발사업 수행 정보를 확인하여 이를 기업정보와 매칭

[그림 요약-2] 연구 프레임워크



자료: 연구진 작성

○ 연구 가설

<표 요약-1> 주요 연구 가설

1-1	위기 이전 높은 혁신역량을 보유한 기업은 상대적으로 위기 이후 부정적인 상태변화를 겪을 가능성이 낮다.
1-2	위기 이전 높은 혁신역량을 보유한 기업은 상대적으로 위기 이후 부정적인 경영성과 변화를 겪을 가능성이 낮다.
2-1	위기 이전 정부의 연구개발 지원을 받은 기업은 혁신역량을 축적하여 상대적으로 위기 이후 부정적인 상태변화를 겪을 가능성이 낮다.
2-2	위기 이전 정부의 연구개발 지원을 받은 기업은 혁신역량을 축적하여 상대적으로 위기 이후 부정적인 경영성과 변화를 겪을 가능성이 낮다.

자료: 연구진 작성

○ 연구 방법론

- 기업의 위기 대응과 관련한 분석에서는 비례위험모형 활용
- 기업의 회복력과 관련한 분석에서는 회귀분석을 사용하되, 3단계 최소자승법 (three-stage least squares, 3SLS)을 활용

□ 분석 결과

○ 기초 통계량

- 연도별 관측치 수

〈표 요약-2〉 분석 대상 기업 관측치 수

(단위 : 개)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
외감 유지 기업 수 (A)	-	17,710	21,230	23,275	25,008	24,917	25,902	28,693
신규 외감 기업 수 (B)	-	5,089	3,690	3,553	4,274	3,101	5,152	1,021
분석 대상 기업 수 (A+B)	19,000	22,799	24,920	26,828	29,282	28,018	31,054	29,714
외감 제외 기업 수	-	1,290	1,569	1,645	1,820	4,365	2,116	2,361

자료: KISVALUE 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

- 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 여부

〈표 요약-3〉 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 관측치 수 및 비중

(단위 : 개, %)

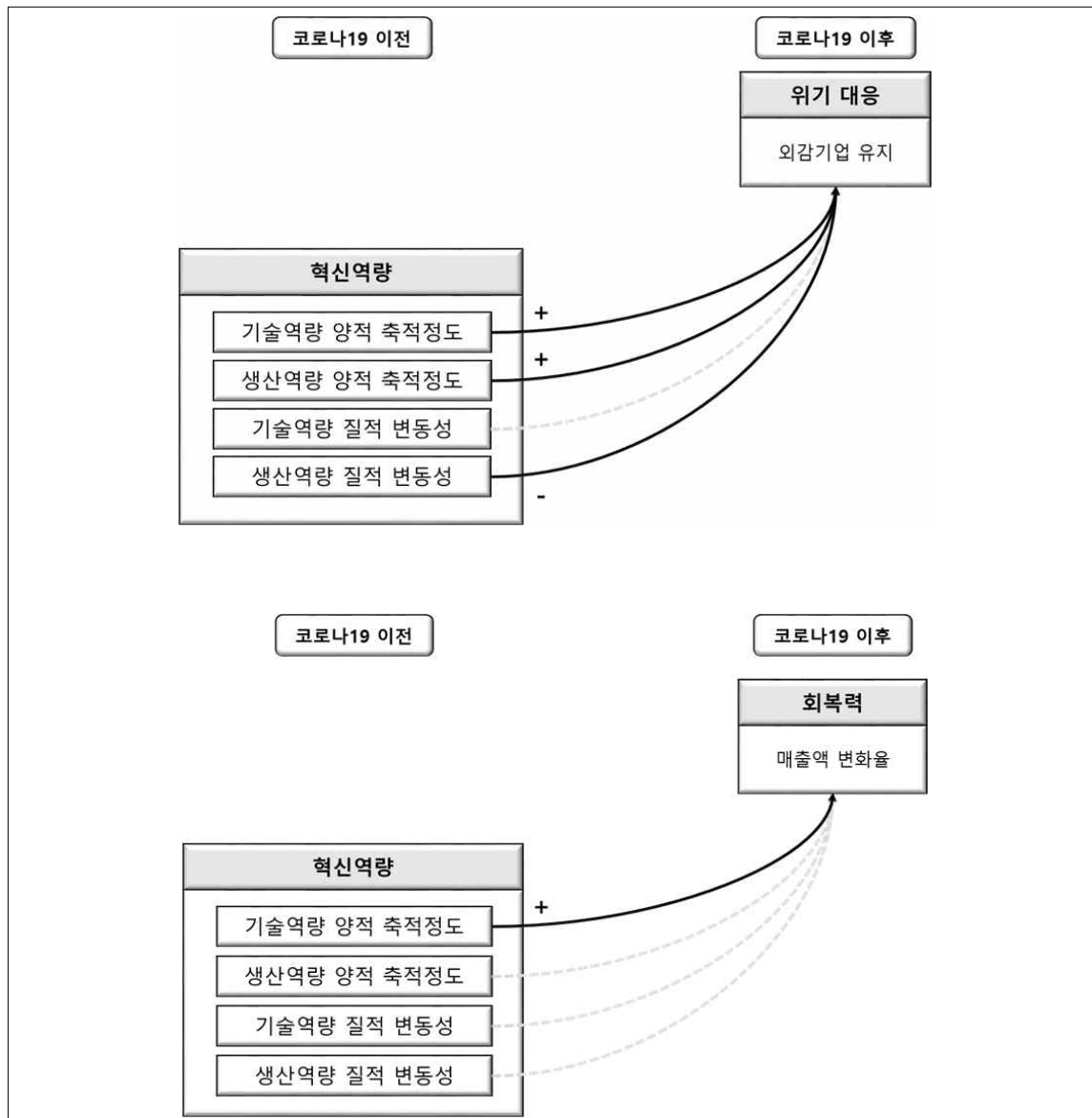
		2015	2016	2017	2018	2019
수혜	기업 수	1,746	2,035	2,313	2,409	2,348
	비중	9.19	8.93	9.28	8.98	8.02
미수혜	기업 수	17,254	20,764	22,607	24,419	26,934
	비중	90.81	91.07	90.72	91.02	91.98
합계	기업 수	19,000	22,799	24,920	26,828	29,282
	비중	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: NTIS 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

○ 기업의 혁신역량과 위기 대응·회복력

- 전반적으로 코로나19 이전 5년간의 혁신역량 축적활동은 양과 질적인 측면에서 모두 코로나19 이후 기업의 위기대응 정도에 영향을 미침
- 기업이 코로나19 이전에 높은 기술역량의 양적 축적정도를 보유한 경우, 2022년 기준 다른 기업에 비해 높은 매출액 변화율을 확보할 가능성이 높음

[그림 요약-3] 기업의 혁신역량과 위기 대응·회복력 관계

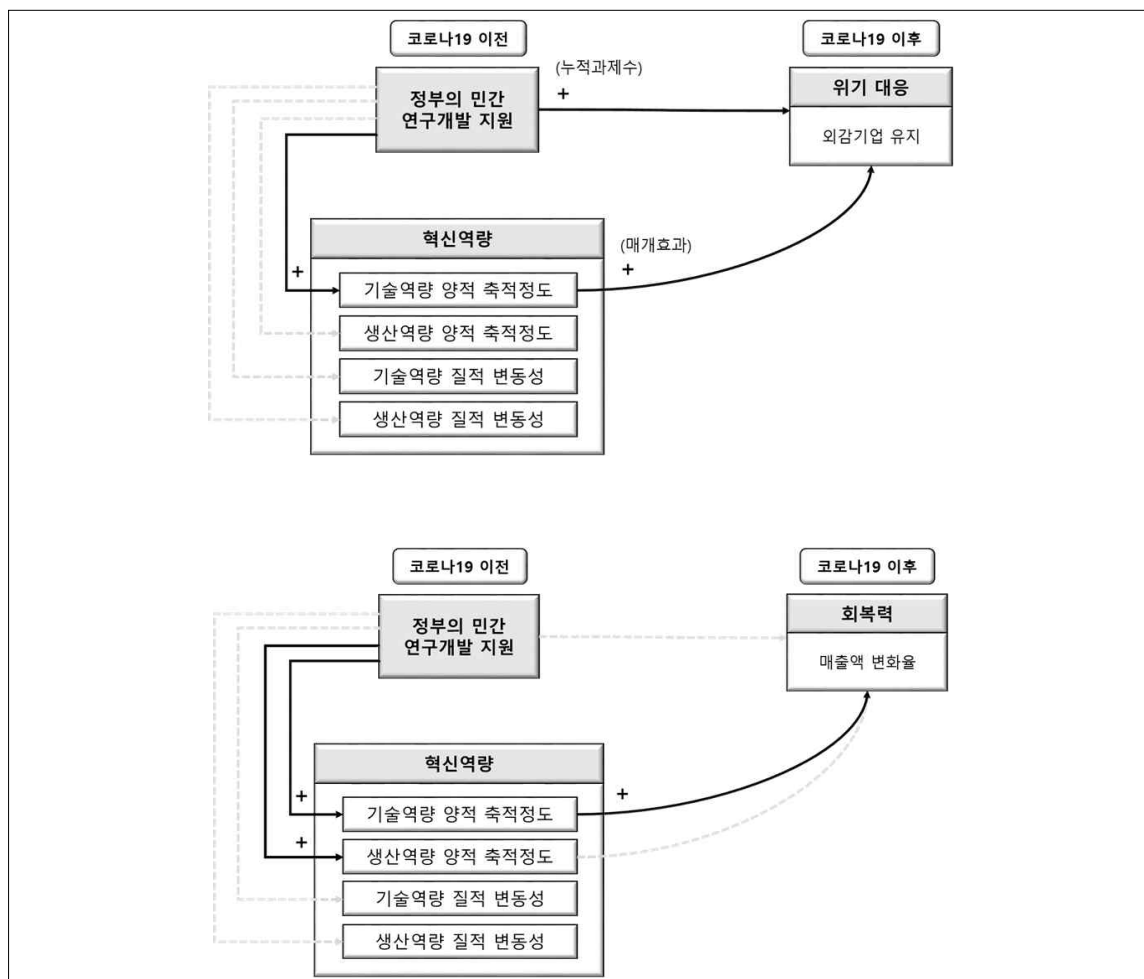


자료: 연구진 작성

○ 정부의 민간 연구개발 지원과 기업의 위기 대응·회복력

- 기업의 상태 변화를 통해 확인한 위기 대응에 대해서는 정부의 민간 연구개발 지원의 직접 및 간접효과가 모두 발견
 - 단, 직접효과의 경우 정부의 지원 수혜 여부에 대해서는 영향이 나타나지 않았으며, 2015~2019년 누적 수행 과제수가 위기 대응에 영향
 - 혁신역량을 매개하는 간접효과는 기술역량의 양적 축적정도에 대해서 유의
- 코로나19 이전 정부의 지원을 받은 기업이 기술역량의 양적 축적정도를 통해 코로나19 이후 정부 지원 미수혜 기업에 비해 높은 매출액 변화율을 보유했다

[그림 요약-4] 혁신역량을 매개한 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응·회복력 관계



자료: 연구진 작성

4. 결론 및 시사점

□ 연구결과 요약

○ 연구가설별 연구 결과 요약

〈표 요약-4〉 연구가설별 결과 요약

연구가설		가설 지지 여부
1-1	위기 이전 높은 혁신역량을 보유한 기업은 상대적으로 위기 이후 부정적인 상태변화를 겪을 가능성이 낮다.	0
1-2	위기 이전 높은 혁신역량을 보유한 기업은 상대적으로 위기 이후 부정적인 경영성과 변화를 겪을 가능성이 낮다.	0
2-1	위기 이전 정부의 연구개발 지원을 받은 기업은 혁신역량을 축적하여 상대적으로 위기 이후 부정적인 상태변화를 겪을 가능성이 낮다.	0
2-2	위기 이전 정부의 연구개발 지원을 받은 기업은 혁신역량을 축적하여 상대적으로 위기 이후 부정적인 경영성과 변화를 겪을 가능성이 낮다.	0

자료: 연구진 작성

○ 연구의 시사점

- 대내외적인 불확실성의 확대에 따라 기업의 경쟁력 확보를 위한 혁신의 역할이 강조되고 있는 시점에서, 본 연구는 기업의 혁신활동이 위기에 대응하고 회복하여 경영활동을 지속하는 데 있어서 미치는 영향에 대해 분석
 - 전 세계적인 전환 이슈 뿐 아니라 국지적인 위기가 지속적으로 발생하고 있는 현 시점에서 기업이 계속되는 불확실성 증대 속에서 경영활동을 유지하기 위해서 필요한 혁신의 역할에 대하여 연구개발 및 설비투자의 관점에서 확인
- 예상하지 못한 사회·경제적 위기 상황 속에서 정부의 민간 연구개발 지원의 영향을 위기 대응 및 회복력의 관점에서 분석
 - 위기 시 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 위기 대응에 있어서 일종의 안전망 역할을 할 수 있음을 확인

- 정부의 민간 연구개발 지원의 효과를 분석하는데 있어서 성장 관점과 함께 위기 대응 및 회복의 관점 역시 고려할 필요
- 혁신역량의 지표선정 및 측정, 국가연구개발사업 외 혁신정책 수단의 검토, 시차효과 등의 방법론적 개선 등의 추후 연구 방향성 확인
- 향후 정부의 기업 관련 혁신정책의 전략 수립 및 성과 분석을 위한 기초자료로 활용 가능

Summary

The Role of Government Support for Private R&D in Securing the Resilience of the Firms for Crisis

- **Project Leader: Kiyoon Shin**
- **Participants: Yoonhwan Oh · Seongho Hwang · HyungBin Moon · Ji-One Park**

While the recent COVID-19 and global economic crisis have heightened the sense of crisis in corporate management activities, global transition issues including global hegemony competition between the U.S. and China, digital transformation, and net zero are increasing the uncertainty of corporate management. As a result, firms are continuously pursuing innovation to respond to environmental changes, and innovation is recognized as an important factor in enhancing competitiveness through product quality improvement and new product development to gain an edge in the market. In particular, when companies experience stagnation in growth, innovation is recognized as a means to overcome it. Due to the expected ongoing global crisis and transition issues, the continuous pursuit of innovation is expected to play an important role in the activities and survival of the firms in the future, and it is essential for them to respond to crises and secure resilience.

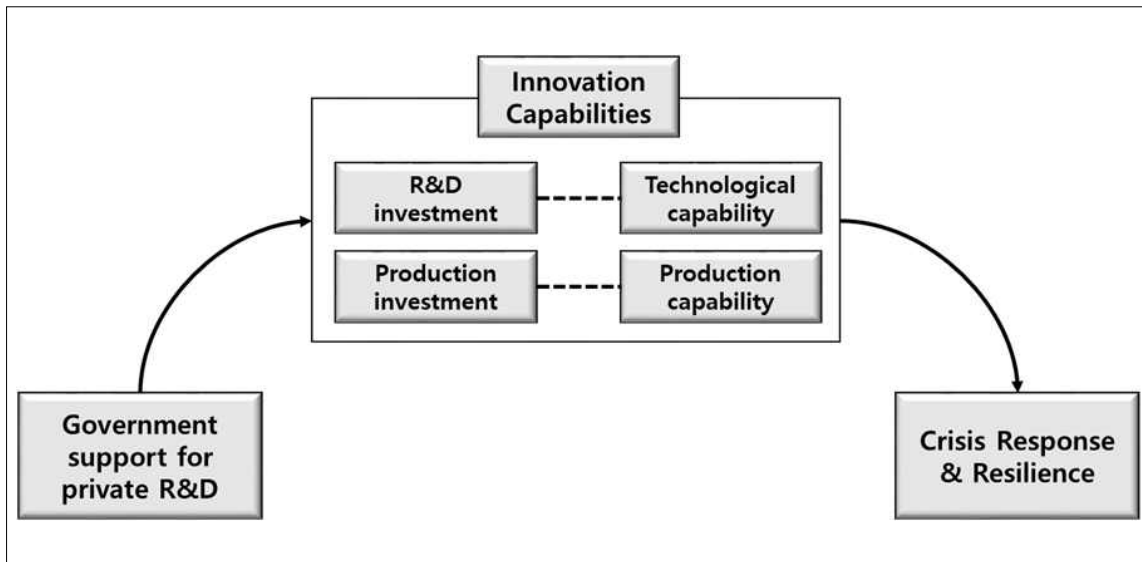
COVID-19 has not only affected business activities, but also the fiscal management of governments. The unprecedented scale of expansionary fiscal policy was aimed at responding to the pandemic, but it caused a surge in inflation and a global recession along with the recovery. In particular, South Korea's consumer price inflation rate of 5.1%, the highest since the 1998 IMF crisis, raised concerns of a recession. This recession leads to a decrease in tax revenue, which affects the government's fiscal management. The surge in the national debt due to the expansionary fiscal policy in response to COVID-19 and the decline in tax revenues due to the recession have put the government under pressure to

maintain fiscal soundness. On the other hand, the Korean government's R&D expenditure has continued to expand regardless of fiscal tightening or expansion. However, if the recession continues, it is expected that the government will emphasize efficient spending, making it difficult to continue the existing quantitative expansion.

In addition, efforts to develop strategic technologies to strengthen Korea's position in the global technology hegemony competition centered on the United States and China are being emphasized, and the strategic aspect of R&D support is being emphasized. Therefore, the recent environmental changes and the global crisis have emphasized the importance of R&D and innovation activities of companies and demanded the government to provide strategic R&D support that can increase the innovativeness of firms.

In this study, we consider innovation capabilities as the means necessary for firms to respond to crises and become resilient, and examine the relationship between innovation capabilities and the degree of crisis response and resilience of the firms. Considering that the management activities of firms include not only technology development through R&D, but also the stages of commercialization of the technology, this study divides innovation capabilities into technological capabilities and production capabilities. In addition, we examine the role of innovation capabilities on the management activities of firms using not only quantitative indicators but also qualitative ones such as consistency of the investment. To identify the role of government R&D support in enhancing firms' innovative capabilities, we examine the relationship between the government's private R&D support and firms' crisis response and recovery mediated by innovative capabilities. In other words, we select representative indicators of innovative capabilities and link them to data on firms' general and financial information and participation history in national R&D projects to explore the effectiveness of government private R&D support from the perspective of innovative capabilities to identify quantitative policy evidence.

[Figure 1] Research Framework



<Table 1> Research Hypotheses

1-1	Firms with high pre-crisis innovation capabilities are less likely to experience negative post-crisis status changes.
1-2	Firms with high pre-crisis innovation capabilities are less likely to experience negative post-crisis performance changes.
2-1	Firms that received government R&D support prior to the crisis are less likely to experience a negative post-crisis state change because of accumulated innovative capabilities.
2-2	Firms that received government R&D support prior to the crisis are less likely to experience negative post-crisis performance changes because of accumulated innovative capabilities.

The results of the analysis show that there are differences in the relationship between the four indicators of innovation capability, but overall, Hypotheses 1-1 and 1-2, which aimed to verify that a firm's innovation capabilities positively affects its crisis response and resilience, are supported. On the other hand, Hypotheses 2-1 and 2-2 are also confirmed through the analysis that considers the mediating effect of innovation capacity on the relationship between government support for private R&D and firms' crisis response and resilience, although there

are differences between some indicators.

Specifically, we found that the accumulation of innovation capabilities in the five years before COVID-19 affects the degree of crisis response of firms, except for the indicator of qualitative volatility of technological capabilities. In addition, we found that firms with better quantitative accumulation of technological capabilities tend to have a higher rate of change in sales. In our analysis of the impact of government support for private R&D, we found a positive impact on crisis response and resilience among firms that received government support before COVID-19 compared to firms that did not receive support. Firms that received government support for private R&D were found to have a positive impact on crisis response and a higher rate of change in sales in terms of resilience than firms that did not receive support due to the quantitative expansion of technological capabilities.

At a time when the role of innovation in securing a firm's competitiveness is being emphasized due to the expansion of internal and external uncertainties, this study aims to analyze the impact of a firm's innovation activities on its ability to respond to and recover from a crisis and continue its business activities. In general, when firms anticipate negative economic shocks, they tend to prioritize reducing investment activities due to considerations of costs and future profits, but this has a negative impact on long-term corporate growth. Therefore, in order to respond to crises and secure resilience, it is important for firms to secure basic stamina for maintaining competitiveness through steady accumulation of innovation capabilities in advance. Following the same logic as various academic and policy studies, this study examines the relationship between corporate innovation capabilities and crisis response and resilience, focusing on COVID-19, which caused a global crisis, and finds that companies that continuously engaged in innovation activities before COVID-19, accumulated capabilities and maintained activities, were able to maintain business activities and achieve relatively higher business growth after COVID-19 than companies that did not. The significance of this study is that it examines the role of innovation from the perspective of R&D and production, which are necessary for firms to maintain business activities in the face of increasing uncertainty in the current period,

when localized crises as well as global transition issues continue to occur.

Next, this study examines the role of government support for private R&D from the perspective of crisis response and resilience. In general, the government's R&D support for firms plays an important role in promoting firm growth through technology development. Therefore, various academic and policy studies have attempted to identify the outcomes of government support for corporate R&D from the perspective of firm growth. However, this study examines the impact of government support for private R&D in the midst of an unexpected socio-economic crisis from the perspective of crisis response and resilience. We found that the government's support for private R&D can serve as a safety net for firms to respond to the crisis, as firms focus on maintaining and recovering their business rather than on growth, unlike in normal situations. Therefore, it is necessary to consider the crisis response and recovery perspectives in addition to the growth perspective when analyzing the effect of government support for private R&D.

In sum, this study recognizes the importance of innovation in the management activities of firms as internal and external uncertainties increase, and from this perspective, this study quantitatively examines the impact of innovation capacity accumulation activities such as investment in R&D and production facilities on crisis response and post-crisis recovery. In addition, the role of government R&D support for firms is also analyzed from the perspective of crisis response and resilience, and the impact of government R&D support on the innovation capacity of recipient firms is analyzed.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

최근 코로나19 및 이후 이어지고 있는 글로벌 경제위기로 인해 기업의 경영활동에 대한 위기감이 지속되고 있는 가운데, 미국과 중국간의 글로벌 패권경쟁, 디지털 전환과 탄소 중립으로 대표되는 거대 전환 이슈 등은 기업 경영의 불확실성을 높이는 요인으로 작용하고 있다(권세인·양종곤, 2022). 이러한 기업 내·외부의 환경 변화에 대응하기 위하여 기업은 꾸준히 혁신을 추구한다. 혁신은 제품 질 향상 및 신제품 개발 등을 통한 기업의 경쟁력 강화에 도움을 주어 시장 내에서 기업이 우위를 확보할 수 있게 하는 요소가 된다(Balkin et al., 2000; Stock et al., 2002). 특히, 혁신은 기업이 성장에 정체를 겪고 있는 경우 이를 돌파하기 위한 수단 중 하나로 인식되고 있다(Kang et al., 2017). 코로나19와 같이 전 세계적인 파급효과를 가지는 위기가 앞으로 도 지속적으로 발생하고, 거대 전환 이슈가 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상되는 만큼, 앞으로 꾸준한 혁신의 추구 여부는 기업의 활동과 생멸에 있어서 중요한 요인으로 작용할 전망이다. 다시 말해, 기업이 위기에 대응하고 위기 이후의 경영 정상화 및 성장을 위한 회복력(resilience)을 갖출 필요가 있으며, 이러한 회복력은 꾸준한 혁신의 추구, 즉 혁신역량의 확보에서 기인한다고 볼 수 있다.

한편 코로나19는 기업의 경영활동 뿐 아니라 정부의 재정 운용에도 막대한 영향을 미쳤다. 구체적으로, 코로나19에 대응하기 위하여 우리나라 뿐 아니라 각국 정부는 전례없는 규모의 확장재정을 시행하였는데, 이는 지난 2008~2012년 글로벌 금융위기 당시보다 높은 강도였다(국회예산정책처, 2023). 이러한 확장재정은 코로나19 회복과 함께 인플레이션의 급증으로 이어졌으며, 이로 인한 경기침체가 전세계적으로 발생하고 있다. 실제 우리나라의 경우에도 2022년 소비자물가상승률이 5.1%로 1998년 IMF 외환위기 당시 소비자물가상승률 7.5% 이후 가장 높은 인플레이션을 기록하였으며, 이로 인한 경기침체가 우려되고 있는 상황이다. 이러한 경기침체는 세금 수입의 감소로 이어져 정부의 재정 운용에도 영향을 미치게 된다. 코로나19 당시의 확장재

정으로 인해 국가부채 비율이 급증하였고, 최근의 경기침체로 세수가 감소함에 따라 정부 역시 재정건전성 확보 압박을 느끼게 된 것이다.

일반적으로 우리나라의 경우 정부의 연구개발 지출의 경우에는 긴축 또는 확장의 재정 운용 기조와 무관하게 지속적으로 확대되어 왔다. 실제로 코로나19로 인해 미국, 일본 등의 2021년 정부의 연구개발 예산이 2020년 대비 감소한데 비해, 한국은 동기간 정부 연구개발 예산이 16.6% 증가하였으며, 정부의 기업을 대상으로 한 연구개발 지원액(정부 및 공공 재원에 의한 기업 연구개발비 지출) 역시 2020년 3조 9,223억원에서 4조 6,996억원으로 약 19.8% 늘어났다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022; 2023). 그러나 앞서 언급한 바와 같이 경기침체가 지속될 경우 정부의 재정건전성 악화로 인한 정부 재정 지출의 효율성이 강조됨에 따라 기존과 같은 정부 연구개발 지출의 양적 확대는 어려워질 수 있다. 또한, 첨단기술에 대한 경쟁에서 촉발된 미국과 중국 간의 글로벌 패권경쟁 등에서 알 수 있듯, 글로벌 시장에서 우리나라의 고유의 위치를 점하기 위한 전략적인 기술개발의 노력 역시 강조되고 있다. 이러한 환경의 변화로 인해 연구개발의 지원에 있어 전략성 측면이 중요시되고 있으며, 최근에는 민간 중심의 연구개발 생태계 구축의 관점에서 민간의 적극적인 연구개발을 유도하고 혁신성의 관점에서 기업에 대한 연구개발을 지원하는 기조가 발견되고 있다.

코로나19 이후 거대 전환과 함께 최근 미국의 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA) 통과, 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) 등 기업의 경영활동에 불확실성을 높이는 환경 변화는 지속적으로 발생하고 있다. 이러한 최근의 거대 위기와 대내·외 환경변화는 기업 연구개발 및 혁신활동의 중요성을 다시 상기시키고, 정부로 하여금 기업의 혁신성을 높일 수 있는 방향으로의 전략적인 연구개발 지원을 요구한다고 할 수 있다. 이는, 기업의 지속적인 혁신을 유도할 수 있도록 혁신역량을 제고할 수 있도록 정부 지원의 방향성을 설정할 필요가 있음을 뜻한다. 구체적으로는 실제 기업이 연구개발 및 사업화 활동을 통해 새로운 혁신을 창출하고, 혁신의 결과물을 확산할 수 있어야 하며, 정부 지원의 역할은 기업이 상술한 활동을 할 수 있도록 역량을 확보하는데 초점이 맞춰져야 함을 의미한다.

제2절 연구의 목표와 필요성

이에 본 연구에서는 기업이 위기에 대응하고 회복력을 갖추는데 필요한 역량을 혁신역량으로 간주하여, 기업의 혁신역량과 위기 대응 및 회복력 정도 간의 관계를 살펴보고자 한다. 이 때 혁신역량의 경우 기업의 경영활동이 연구개발을 통한 기술개발 뿐 아니라, 해당 기술을 사업화 및 상용화하는 단계를 포함하는 점을 고려하여 기술역량과 생산역량으로 구분하여 살펴본다. 또한, 혁신역량의 구축 수준을 양적 지표 뿐 아니라 투자의 일관성 등의 질적 지표를 활용하여 기업의 경영활동에 미치는 혁신역량의 역할을 다각도로 살펴보고자 한다. 또한, 기업의 혁신역량 제고에 있어서 정부의 연구개발 지원의 역할을 확인하기 위하여 혁신역량을 매개한 정부의 민간 연구개발 지원¹⁾과 기업의 위기 대응·회복력 간의 관계를 확인한다. 즉, 혁신역량에 대한 대표적인 지표를 선정하고, 이를 바탕으로 기업의 일반·재무정보 및 국가 연구개발사업 참여 이력 데이터와 연계하여 정부의 민간 연구개발 지원의 효과성을 혁신역량 관점에서 탐색하여 정량적인 정책 증거를 확인하고자 한다.

이를 위하여 제2장에서는 선행 연구 및 연구 배경에 대한 보다 심층적인 고찰을 통해 최근 지적되고 있는 글로벌 위기와 기업 경영환경 간의 관계 및 기업 혁신역량의 중요성에 대해 논의한다. 또한, 기존의 정부의 민간 연구개발 지원의 정당성 및 효과성을 제시한 다양한 연구를 정성적인 논리와 정량적인 정책 증거의 관점에서 정리하고, 이를 바탕으로 정부의 민간 연구개발 지원의 방향성 전환에 대한 가능성을 탐색하고자 한다.

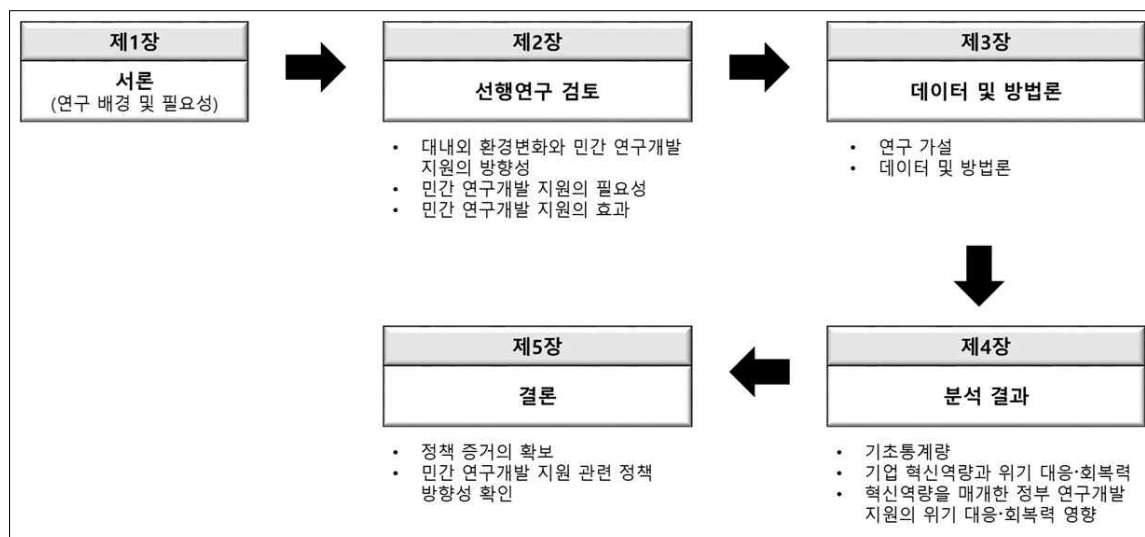
제3장과 제4장에서는 정량분석을 통해 본 연구의 연구질문에 대한 답을 확보하고자 한다. 제3장에서는 우리나라의 기업 대상 연구개발 지원의 주요한 동향을 점검하고, 본 연구에서 검증하고자 하는 주요한 연구 가설을 제시한다. 이어, 정량분석을 위해 활용한 데이터 및 정량분석 방법론을 서술한다. 제4장에서는 앞서 서술한 데이터 및 방법론을 사용하여 분석한 결과를 제시한다. 분석 결과에 앞서 코로나19 기업의 현황, 코로나19 이전 혁신역량 및 정부의 민간 연구개발 지원 추이 등을 기초통계량을

1) 본 연구에서는 이하 정부의 기업 대상 연구개발 지원을 민간 연구개발 지원으로 총칭한다.

통해 제시한다. 이후, 정량분석을 통해 위기 이전의 혁신역량 보유 정도와 코로나19 위기 이후의 기업 회복력 간의 영향을 살펴보는 한편, 정부의 연구개발 지원의 역할을 기업의 혁신역량을 매개한 기업의 상태 변화 및 경영활동 개선의 관점에서 확인하고자 한다.

마지막으로 제5장에서는 분석을 통해 확인한 결과를 정리하고, 이로부터 도출된 정책 증거를 바탕으로 정부의 기업 연구개발 지원의 방향 전환에 관한 정책적 시사점을 제시한다. 이를 통해 코로나19 위기 상황에 따른 우리나라 기업들의 영향을 확인하고 당시 정부의 연구개발 지원의 효과성을 확인하는 것을 넘어, 향후 다양한 대·내외 환경변화 및 복합위기 상황에서 국내 기업들의 대응력을 확보하기 위한 혁신역량 관점에서의 선제적인 정부의 민간 연구개발 지원이 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 1-1] 주요 연구내용



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 연구 배경

제1절 대내외 환경 변화와 민간 연구개발 지원의 방향성

1. 대외 환경의 변화: 글로벌 거대전환과 코로나 19

가. 글로벌 거대전환과 기업의 경영환경

디지털 전환과 탄소 중립으로 대표되는 글로벌 거대전환은 기업으로 하여금 새로운 기술의 개발 및 적용에 대한 필요성을 증대시키고 있으며, 이와 연계된 각국의 정책 기조 변화는 기업이 체감하는 불확실성의 만성화를 이끌고 있다(임영훈 외., 2021). 이에 따라, 이전까지와는 다른 기업의 연구개발 및 혁신 전략이 요구되고 있다. 디지털 전환의 경우 제조업 분야에서 단순한 자동화를 넘어서 제조와 서비스가 연계되고, 생산자와 소비자의 거리가 좁혀지는 비즈니스 모델을 창출할 것으로 기대되고 있으며(오윤환 외., 2022), 탄소 배출권 거래제, 탄소국경세와 같은 탄소 중립과 연계된 제도는 제조업의 저탄소 공정 확보 및 탈탄소 대표 산업으로의 경제 구조 전환 등을 유도하고 있다(임성근 외., 2022).

이전까지의 자동화와 달리 디지털 전환은 생산 부문을 넘어 다양한 경제 활동에 영향을 주며, 이에 따른 경제·사회의 패러다임 전환을 유도하는 개념으로(여영준 외., 2020), 기업은 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등의 기술을 도입하여 혁신활동 촉진, 생산성 개선 등을 도모하고 있다(이승민 외., 2022). 다만, 이러한 기술의 도입은 기업의 내부 역량의 정도에 따라 일시적인 경영활동의 침체 등으로 이어질 수 있어 기업의 입장에서는 쉽사리 결정을 내리기 어려운 상황이기도 하다. 실제로 우리나라 기업의 경우 디지털 전환에 대한 시급성을 인지하고 있으나(BCG, 2020a), 실제로 디지털 전환을 적극적으로 추진하는 기업은 많지 않은 것으로 나타났다(한국산업기술진흥협회, 2020; 김인철, 2020; 정미애·홍정임, 2022).

그러나, 앞서 언급한 바와 같이 거대한 패러다임 전환으로서의 디지털 전환의 영향

은 기업의 경영에 있어서 큰 도전으로 다가오고 있다. 실제로 디지털 전환은 기업의 입장에서 고용구조의 큰 변화를 초래하는데, Frey & Osborne (2017)은 지능형 기술의 도입에 따라 미국 전체 일자리의 47% 가량이 대체 확률 70% 이상의 고위험군에 포함될 수 있음을 지적하였다. 우리나라의 경우에도 박성원(2016), 신기윤 외. (2020) 등의 연구를 통해 디지털 전환 관련 기술이 도입될 경우 일부 직업군에 있어 노동대체 현상이 심화되거나 노동의 양극화가 초래되는 등의 변화가 있을 것임을 언급한 바 있다. 한편, 디지털 전환 기술 도입의 효과는 기업의 특성에 따라 차별적으로 나타나며 (이승민 외., 2022), 오윤환 외. (2022)에서 지적한 바와 같이 혁신역량이 높은 기업에서 이러한 기술 도입의 효과가 더 극대화된다. 종합하면, 디지털 전환은 기업이 향후 생존 및 지속적인 성장을 추구함에 있어서 빠른 적응력이 필요함을 보여주고 있으며, 그 기저에 기존에 기업이 축적하고 있던 역량의 역할이 있음을 암시하고 있다.

한편, 탄소 중립의 경우 지구 온난화 위기에 대한 논의와 함께 전 세계적인 아젠다가 된지 오래이나, 최근 들어 미국과 유럽 등에서 선제적으로 관련한 규제 및 제도를 정비함에 따라 기업 경영 환경에 영향을 줄 수 있는 주요한 외부 요인으로 작용하기 시작했다. 기후위기의 극복을 위해서는 2050년까지 인간이 배출하는 온실가스와 산림 등에서 흡수하는 온실가스가 균형을 이루는 넷제로(Net Zero)에 도달할 필요가 있으며, 이에 따라 각국은 탄소중립을 법제화하며 관련한 연구개발을 적극적으로 추진하고 있다(임영훈 외., 2021). 그러나 김승현 외. (2022)에서 언급하였듯 우리나라 기업의 경우 탄소 중립과 관련한 특별한 대응 계획을 마련하지 않은 경우가 대부분이며, 이는 넷제로와 같은 거대한 목표보다는 기업 입장에서 조금이라도 탄소를 저감할 수 있는 기술개발에 대한 관심이 필요함을 의미한다.

실제로 유럽연합의 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)를 위시한 각국의 탄소 국경세 도입은 기업의 생산 및 유통환경 전반에 영향을 미치는 큰 변화라 할 수 있다. 탄소국경조정제도는 2026년 본격 시행을 예고하고 있는데, 시행이 시작될 경우 수출 과정에서 내제된 탄소 배출량에 대한 비용을 지불해야 하며, 이는 개별 기업이 탄소 배출량을 확인하고 이를 저감할 수 있는 기술을 보유하여 대응해야 함을 의미한다. 그러나 우리나라에서 이러한 기술에 선제적으로 투자

할 수 있는 자금과 역량을 갖춘 기업은 많지 않으며, 이에 따라 관련한 전략을 수립하기도 쉽지 않은 실정이다(박혜리·박지현, 2021).

이러한 거대 전환의 물결은 최근 미국과 중국 간의 전략경쟁과 연결된다고 할 수 있다. 미국의 경우 2021년 혁신경쟁법(United States Innovation and Competition Act, USICA)을 통해 혁신역량을 제고하여 중국을 견제하고 우위를 유지하고자 하는 전략을 세웠으며, 중국은 ‘과기혁신 2030 메가 프로젝트’를 통해 주요한 전략기술 및 첨단산업에서 역량을 확보하여 기술적 자립을 도모하고 있다(백서인 외., 2021). 이러한 전략은 협의에서는 미국과 중국의 무역 갈등에서 촉발되었다고 볼 수 있지만, 넓게 본다면 디지털 전환 및 탄소 중립 등 글로벌 기술 트렌드를 빠르게 변화시키는 전환 요소의 등장으로 인해 기술개발의 방향성을 선점하고자 하는 국가적 노력의 일환이라 할 수 있다.

종합하면, 디지털 전환 및 탄소중립의 글로벌 거대전환은 국가의 기술개발 전략에 영향을 미치는 한편, 기업에 있어서도 경영 측면에서의 적절한 대응을 요구하고 있다. 기술의 발전 속도 뿐 아니라 외부 환경의 변화 속도 역시 점점 빨라지고 있는 상황에서 기업이 자체적으로 이러한 변화에 맞추어 연구개발의 방향을 수정하기는 매우 어렵다. 그러나 일부 선행 연구의 결과 및 국가 전략의 배경에서도 확인할 수 있듯 기업이 자체적으로 혁신역량을 보유하고 있다면 오히려 빠른 변화에 편승하여 지속적인 혁신과 기업의 성장을 도모할 수 있다. 즉, 글로벌 거대전환의 흐름 속에서 기업의 생존 및 성장을 결정하는 요소로써 혁신역량의 중요성은 점점 높아지고 있다고 할 수 있다.

나. 코로나19와 기업의 대응

위와 같은 글로벌 거대전환과 함께 2019년 12월 발생하여 전세계에 영향을 미친 코로나19 위기는 기업 연구개발의 불확실성을 심화시킨 요인이 되었다. 코로나19로 인해 비대면, 비접촉 기술에 대한 수요가 급증하였으며, 이에 따라 기술개발의 방향 역시 원격화와 가상화 중심으로 변화하였다(윤정섭 외., 2021). 즉, 코로나19는 기업

의 연구개발 방향성 전환을 다시 한 번 요구하게 하는 외부 충격으로 작용하게 되었다.

일반적으로 경제위기와 같은 외부적 충격은 기업으로 하여금 연구개발을 포함한 혁신활동의 위축을 유도하는 것으로 알려져 있다(Cruz-Castro et al., 2018). 그러나 기업의 연구개발 결정은 다양한 요인에 의해 결정되는 만큼, 반드시 위기 시에 혁신활동이 감소하는 것은 아니다. 실제로, 2020년 및 2021년 한국기업혁신조사에 따르면 코로나19로 인해 혁신활동을 포기하거나 중단한 기업의 비중이 현저히 낮았으며, 혁신투자의 관점에서도 약 70% 이상의 기업이 내부 연구개발 투자규모를 유지하는 것으로 나타났는데(이정우·강희종 외., 2020; 2021), 이는 기존에 혁신활동을 지속하고 있던 기업에서는 코로나19로 인한 혁신활동의 위기를 체감하지 못하였다고 볼 수 있다.

코로나19 위기는 각국의 국경 봉쇄, 사회적 거리두기 등으로 인한 이동 제한 등으로 인해 경제에 큰 악영향을 미쳤다. 삶의 방식 자체를 변화시킨 위기로 인하여 기존의 수요와 생산 방식에 재검토가 필요해졌으며 이에 따른 기업 및 산업의 변화가 발생하였다(장재영 외., 2022). 다만, 이러한 변화는 기업 또는 산업의 특성에 따라 비대칭적으로 나타났는데, 대표적으로 디지털 전환과 연결되어 있는 산업이나 기업에서 코로나19로 인한 부정적 충격이 많이 완화된 것으로 나타났다(Gourinchas et al., 2020; Alsamhi et al., 2022). 이는 앞서 언급한 바와 같이 비대면 및 비접촉 기술에 대한 수요가 증대됨에 따라 이를 실현할 수 있는 디지털 기술을 보유한 기업 또는 산업에서 코로나19에 대응력을 확보할 수 있었다는 것을 보여준다. 실제 미국의 5대 IT 대기업의 경우 코로나19 이후 S&P 500 내 시가총액 비중이 크게 높아지는 등 주가 상승을 경험하였는데, 이는 이들 기업에 대한 소비자의 가치 판단이 향상되고 디지털 기술에 대한 사회적 수용성이 전반적으로 높아졌음을 보여주는 지표라 할 수 있다(윤정섭 외., 2022).

반면, 디지털 기술을 기존에 보유하지 않았거나, 적극적인 도입에 나서지 못한 경우 코로나19 위기의 악영향을 크게 받을 수밖에 없었다. 우리나라에서도 코로나19가 장기화됨에 따라 많은 중소기업이 폐업하거나 매출 및 수익의 감소를 경험하였는데(김

선우 외., 2021), 이는 앞서 지적인 바와 같이 우리나라의 많은 중소기업이 디지털 전환에 대한 적절한 전략을 보유하지 못했기 때문으로 풀이된다. BCG(2020b)은 코로나19와 관련하여 과거 발생한 대형 위기와 유사하게 선제적으로 대응하지 못하는 기업은 코로나19가 종식된 이후에도 경영상의 어려움을 겪을 것이며, 이번 코로나19 위기에서 대응의 핵심은 인공지능 기술이라 진단하였다. 이는 코로나19에 대응하고 이후에 회복력을 제고하기 위해 기업이 스스로 디지털 전환 관련 기술을 도입하고 활용할 줄 알아야 함을 암시한다.

2023년 현재 전세계 대부분의 국가에서는 일명 “포스트 코로나” 시대를 선언하고 코로나19 위기 이전으로 돌아가고자 하고 있다. 그러나 2020년부터 약 3년간 지속되어 온 코로나19 위기는 기업, 산업 및 국가의 환경을 크게 바꾸어 놓았으며, 실제로는 코로나19 위기 이전으로 돌아가기보다는 새로운 환경에 적응하는 기업 및 국가가 향후 지속적인 성장을 경험할 것이다. 코로나19 위기는 기업으로 하여금 축적하고 있는 기술적 기반과 위기에 적절하게 대응할 수 있는 혁신역량의 중요성을 일깨워준 중요한 사건이라 할 수 있다. 비록 코로나19 위기는 서서히 마무리되고 있으나 글로벌 거대전환 및 관련한 이슈로 인해 기업이 경영환경에 있어서 체감하는 불확실성이 지속적으로 증가하고 있는 현재 상황에서, 코로나19 당시 경험하였던 기술개발과 혁신역량의 중요성에 대해 깊이 상기할 필요가 있다고 할 수 있다.

2. 대내 환경의 변화: 정부의 재정건전성과 연구개발 지원의 전략성

가. 정부의 재정건전성의 개념과 재정건전성 확보의 중요성

1) 정부 재정건전성의 개념

국가 재정의 지속가능성을 판단하는데 있어, 정부의 재정건전성 개념이 주로 활용된다. 일반적으로 재정건전성이라 함은 “개인이나 가계, 기업 따위의 경제 상태가 온전하고 탈이 없이 튼튼한 성질”을 뜻한다(이진수 외, 2020). 따라서 이를 국가 단위에 적용해보면, 정부 재정건전성은 “국가 경제 상태의 튼튼한 정도”로 표현할 수 있다.

사전적 의미를 넘어, 정부 재정건전성의 개념과 관련한 학술적 정의를 살펴보면, Groves et al.(1986)는 국가 재정건전성 또는 재정 상태에 대한 개념을 최협의, 협의, 광의, 최광의로 구분하여 제시하였다. 이들의 연구에 따르면, 먼저 최협의적 관점에서 국가 재정 상태는 “정부의 현금지불능력”을 의미하며 구체적으로는 정부가 특정 기간 내에 어음을 지불할 수 있는 능력을 뜻한다. 협의적 관점에서의 국가 재정 상태는 “정부 예산상의 지불 능력”이며 이는 정부가 예산 지출 기간(회계 연도 등) 내에 지불해야 하는 의무를 충족하면서 적자가 발생하지 않는 수준의 세입을 확보할 수 있는 능력이다. 다음으로, 광의의 관점에 정의한 국가 재정 상태는 “장기적인 지불 능력”을 의미하며 지불 의무를 포함한 일회성 비용 등 모든 비용을 정부가 긴 시간 동안 안정적으로 지불할 수 있는 능력으로 설명된다. 마지막으로 최광의적 관점에서 국가 재정 상태를 “서비스 수준 지불 능력”으로 보았으며, 이는 국민이 원하는 수준의 복지 서비스를 제공할 수 있는 정부의 능력을 뜻한다.

Berne & Schramm(1986)에서는 국가의 재정건전성을 “정부가 재정수입을 늘려 국민에게 공공서비스를 제공하는 동시에 단·장기적인 국가 부채를 변제할 수 있는 능력”으로 정의하였으며(허명순, 2011 재인용). 뿐만 아니라, Giammarioli et al. (2007)은 정부 재정건전성을 “정부가 단·장기적인 재정적 의무를 변제할 수 있는 능력”으로 정의하였다. 구체적으로, 단기적으로는 만기가 도래하는 모든 채무를 정부가 지불할 수 있는 능력을 의미하며 장기적으로는 정부 부채의 현재가치보다 정부가 가진 자산의 현재가치가 낮은 수준인 동시에 현재가치로 환산된 예산 제약을 지속적으로 이행할 수 있는 능력을 의미하는 개념으로서 재정건전성을 정의하였다(국회예산정책처, 2014 재인용). 따라서 이를 종합하면, 정부 재정건전성은 “정부가 공공서비스를 수행하는 과정에서 발생하는 단·장기 재정적 의무(채무)를 안정적으로 감당할 수 있는 능력”으로 개념화할 수 있다.

정부의 재정건전성은 [그림 2-1]과 같이 단기·장기적 채무와 재정지출 여력을 비교함으로써 평가할 수 있다(Berne & Schramm, 1986). 정부의 재정건전성을 평가하는 기준으로는 재정수지, 재정지출, 국가채무 등이 제안되었다(조성원, 2009; 김성태·박진, 2014). 실제로 매년 지방자치단체의 재정 상황 평가 시 재정건전성을 수지관리,

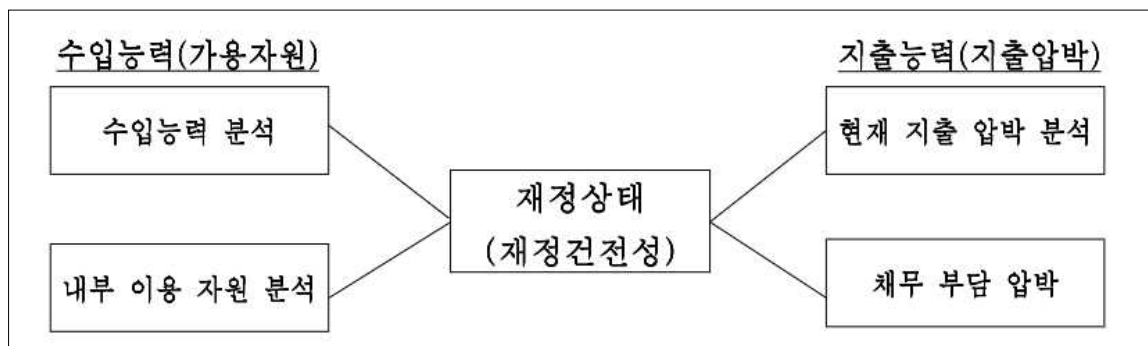
채무(부채) 관리, 공기업 관리 등 3가지 항목으로 평가하고 있으며, 이 중 수지관리는 “통합재정수지비율”로 채무(부채) 관리는 “관리채무비율”과 “통합유동부채비율”로 측정하고 있다(행정안전부·한국지방세연구원, 2022).

〈표 2-1〉 주요 선행연구에서의 정부 재정건전성 개념 정의

연구	정부 재정건전성 개념 정의
Groves et al.(1986)	· 최협의, 협의, 광의, 최광의로 구분하여 제시 - (최협의) 정부의 현금지불능력, 정부가 특정 기간 내에 어음을 지불할 수 있는 능력 - (협의) 정부 예산상의 지불 능력, 정부의 지불 의무를 충족하면서 적자가 발생하지 않는 수준의 세입을 확보할 수 있는 능력 - (광의) 지불 의무를 포함한 일회성 비용 등 모든 비용을 정부가 긴 시간 동안 안정적으로 지불할 수 있는 능력 - (최광의) 국민이 원하는 수준의 복지 서비스를 제공할 수 있는 정부의 능력
Berne & Schramm(1986) (허명순, 2011 재인용)	· 정부가 재정수입을 늘려 국민에게 공공서비스를 제공하는 동시에 단·장기적인 국가 부채를 변제할 수 있는 능력
Giammarioli et al.(2007) (국회예산정책처, 2014 재인용)	· 정부가 단·장기적인 재정적 의무를 변제할 수 있는 능력 - (단기) 만기가 도래하는 모든 채무를 정부가 지불할 수 있는 능력 - (장기) 정부 부채의 현재가치보다 정부가 가진 자산의 현재가치가 낮은 수준인 동시에 현재가치로 환산된 예산 제약을 지속적으로 이행할 수 있는 능력

자료: 각 연구를 바탕으로 연구진 작성

[그림 2-1] 정부 재정건전성 분석 틀



자료: Berne & Schramm(1986), 재인용: 홍세영·윤기현(2016)

수지관리 측면에서 정부 재정건전성을 평가하는 대표적인 지표인 재정수지는 정부의 수입과 수출의 차이를 의미한다. 재정수지는 통합재정수지와 관리재정수지로 다시 구분될 수 있는데, 여기서 통합재정수지는 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지를 의미하게 된다. 즉 보전거래(회계 또는 기금 간의 내부거래·차입, 채무상환 등)를 제외한 총수입에서 총지출을 차감한 수치가 통합재정수지가 된다. 한편, 관리재정수지는 통합재정수지에서 사회보장성 기금의 수지를 제외한 수치로 정의된다. 여기서 사회보장성 기금에는 국민연금, 사학연금, 고용보험, 산재보험이 포함되는데, 이와 같은 사회보장성 기금은 장기적인 미래 지출과 관련되어 있으므로 단기적인 국가 재정 활동의 결과로 보기는 어렵다. 이에 따라 재정건전성의 정도를 명확히 판단하기 위하여 미래 재정과 관련한 사회보장성 기금의 수지를 제외한 관리재정수지를 활용하기도 한다(기획재정부, 2023).

재정건전성을 평가하는 또 다른 기준으로 널리 활용되고 있는 국가채무정도는 GDP 대비 국가채무의 비율로 측정될 수 있다. 여기서 국가채무는 정부가 직접적인 상환의무를 부담하고 있는 채무(순확정채무)를 의미하는데, 쉽게 말해 상환기간이 정해져 있으며 이자가 발생하고 있는 정부의 채무를 뜻한다. 즉 국가채무에는 공기업 부채 등 정부가 보증한 부채는 포함되지 않는다. 국가부채가 늘어나면 정부가 부담해야 하는 이자가 늘어나는데 국가부채가 증가하면 정부의 재정지출 여력이 그만큼 감소하게 됨을 의미한다. GDP 대비 국가채무의 비율은 국가부채로 인해 발생하는 이자가 재정지출 여력 대비 얼마나 큰가를 가늠할 수 있는 지표라고 할 수 있다.

2) 정부 재정건전성 확보의 중요성

전술한 바와 같이 정부 재정건전성은 정부 활동에 필요한 채무를 안정적으로 감당할 수 있는 능력을 의미하므로, 정부 재정건전성은 정부가 공공서비스를 안정적으로 제공하기 위한 조건이라고 할 수 있다. 따라서 정부의 높은 재정건전성은 지속적이면서 원활한 정부의 공공서비스 제공을 전인함으로써 국민이 정부로부터 지속적으로 높은 수준과 질의 공공서비스를 제공 받는 데에 기여할 수 있다(고제이 외, 2021). 따라

서 정부의 지속가능한 공공서비스 제공을 가능하게 한다는 측면에서 재정건전성 확보는 중요하다고 할 수 있는 것이다.

하지만 정부 재정건전성을 확보해야 하는 무엇보다도 중요한 이유는 3대 경제 주체 중 하나인 정부의 재정 상태는 국가 경제에 매우 큰 영향을 미칠 수 있다는 점 때문이다. 즉, 정부 재정 상태를 관리하고 재정건전성을 확보하는 것은 국가 경제의 안정적인 운영 측면에서 매우 중요하다는 것이다. 정부 재정건전성이 국가 경제에 어떤 주요한 영향을 미치는지를 장기적인 관점에서 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 재정건전성의 악화는 고금리의 고착화를 야기할 수 있으며 이에 따라 전반적인 경기 침체를 불러올 수 있다(손만규·최인방, 2012). 정부 재정건전성이 악화하고 적자재정이 지속되는 경우 이자 부담 증가 등에 따라 어느 시점에서는 이를 회복하고자 하는 노력이 필요하다. 이 과정에서 국채 발행을 통해 정부 재원을 확보하고자 하면 국채 금리가 상승하게 될 뿐만 아니라 재정건전성의 악화로 위험 프리미엄까지 더해져 고금리가 고착화될 가능성이 높아진다. 높은 금리는 가계와 기업의 자금조달 악화로 연결될 수 있고 결국 정부 재정건전성 악화가 소비와 투자 감소를 불러오게 되어 경제 전반의 활력을 떨어뜨리는 역할을 하게 될 수 있다는 것이다(백인석, 2022). 둘째, 지속된 적자재정을 해결하는 방안으로 활용한 국채 발행이 한계에 다다르면 중앙은행의 통화 발행에 의한 국채 매수가 이루어질 수 있는데, 이 경우 통화량이 증가하여 인플레이션이 발생할 수 있다(윤성훈, 2021). 즉, 정부 재정건전성 악화가 인플레이션을 야기하여 국민의 실질소득을 줄여 양극화 문제 등 경제 구조에 부정적인 영향을 미치게 될 수 있다는 것이다. 셋째, 정부 재정건전성은 국가 신용도에 영향을 미치게 되는데, 정부 재정건전성이 악화하여 국가 신용도가 하락하게 되면 국채 이자율과 CDS(credit default swap) 프리미엄²⁾이 상승하게 되어 국가 재정 확보 여력이 감소하게 될 가능성이 커진다(허인 외, 2012).

이처럼 정부 재정건전성은 여러 경로를 통해 국가 경제에 영향을 주어 궁극적으로 국가 경제 성장률에도 영향을 미칠 수 있다. Cecchetti et. al.(2011)은 GDP 대비

2) CDS 프리미엄은 일종의 채권 보험금과 같은 개념으로서, 금융 회사로부터 채권을 구매할 때 CDS 프리미엄을 지불하면 채권이 부도가 나는 경우에도 투자금액을 회수할 수 있음. CDS 프리미엄이 높다는 것은 그만큼 부도 가능성이 높다는 것을 의미함.

정부부채의 비율이 일정 수준(약 85%) 이상일 때 정부부채의 규모가 경제성장률에 부정적인 영향을 미친다는 점을 밝혔다. 또한 Reinhart & Rogoff(2010)도 정부 부채가 GDP의 약 90%를 초과하는 국가는 그렇지 않은 국가에 비해 경제성장률이 약 1% 낮다는 점을 밝혔다.

뿐만 아니라, 정부 재정건전성은 위기 대응 역량과도 밀접한 관련이 있으므로, 위기 상황을 대비하는 측면에서도 재정건전성의 확보는 중요하다(김성태·박진, 2014). 1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기, 2019년 코로나19 팬데믹에 따른 경기 침체 등 국가 경제가 위기에 처해 있을 때 공적자금이 적재적소에 투입되어 위기로부터 발생하는 충격을 완화하고 위기로부터 원활히 탈출하는 시간을 줄이는데 기여할 수 있었다.

이상의 논의를 종합하면 정부가 재정건전성을 확보하는 경우, ① 복지 등 정부가 공공서비스를 국민에게 지속적으로 제공할 수 있는 재정적 여력을 가질 수 있어 국민 삶의 질 향상에 기여할 수 있고, ② 금리, 물가, 투자 등 경제활동을 안정화시켜 경제 성장을 견인할 수 있으며, ③ 예상치 못한 경제 위기에 대응할 수 있는 역량을 갖추 수 있게 된다고 할 수 있다. 이와 같은 이유로 정부는 국가 재정건전성을 꾸준히 모니터링하고 이를 면밀히 관리할 필요가 있다.

나. 국내 정부 재정건전성 현황과 민간 연구개발 지원의 전략성 확보

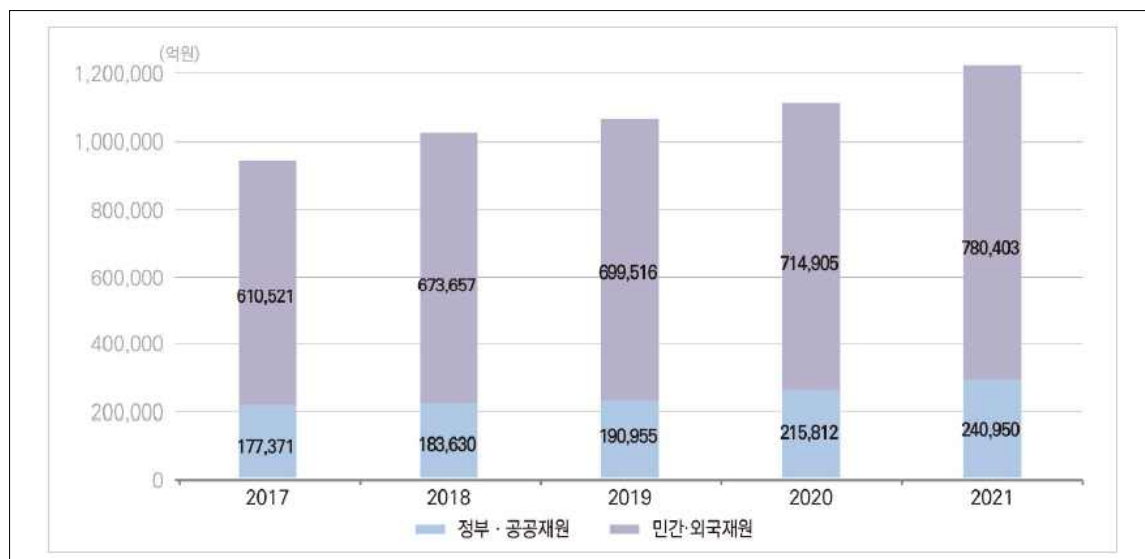
국내 총 연구개발비는 2021년 기준 약 102조 1,352억원으로서, 우리나라는 총 연구개발비 기준으로 세계 5위, GDP 대비 총 연구개발비 비중(약 4.93%) 기준으로 이스라엘에 이어 세계 2위에 해당할 정도로 연구개발 투자를 많이 하는 국가이다. 연구개발 재원에 대해 살펴볼 경우, 우리나라의 총 연구개발비 중 정부 및 공공재원의 비중은 23.6%로, 미국 및 유럽 주요국보다 낮은 수준이나 2019년 이후 소폭 상승하는 추세이다([그림 2-2] 참조).

총 연구개발비를 연구개발 주체별로 나누어 보면, 기업체가 총 연구개발비의 약 79.1%를 차지하고 있으며 이와 같은 경향은 지난 10년 동안 비슷하게 이어져 왔다.

[그림 2-3]은 주요국의 2021년 연구개발 주체별 연구개발비를 나타내는데, 이를 통해 주요국과 비교하여 우리나라에서는 민간의 연구개발 투자 규모가 공공보다 훨씬 크다는 점을 알 수 있다.

정부 연구개발 예산의 경우, 2021년 기준 약 27.4조 원으로 연간 정부 총예산의 4.9%를 차지한다³⁾. 이를 연구 수행 주체별로 나누어 살펴보면([그림 2-4] 참고), 정부 연구개발 예산 중 기업에 투자되는 비중이 최근 5년간 증가하는 추세임(2017년 23.4% → 2021년 26.4%)을 확인할 수 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022). 금액으로 살펴볼 경우, 정부의 기업 연구개발 지원액(정부 및 공공 재원에 의한 기업 연구개발비 지출)은 2020년 3조 9,223억원에서 4조 6,996억원으로 약 19.8% 늘어났다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022; 2023). 종합하면, 우리나라에서는 상당 수준의 민간 연구개발 투자가 이루어지고 있으며, 정부의 연구개발 투자 중 민간의 연구개발을 지원하는 비중이 지속해서 증가해왔다고 할 수 있다. 그러나 이러한 경향성이 충분히 효과적인지에 대해서는 보다 면밀한 검토가 필요하다.

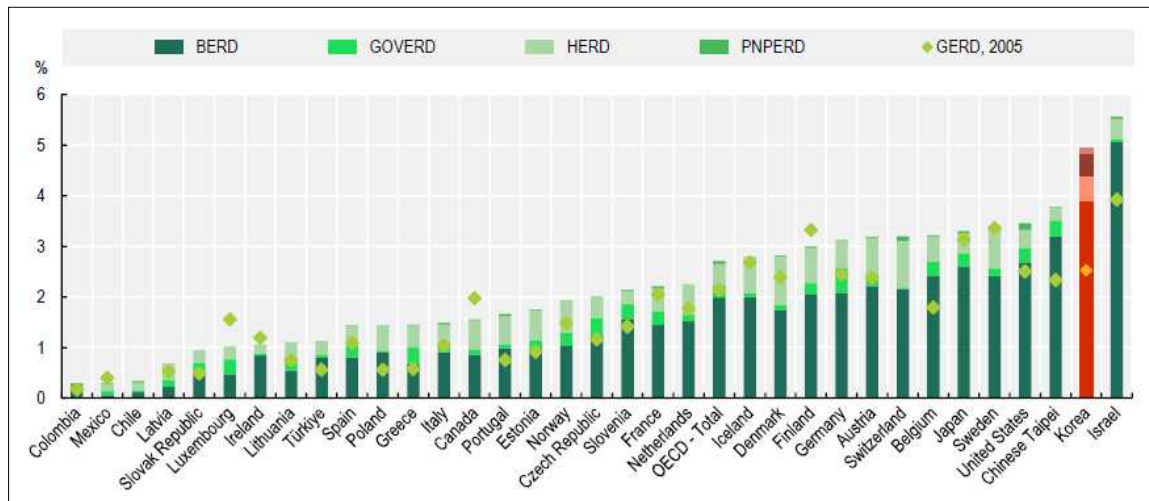
[그림 2-2] 우리나라의 자원별 연구개발비



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

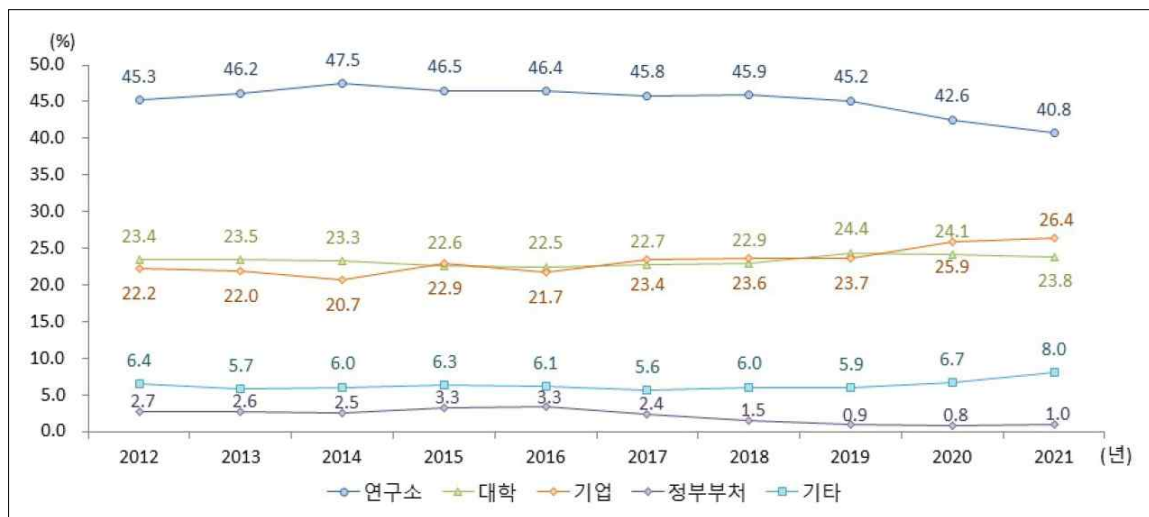
3) 2023년 우리나라 정부의 연구개발 예산은 약 31.1조 원으로서, 이는 연간 정부 총예산(638.7조 원)의 약 4.9%를 차지함 (과학기술정보통신부, 2023).

[그림 2-3] 주요국의 연구개발 주체별 연구개발비 (2021년)



자료: OECD(2023)

[그림 2-4] 연구수행 주체별 국가연구개발사업 집행 비중 추이



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022)

이러한 재정수지 악화 추세 속에 정부의 재정기조 또한 그간의 확장 기조에서 건전 재정으로의 전환 필요성이 제기되고 있으며, 엄격한 재정준칙과 관리재정수지의 적용이 예상되고 있다(오윤환, 2023). 제한된 예산환경 속에서 정부 재정지출의 효과를 극대화하는 것이 필요하다는 주장이 힘을 받고 있으며, 이러한 관점 속에서 기업 연구개발 활동에 대한 정부 지원의 효과성을 제고해야 한다는 주장도 제기되고 있다.

기업의 연구개발 활동에 대한 정부 지원의 효과성에 대해서는 그동안 상반된 연구 결과들이 제시되어 왔다. 오승환·김선우(2018)은 중소기업을 대상으로 한 정부의 R&D 지원이 기업의 자체 R&D 투자를 늘리는 데 기여할 뿐만 아니라, 기업의 경영 성과 창출(매출, 자산, 종업원 수 증가)에도 긍정적인 효과가 있었다는 점을 밝혔다. 반면, 이성호(2018)은 정부의 중소기업 R&D 지원이 기업의 투자 활동(R&D 투자, 유형자산 및 인적자산 투자, 마케팅 투자 등)과 연구개발 성과(지재권 등록) 창출에는 긍정적인 영향을 미치지만 기업의 경영 성과 창출(부가가치, 매출, 영업이익 증가)에는 유의미한 영향을 미치지 못한다는 연구 결과를 제시하였다. 이 외에도, 정부의 기업 R&D 지원이 기업의 자체 연구개발 투자를 늘리는 효과가 있다는 연구(이병기, 2004; 신태영, 2004; 김기완 2008)와 기업 자체 연구개발 투자를 줄이는 효과가 있다는 연구(권남훈·고상원, 2004)가 공존하며, 기업 경영 성과에 긍정적인 영향을 미친다는 연구(노현섭·최상렬, 2009; 우석진·이기영, 2013)와 부정적인 영향을 미치거나 아무런 영향을 주지 못한다는 연구(곽수근 외, 2004; 이민호, 2008)가 함께 존재하는 상황이다. 이처럼 서로 상반된 연구 결과들이 존재하는 이유로는 기업 연구개발 활동에 대한 정부 지원의 효과가 산업 분야, 기업 특성, 사업 특성 등에 따라 달라지기 때문인 것으로 분석된다(최승욱 외, 2014; 이후성 외, 2015; 최종민, 2018; 임병인 외, 2023). 즉, 기존연구의 결과를 종합하여 보면, 기업 연구개발 활동에 대한 정부 지원의 효과는 특정한 환경과 조건에서 발생하거나 극대화될 가능성이 있다는 결론을 도출할 수 있다.

한편, 우리나라의 재정수지 추이 현황을 살펴보면(〈표 2-2〉 참고), 통합재정수지 기준으로 2019년에 발생한 코로나19 팬데믹 직전까지는 우리나라의 재정수지는 대체로 흑자를 기록하였으나, 코로나19 팬데믹 발생 이후 통합재정수지는 적자로 전환되었고 관리재정수지도 악화되었다. 이는 코로나19의 영향에 따른 실물경제 전반의 기록적인 경기침체에 대응하기 위한 국가 재정지출 확대의 영향으로 평가된다.

<표 2-2> 국내 재정수지 추이 (2013~2022년)

(단위: 조 원)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
통합재정수지 (GDP대비 %)	14.2 (0.9)	8.5 (0.5)	-0.2 (0.0)	16.9 (1.0)	24.0 (1.3)	31.2 (1.6)	-12.0 (-0.6)	-71.2 (-3.7)	-30.5 (-1.5)	-64.6 (-3.0)
관리재정수지 (GDP대비 %)	-21.1 (-1.4)	-29.5 (-1.9)	-38.0 (-2.3)	-22.7 (-1.3)	-18.5 (-1.0)	-10.6 (-0.6)	-54.4 (-2.8)	-112.0 (-5.8)	-90.6 (-4.4)	-117.0 (-5.4)

자료: 기획재정부(2023.06.13.)

같은 기간, 우리나라의 GDP 대비 국가채무비율 추이를 살펴보면(<표 2-3>, 국가지표체계, 2023). 2013~2019년까지는 GDP 대비 국가채무비율이 30%대를 유지하였으나, 코로나19 팬데믹 발생 이후인 2020년부터 40%에 진입하였다. 이는 앞서 설명한 재정수지와 마찬가지로 코로나19 대응 과정 속에서의 국가 재정지출의 확장의 영향으로 판단된다.

<표 2-3> 국내 GDP 대비 국가채무비율 추이 (2013~2022년)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GDP 대비 국가채무 비율(%)	32.6	34.1	35.7	36.0	36.0	35.9	37.6	43.6	46.7	49.4

자료: 국가지표체계(2023.06.20.)

기업 연구개발 활동에 대한 정부 지원의 효과에 대한 상반되는 주장이 공존하는 가운데, 최근의 정부 재정 지출에 대한 효율성 강화 움직임은 향후 기업의 연구개발을 정부가 보다 더 전략적으로 지원하여야 한다는 주장에 힘을 더 실을 것으로 예측된다. 실제로, 2022년 12월에 발표된 「제5차 과학기술기본계획」 중 민간 중심 연구개발 생태계 구축을 위한 전략과제를 살펴보면 기업의 연구개발에 대한 정부의 전략적 지원 기조가 이미 반영된 것으로 보인다. 구체적으로, 정부는 민간이 적극적으로 R&D에 투자할 수 있도록 하는 환경을 조성하고(정부 R&D 매칭 강화 등), 중소기업 R&D

지원의 목적을 보편성 중심에서 혁신성 중심으로 개편하고자 하는 계획을 포함하였다(과학기술정보통신부, 2022).

정부 재정건전성 개선의 필요성, 기업 연구개발 활동에 대한 정부 지원 효과의 상이성, 최근 정부의 정책 기조 등을 종합하면, 기업 연구개발에 대한 전략적인 정부 지원의 필요성과 중요성은 앞으로 계속 증가할 것으로 예측되는 가운데, 기업의 위기 대응 및 회복력 제고에 있어서 정부의 민간 연구개발 지원의 역할에 대한 보다 면밀한 분석이 필요한 시점이라고 할 수 있다.

제2절 기업 연구개발의 역할 및 지원의 필요성

1. 기업의 혁신활동과 위기 대응·회복력

가. 기업의 연구개발 활동과 혁신 역량

기업 활동은 한정된 생산요소를 이용하여 새로운 부가가치를 창출하는 생산활동이다. 경제가 발전할수록 많은 기업들이 나타나 저마다의 개성을 바탕으로 경제적 이익을 창출하려고 노력한다. 이 과정에서 기업들은 소비자의 선택을 받기 위해 서로 경쟁을 하게 된다. 경쟁에서 승리한 기업은 더 큰 이익을 창출하게 되고, 경쟁에 밀린 기업은 사라지는 과정을 반복한다. 따라서 기업으로서는 시장에서 선택받기 위한 자신만의 경쟁력을 갖추는 일이 무엇보다 중요하다.

기업의 경쟁력이란 다른 기업에 비해 상대적으로 우위에 있는 능력이나 특성을 의미한다(Chikan, 2008). 경쟁력은 생산활동의 결과물인 제품이나 서비스에서 드러나게 되지만, 그 원인이 되는 것은 생산과정에서의 경쟁력이다. 생산과정, 즉 기업 내부에서 제품이나 서비스를 만들어내는데 관여하는 요소들에서 다른 기업과는 차별화된 특성이 갖추어야 경쟁력으로 이어질 수 있다. 인력, 시설, 조직, 기술 등 다양한 기업 내부요소 중 빠르게 변화하는 외부 환경에의 대응 등을 위해 특히 그 중요성이 커지고 있는 것이 바로 지식이다. 지식은 특허나 매뉴얼과 같이 구체화되어 공유할 수 있는

형식지(explicit knowledge), 그리고 체험이나 학습을 통해 개인의 머리 속에 내재되어 있는 암묵지(tacit knowledge)를 포괄한 개념이다(Nonaka, 1994). 기업이 보유한 지식은 일종의 노하우(knowhow)로 작용하므로, 다른 기업에서 쉽게 모방하기 힘든 기업 고유의 자산이자 경쟁력이 되는 것이다.

가속화되는 디지털 전환 및 첨단기술의 발전 속도, 변동성 높은 대외 경제환경에 따라 지식의 중요성은 점차 커지고 있다. 특히 경제가 발전할수록 정보와 지식이 경제활동의 중심이 되는 지식기반 경제로 전환하는 현상이 나타난다(Amirat & Zaidi, 2020). 지식을 바탕으로 독자적이고 경쟁력이 높은 상품을 만들어야 높은 부가가치를 얻을 수 있기 때문이다. 그러한 독창적 지식은 과학기술에서 비롯된다. 우리나라에서도 반도체, 자동차, 조선 등 기술집약적 상품이 기업성장과 국가 경제발전에 크게 기여해왔었다(Lee et al., 2022). 따라서 현대 경제사회에서 과학기술적 지식은 혁신을 이끌어내는 가장 중요한 요소 중 하나라고 할 수 있다.

지식의 중요한 특징 중 하나는 쉽게 획득되지 않는다는 점이다. 학습 과정을 통해 시간을 두고 축적해가야 할 뿐만 아니라, 외부환경의 변화에 따라 과거의 지식 중 일부는 더 이상 유용하지 않게 될 수도 있다. 어렵게 지식을 획득하여도 지식이 기업의 혁신적 성과로 전환되기 위해서는 또 다른 노력이 필요하다. 그럼에도 불구하고 이러한 과정을 거쳐야만 경쟁력 있는 지식을 얻을 수 있기 때문에, 기업들은 자연스럽게 새로운 지식을 창출하고 혁신을 유발할 수 있는 역량에 대해 큰 관심을 기울이게 되었다.

기업의 역량에 대한 연구는 자원기반이론(resource-based view)에서 활성화되기 시작하였다. 자원기반이론에서는 더 가치 있는 생산물을 만들어내기 위한 요소를 자원(resource)이라 칭하고 기업 경쟁력의 원천으로 본다. 자원은 종업원의 지식, 특허, 기업 문화, 브랜드명 등 기업이 보유한 유·무형의 항목을 통칭한다. 대표적으로 Barney(1991)는 가치 있고(Valuable), 흔하지 않고(Rare), 모방하기 어려우며(Inimitable), 대체할 수 없는(Non-substitutable) 네 가지 조건(VRIN)을 갖춘 자원을 보유할 때 지속적인 경쟁력을 가질 수 있다고 주장하였다.

자원기반이론은 경영학계에서 크게 주목받은 개념이었지만, 자원의 개념이 다소 광

범위하고, 기업이 성공하기 전에는 그 기업의 특유의 자원이 무엇인지 식별하기 어렵다는 점이 지적되었다(Porter, 1991). 이에 따라 기업이 보유하고 있는 자원 그 자체보다는, 그러한 자원을 창출하는 능력(capability)에 초점을 맞추는 연구들도 나타났다. 동적역량이론(dynamic capability theory)도 그 일환이라 할 수 있다.

Teece et al(1997)에 따르면, 동적역량은 변화하는 외부환경에 대응하기 위해 기업의 경쟁력 요소를 구축 및 통합 또는 재구성하는 능력을 의미한다. 시장은 시간에 따라 지속적으로 변화하기 때문에, 기업의 경쟁력도 변할 수 있다는 면에서 동적역량 이론은 설득력을 가진다. 이동현(2006)은 선행연구들을 분석함으로써 동적역량의 유형을 <표 2-4>과 같이 세 가지로 정리한 바 있다. 기업 고유의 자원을 구축, 변환하고 프로세스를 개선하는 세 가지 유형의 동적역량은 모두 기업의 혁신활동과 연관성이 높다고 할 수 있다.

<표 2-4> 동적역량의 유형 비교

항목	자원 구축 능력	자원 변환 능력	프로세스 혁신 능력
동적역량의 정의	VRIN 속성을 갖는 자원을 구축하는 능력	기존의 자원을 새로운 자원으로 변환시키는 능력	사업 프로세스나 루틴 자체를 바꾸는 능력
연구의 초점	경쟁우위의 근원	자원 기반의 진화	프로세스, 루틴, 활동의 혁신
핵심개념	흡수능력, 추격모델	전환능력, 전략적 경직성	활동 시스템, 프로세스 흐름
전형적인 연구대상	후발기업	급변하는 산업 내 기업	혁신기업
동적능력의 실제사례	기술개발	학습제휴	프로세스 리엔지니어링

자료: 이동현(2006)에서 발췌

이후 기업의 혁신 역량에 대한 논의도 다수 진행되었다(Lawson & Samson, 2001; Romijn & Albaladejo, 2002; Lin, 2007). 좁게 정의하자면 혁신 역량(innovation capability)은 지식이나 아이디어를 이용하여 신제품 개발이나 공정 개선에 적용시킬 수 있는 능력이라 할 수 있다. 그러나 리더십, 조직문화, 마케팅 능력

등과 같이 기업의 성장과 변화를 도모할 수 있는 잠재적 요인까지도 혁신 역량에 포함시킬 수 있다. Saunila & Ukko(2012)는 혁신 역량(innovation capability)이란 혁신의 잠재력(potential), 과정(process), 결과(result)의 세 가지 부문을 포함한다고 정리하였다. 김선우 외(2020)에서 혁신 역량을 학습 역량, 연구개발 역량, 자원배분 역량, 생산 역량, 마케팅 역량, 조직 역량, 전략계획 역량의 측면으로 나누어 접근한 것도 같은 맥락이라 할 수 있다. 다만 연구에 따라서는 연구목적에 따라 혁신 역량과 생산 역량을 별도로 정의한 사례도 종종 관찰된다.

Westphal et al(1984)은 기술지식을 효율적으로 활용하는 능력을 기술 역량(technological capability)으로 정의하면서, 이를 생산 역량, 투자 역량, 혁신 역량의 세 개의 범주로 구분하였다. 여기서 생산 역량(production capability)은 생산 시설을 운용하는 능력을, 투자 역량(investment capability)은 생산용량을 확대하는 능력을, 혁신 역량(innovation capability)은 기술을 개발할 수 있는 능력으로 정의하여 한국의 기술 발전에 대해 설명하였다. Eum & Lee (2019) 역시 국가의 혁신 및 성장에 있어서 중요한 역량으로 생산 역량과 기술 역량을 제시하였으며, 국가 단위에서 각각 생산의 비교우위와 기술(특허)의 비교우위를 지표로 삼은 바 있다.

오중산·이승규(2007)는 자동차 부품업체의 역량이 완성차 업체의 성과에 미치는 영향을 파악하기 위하여 부품업체의 역량을 생산 역량과 연구개발 역량으로 구분하였다. 설문을 통해 수집한 측정지표로 분석한 결과, 부품업체의 네 가지 생산 역량(납입개선, 원가절감, 품질개선, 유연성)과 세 가지 연구개발 역량(엔지니어링, 설계, 모듈화)이 각기 완성차 업체의 경쟁우위에 직접적인 영향을 미치는 점을 확인하였다. 유사하게 김훈·김능진(2009)에서는 혁신역량을 R&D 역량, 생산역량, 학습역량으로 구분하여 혁신 성공요인과 성과 간에 이들 혁신역량이 매개효과를 발생시킴을 분석하였다.

위에서 살펴본 바와 같이, 기업의 역량 확보의 중요성에 대해서 많은 연구에서 지적하고 있으며, 분석 대상 등에 따라 서로 다른 역량의 분류를 차용하고 있다. 본 연구에서는 실제 기업의 기술개발 및 혁신 결과물의 창출에 초점을 맞추어 혁신역량을 주요한 기업의 역량으로 간주하고, 이를 연구개발 중심의 기술역량과 생산설비 중심의 생산역량으로 구분하여 분석을 수행한다.

나. 기업의 혁신 역량과 위기 대응·회복력

일반적으로 성장성이 감소될 때 기업은 연구개발 투자에 대해 보수적으로 대응한다(Archibugi et al, 2013). 재정적 제약으로 인해 투자여력이 감소하기 때문에 연구개발비를 동결하거나 줄이는 것이다. 실제로 곽동철 외.(2021)은 글로벌 금융위기 및 유럽재정위기 당시 우리나라 기업들의 연구개발 활동이 전반적으로 낮아짐을 지적한 바 있다. 연구개발 투자가 정체되면 단기적으로는 기업 성과에 큰 영향이 없을 수 있으나 장기적으로는 기업의 성장성을 저해하게 된다. 따라서 일반적인 대응과는 반대로, 경기 하강기에 연구개발 투자를 강화한 기업은 경쟁우위를 점할 수 있는 기회를 얻기도 한다.

위기에 대한 대응으로서 연구개발의 유용성은 제품개발과 공정개선 측면에서 나누어 생각할 수 있다. 제품개발 측면에서 보면, 연구개발은 새로운 상품을 시도하는 과정이다. 기업 경기가 좋을 때는 기존 주력 제품 및 서비스의 매출을 늘리는데 더 많은 신경을 쓸 수밖에 없기 때문에, 새로운 포트폴리오로 변경하려는 유인이 크지 않게 된다. 그러므로 경기가 좋지 않을 때 투자를 늘려 새로운 제품을 개발한 기업은 장기적으로 좋은 성과를 거둘 확률이 높아진다고 할 수 있다. 한편 공정개선 측면에서 보면, 연구개발은 기존 생산 프로세스의 비용을 절감하는 과정이다. 경기하강과 같은 외부환경의 변화가 생길 경우, 동일한 매출감소 압력을 받게 되는 경쟁기업들 사이에 가격경쟁이 일어날 수 있다. 연구개발을 통해 생산비용을 절감한 기업은 상대적으로 가격 경쟁력이 높아지므로 생존할 가능성이 높아질 수 있을 것이다.

다수의 실증연구에서 위기상황에서의 연구개발의 효용성이 관찰된 바 있다. Gupta(2020)는 유럽재정위기(2008~2011)를 포함한 기간에 대해 스페인 제조업체 데이터를 분석한 결과, 혁신 역량이 높은 기업일수록 경기침체의 영향을 덜 받았음을 발견하였는데, 이러한 그 원인을 연구개발 투자로 인한 제품차별화가 이루어졌기 때문인 것으로 파악⁴⁾하였다. Parast(2020)가 미국 기업을 대상으로 분석한 실증 연구에서도 유사한 결과가 도출되었다. 해당 연구에서는 기업의 연구개발 투자가 공급망

4) 반면 공정개선에 따라 생산비용이 저감하기 때문이라는 해석은 유의하지 않았음.

혼란으로 인한 부정적 효과를 크게 완화시키는 역할을 하는 것으로 나타났다. 저자는 동적역량 이론을 통해, 연구개발이 기업의 회복역량(resilience capability)을 강화시키기 때문으로 해석하였다. Biswas(2022)도 인도의 제조기업 데이터를 분석을 통해 코로나19 이전에 연구개발에 투자를 많이 한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 손실을 덜 입었다는 점을 발견하였다. 연구개발 활동이 기업의 내부 자원을 형성하는 과정이므로 결국 외부환경의 변화에 대해서도 경쟁우위를 갖도록 하는 원인이 된다고 설명하였다.

국내에서도 유사한 연구가 진행되었다. Jung et al.(2018)은 2008년 이후 국내 기업 데이터를 바탕으로, 불황기의 연구개발 투자가 중소기업의 생존율을 증가시키는지 연구하였다. 분석 결과, 기업의 혁신 역량이 낮은 기업은 R&D 투자가 오히려 악영향을 끼치지만, 혁신 역량이 높은 기업은 불황기의 R&D 투자가 긍정적인 성과를 보였다는 점을 밝혔다. 또한, 이병문 외. (2022)는 코로나19 이후 새롭게 혁신활동을 시작한 기업의 비중이 일반기업에 비해서 고성장기업(최근 3년간 매출액의 평균 증가율이 20% 이상인 기업)에서 더 높게 나타남을 제시하며 위기 시 고성장기업에서 더 많은 혁신활동이 이루어짐을 밝힌 바 있다.

이 같은 선행연구들을 통해, 연구개발로 대표되는 기업의 혁신 역량은 위기에 대한 기업의 대응력을 제고시킨다고 볼 수 있다. 회복 역량은 외부 환경의 변화에도 경쟁우위를 지속시킬 수 있는 능력이다. 혁신 역량도 결국은 기업의 포트폴리오를 변화시킬 수 있는 능력이므로 혁신 역량과 회복 역량은 상관관계가 높을 것으로 추론할 수 있다.

그러므로 기업의 혁신 역량 제고는 위기에 대응하기 위한 기초체력을 강화한다는 측면에서도 중요한 의미를 갖는다. 많은 경우 기업의 위기는 외생적인 환경변화로부터 기인한다. 외적 충격은 기업이 제어할 수 없는 요소이기 때문에 능동적으로 대응할 수 있는 방안이 제한적이고, 대응책을 적용하려해도 시간이 부족하게 된다. 불가피하게 마주한 상황에 대한 기업들의 대응력 차이는 결국 경쟁구도를 변화시킨다. 경기침체기 전후로 기업들 사이의 시장 지위가 급격하게 변화했다는 사실은 여러 보고서에서 찾아볼 수 있다(홍덕표, 2008).

물론 연구개발만이 위기를 타개하기 위한 유일한 방법은 아니다. 또한 연구개발과 혁신 역량의 축적은 즉각적으로 효과가 나타나지도 않을 뿐 아니라, 그 자체가 실패할 위험을 내포한 과정이다. 산업이나 시장 특성에 따라서는 그 효과가 작게 나타날 수도 있다. 이러한 점들이 분명히 규명되지 않는 이상, 그 필요성을 인식하더라도 기업들이 혁신 역량 제고에 선뜻 나서기는 어려울 것이다. 그러므로 혁신역량이 위기에 대응하는 회복 역량의 제고로 전환되는 메커니즘, 조건, 효과의 크기 등에 대한 면밀한 분석이 반드시 필요하다.

2. 정부의 민간 연구개발 지원의 논리와 목표

기업의 연구개발 투자는 일반적으로 혁신을 이끌어냄으로써 생산성을 향상시키고, 더 많은 수익을 창출하며, 경제성장을 촉진시킬 수 있다(Geroski & Machin, 1993). 또한 연구개발 지원은 과학자, 엔지니어, 기술자 등과 같은 고용 창출에 이바지하며, 창출된 고임금 고용은 소비를 증가시켜 국가 GDP 성장을 촉진할 수도 있다(Vivarelli, 1995). 더 나아가 기업의 연구개발과 혁신은 사회적 이익과 복지 증진에도 도움이 되며 새로운 기술이나 서비스는 사회의 삶의 질을 향상시키며, 더 나아가 사회적 문제를 해결하는 데 기여할 수 있다는 주장도 존재한다(Mazzucato, 2013).

이와 동시에, 기업의 혁신 활동을 기업의 역할로만 한정 지을 수 없으며 정부의 적절한 개입이 필요하다는 주장도 공존한다. 기업의 연구개발 활동은 기술개발이 중요한 요소임에는 틀림없으나 교육정책, 산업정책 등 다른 정책들과의 연계를 통하여 진행되며, 기술혁신의 효과는 기술적인 측면 뿐 아니라 인프라, 제도, 네트워크 등에 따라 혁신의 정도에서 차이가 발생할 수 있기 때문이다. 즉, ‘시장 실패(market failure)’와 ‘시스템 실패(system failure)’, 그리고 ‘기술의 불확실성(technological uncertainty)’ 등으로 인하여 기업의 연구개발 활동을 기업 내부의 의사결정 영역으로 남겨둘 수 없으며, 적절한 정부의 지원과 개입을 통하여 이를 유도할 필요가 있다.

먼저, Arrow(1962)는 ‘시장 실패’를 시장의 비효율성을 나타내는 현상으로 완전 경쟁 시장이 공공의 이익을 최적으로 달성하지 못하는 경우로 설명하였다. 즉, 완전히

경쟁적이고 분산된 시장에서 기업들은 공공재적 성격을 지녔거나 외부효과(externalities)를 발생할 것으로 예상되는 지식에 대해 단기적인 시각으로 불완전한 투자 수준을 제공한다. 즉, 한 기업이 연구개발에 투자하면 그 결과물은 그 기업뿐만 아니라 다른 기업이나 사회 전체에도 이익을 가져다줄 수 있지만 이러한 이익이 개발에 비용을 투자한 기업의 이익에는 적절히 반영되지 않아, 기업들이 충분한 연구개발에 투자하지 않을 가능성이 있다. 공공재인 지식은 투자한 자금을 회수하기 전에 경쟁사가 결과를 이용할 수 있기 때문에 ‘비배타적(non-excludable)’이며, 경쟁사가 결과물을 사용하는 데 방해받지 않아 ‘비경쟁적(non-rival)’이고, ‘비소모성(non-consumable)’이기 때문이다. 이런 특성은 Hardin(1968)이 제기한 ‘공유지의 비극(The Tragedy of the Commons)’과 유사한 상황, 즉 기업이 스스로 합리적인 수준의 R&D 투자를 하지 못하는 ‘시장 실패’가 발생하기 때문에 정부가 개입하여 정책적으로 기업의 연구개발을 지원할 필요가 있다. 이를 위해, 정부는 연구개발에 대한 공공 지원을 제공하거나, 지적 재산권과 같은 보호 체계를 마련하고, 세제 혜택을 제공하거나, 벤처 캐피털을 활성화하는 방법 등을 통해 혁신을 촉진하고 지원하고 있다(Hauknes & Nordgren, 1999; Box, 2009).

시스템 실패(system failure)도 기업의 연구개발 지원을 위한 중요한 논거이다. 시스템 실패는 혁신 시스템 내에서 업, 연구 기관, 정부, 대학 등과 같은 혁신을 위한 다양한 주체들 간 상호작용이나 정보흐름이 원활하지 않아 발생하는 실패를 의미한다(Edquist, 2001). 시장 실패는 주로 개별 행위자의 행동에 초점을 맞추는 반면, 시스템 실패는 네트워크, 상호작용, 기관 등과 같은 시스템 수준의 요인들을 고려한다. 시스템 실패는 네 가지 유형(인프라 실패, 제도 실패, 네트워크 실패, 역량 실패)으로 구분할 수 있는데(Woolthuis et al., 2005), 먼저 인프라 실패는 혁신 활동을 가능하게 하는데 필요한 물리적 또는 사회적 인프라가 결여하거나 미흡할 때 발생한다(Hall & Rosenberg, 2010). 예를 들어, 고급 연구 시설, 교육 기관, 또는 효과적인 정보통신 기술 네트워크의 부재는 혁신 활동을 제한할 수 있다. 시스템 관점에서 인프라 실패는 연구 및 혁신에 대한 과소 투자 위험에 대한 시장 실패 기반 주장과 양립할 수 있다. 한편, 제도 실패는 사회적 행위자들의 제약하는 지침, 규칙, 절차가 혁신을 제약하

나 방해할 때 발생하는데(Edquist, 1997), 과도한 규제나 불합리한 연구개발 예산 배분 구조뿐만 아니라, 정치 및 사회경제적 문화, 사회적 규범 및 가치와 관련된 문제 등도 제도 실패에 포함될 수 있다.

네트워크 실패는 여러 행위자가 상호작용하는 복잡한 네트워크 환경에서 발생하는데(Powell & Grodal, 2005), 강한 상호작용으로 인한 실패와 약한 상호작용으로 인한 실패로 구분할 수 있다. 강한 상호작용으로 인한 실패는 상호 작용이 너무 밀집되어 있어 새로운 통찰력이나 영감을 얻을 수 없을 때 발생한다. 조직의 내부 지향성은 근시안을 일으키고, 다른 행위자와의 약한 유대감 부재, 소수의 파트너에 대한 강한 의존성으로 이어질 수 있다. 약한 상호 작용 실패는 행위자들 사이의 의사소통이나 협력이 불충분할 때 발생하며 이로 인해 새로운 아이디어, 기술, 지식이 효과적으로 확산되지 못하고, 혁신의 가능성이 제한되는 것을 의미한다. 마지막으로 역량 실패는 새롭고 변화하는 환경과 기술적 기회에 적응하는 데 필요한 역량의 부재를 의미한다(Hekkert et al., 2007). 예를 들어, 기술이전, 연구와 개발, 사업화, 시장 진출 등과 같은 과정에서 발생하는데 역량 부족으로 새로운 지식을 흡수할 수 없기 때문에 기업의 경로 의존성이라는 시스템적 문제를 일으킬 수도 있다.

혁신은 지식, 학습, 기술 이전 등 많은 요소의 복잡한 상호작용에서 발생한다. 이러한 복잡한 시스템에서는 여러 가지 형태의 시스템 실패가 발생할 수 있으며, 이는 혁신과 경제 발전을 방해할 수 있다. 이러한 시스템 내에서 문제가 생기면 개별 기업의 노력만으로는 해결이 어렵기 때문에 정부의 개입이 필요하다(Lundvall, 1992). 정부는 시스템 실패를 해결하는 중요한 역할을 하는데 주로 혁신을 촉진하고 시스템 실패를 극복하기 위한 정책을 개발하고 실행한다. 이는 네트워크를 강화하고, 기관 간 장벽을 제거하고, 필요한 인프라를 제공하고, 혁신 시스템의 기능을 개선하는 것을 포함한다. 이와 같은 정부의 개입은 혁신 시스템의 유기적인 운영을 지원하고, 시스템 내의 문제점을 보완함으로써 혁신을 촉진하고, 경제성장을 촉진하며, 사회적 목표를 달성하는데 도움을 줄 수 있다.

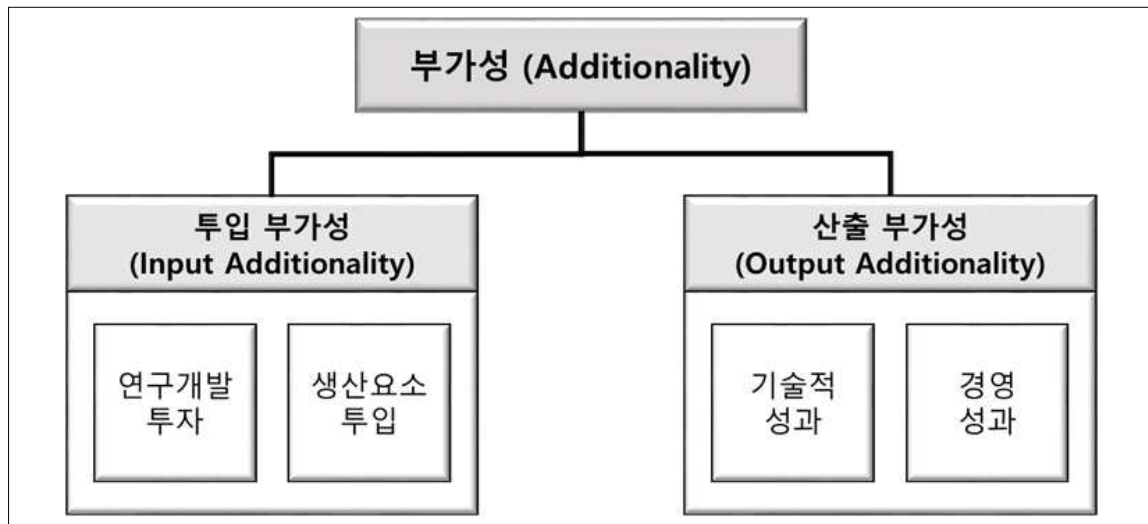
마지막으로 기술의 불확실성(technological uncertainty) 또한 정부의 기업 연구개발 활동 지원의 논거에 있어서 주요한 부분이다. 기술은 불확실성을 가지고 있기에

연구개발 활동의 결과는 미리 예측하기 어려운 특성이 있다. 이러한 특성 탓에 기업이 연구개발 활동을 통해 오히려 손실을 얻을 가능성도 존재한다. 더 나아가 연구개발은 단기적 성과를 보장하기 어렵기 때문에, 연구개발 활동에 대한 장기적 투자는 기업의 현금 흐름에 부담을 줄 수도 있다. 이러한 기술의 불확실성은 기업으로 하여금 보수적인 의사결정을 내리도록 하여, 연구개발 활동에 대한 투자를 소극적으로 추진하게 될 개연성이 있으며, 더 나아가 국가 경쟁력 감소와 기술발전의 지연을 초래할 수 있다. 따라서 이러한 악순환을 방지하고자 정부는 다양한 지원정책을 통해 기업의 연구개발 활동을 지원할 필요가 있다.

제3절 정부의 민간 연구개발 지원의 효과

정부의 민간 연구개발 지원에 대한 효과성 분석은 주로 부가성의 관점에서 이루어져 왔다. 부가성이란 어떠한 정책으로 인해 기업, 산업, 개인 등 정책 수혜 대상이 겪게 되는 변화를 측정하여 이를 정책 효과로 간주하는 개념으로, 주로 투입 부가성과 산출 부가성으로 나누어 볼 수 있다(Dai & Zhao, 2021; Georghiou, 2002; Clarysse et al., 2009). 앞서 지적한 바와 같이 정부의 민간 연구개발 지원의 효과성의 방향 및 경로는 기업, 산업, 국가적 특성에 따라 차이가 날 수 있으나(Görg & Strobl, 2007; Lee, 2011; Paunov, 2012), 다양한 연구 결과를 통해 정부 지원의 당위성을 확보할 수 있었다. 본 연구에서는 정부의 민간 연구개발 지원의 효과를 기업의 생멸 및 경영성과를 중심으로 확인하며, 그 경로 내 혁신역량의 매개효과를 중점적으로 살펴보는 만큼, 본 절에서는 혁신역량을 구성하는 투자 요소에 대한 투입 부가성 관점과 기업의 경영성과를 중심으로 한 산출 부가성 관점에서의 민간 연구개발 지원 효과성 분석 연구를 정리한다.

[그림 2-5] 부가성의 분류



자료: 연구진 작성

1. 투입 부가성 관점에서의 민간 연구개발 지원의 효과

정부의 민간 연구개발 지원에 있어서 정책 수혜 대상은 민간 기업으로, 투입 부가성에서는 이들 기업의 투입 지표의 변화를 관찰하게 된다. 정부 지원의 가장 직접적인 목표라 할 수 있는 기업 연구개발투자액에 대한 분석이 널리 이루어져 왔다 (Czarnitzki & Delanote, 2017; Orlic et al., 2019). 관련한 해외의 연구를 우선 살펴보면, Herrera & Ibarra (2010)의 경우 스페인 기업에 대한 분석을 통해 정부로부터의 연구개발 보조금과 기업의 자체적인 연구개발투자 간의 양의 관계가 있음을 보였다. Petelski et al. (2020)은 아르헨티나 기업에서 공공 보조금을 받은 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 더 높은 연구개발 집중도(R&D intensity)를 보유함을 밝히기도 하였다. Xu et al. (2021)은 중국 제약 기업에 대한 분석에서 정부의 보조금이 기업의 연구개발 투자에 긍정적인 영향을 미침을 제시하였으며, Klímová et al. (2020)에서도 체코 기업에 대한 분석을 통해 연구개발 보조금이 기업의 연구개발 지출을 확대시킴을 보였다.

반면, 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 자체적인 연구개발 투자에 미치는 영향에 대해 다른 근거를 제시하는 연구 역시 다수 존재한다. 이들 연구의 대부분은 정부

의 지원으로 인하여 기업이 전체적인 연구개발 활동은 늘리나, 자체적인 연구개발투자는 줄인다는 구축효과(crowding-out effect)를 밝히고 있다. Boeing et al. (2022)는 2000~2010년 기간 동안 중국 지방정부로부터 보조금을 받은 기업에 대해 분석한 결과 연구개발 보조금율이 증가함에 따라 기업들의 자체 연구개발지출액은 감소하는 것을 확인하였으며, Görg et al. (2008) 역시 유사하게 연구개발 보조금의 증가에 따른 자체 연구개발 투자 감소를 언급하였다. 그 외에도 Marino et al. (2016)과 Aristei et al. (2017) 등에서는 정부의 민간 연구개발 지원과 기업의 자체 연구개발 지출액 간에는 관련성이 없음을 지적하기도 하였다.

정부의 민간 연구개발 지원과 지원 기업의 연구개발 투자 간의 관계에 대한 연구는 국내에서도 꾸준히 이루어진 바 있다. 김호·김병근(2012)는 2008년도 기술혁신조사(KIS2008) 및 기업의 재무정보를 활용하여 정부의 지원을 받은 기업들의 연구개발 투자 확대 효과가 있음을 보였으며, 조하나·김준기(2019) 역시 국가연구개발사업 정보 및 기업정보를 활용하여 분석한 결과 정부 연구개발 보조금의 수혜 여부 및 보조금 규모가 수혜 기업의 자체 연구개발지출과 양의 관계가 있음을 확인하였다. 이준영·기지훈(2019) 연구는 국내 정보통신기술(ICT) 기업을 대상으로 정부 연구개발 사업 수혜 기업과 비수혜 기업을 비교하였으며, 연구개발 사업 수행 3년 이후부터 수혜 기업이 비수혜 기업에 비해 더 높은 자체 연구개발 지출을 기록하는 것을 확인하였다.

한편, 국내 연구에서도 정부의 민간 연구개발 지원의 효과성에 의문을 제기한 결과를 제시한 바 있다. 권남훈·고상원(2004)는 정부의 연구개발 직접 보조금이 오히려 기업의 자체 연구개발 지출을 감소시키는 효과를 가짐을 보였으며, 오준병·장원창(2008)의 경우 정부의 직접 보조금의 양이 늘어나 기업의 연구개발 활동 중 높은 비중을 차지하게 될 경우 자체 연구개발이 줄어들 수 있음을 지적하기도 하였다. 다만 국내 연구의 경우 해외의 연구에 비해서 정부의 민간 연구개발 지원의 구축효과를 지적하는 연구의 비중이 상대적으로 적게 나타난다(안준모, 2022). 이는 그동안 우리나라의 기업 성장에 있어 정부의 직접 연구개발 지원이 큰 역할을 하였다는 것을 의미하는 동시에, 선진국과 유사한 경제구조로의 전환이 이루어짐에 따라 직접 연구개발 지원 효과의 한계가 나타날 수 있음을 암시한다고 할 수 있다.

〈표 2-5〉 정부의 민간 연구개발 지원의 연구개발 투자 효과 분석 주요 연구

연구	분석 대상	주요 내용
Herrera & Ibarra (2010)	스페인 기업	- 전반적으로 정부의 연구개발 보조금과 기업의 자체 연구개발 투자에는 양의 관계가 있음 - 단, 대기업의 경우 경우에 따라 그 관계가 유의하지 않을 수 있음
Marino et al. (2016)	프랑스 기업	- 공공 연구개발 보조금과 민간 연구개발 투자 간에는 부가성 또는 구축효과가 발생하지 않음
조하나·김준기 (2019)	한국 기업 (연구개발 수행 기업)	- 정부의 보조금 수혜 여부 및 지원 금액은 모두 기업의 자체 연구개발비를 보완함 - 정부의 연구개발 직접 보조금 지급 여부는 단기 뿐 아니라 중장기적으로도 기업의 연구개발투자에 양의 영향을 미침
Petelski et al. (2020)	아르헨티나 제조기업	- 정부 지원을 받은 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 높은 연구개발 집중도를 유지함 - 단, 연구개발 집중도 상승에도 불구하고 혁신 기반의 고용 증가로는 이어지지 않음
Boeing et al. (2022)	중국 기업	- 공공 연구개발 보조금은 민간 연구개발 투자를 감소시킴 - 그러나 공공 연구개발 보조금은 연구개발 인력을 증가시킴

자료: 주요 연구를 토대로 연구진 작성

기업의 주요한 투입 중 하나인 설비투자의 경우 정부의 연구개발 지원과의 관계성을 확인한 연구가 매우 드물다. 이는 기존에 연구개발 지원의 일차적인 목표가 기업의 연구개발 활동을 확대하는 것이며, 이후의 상용화 단계의 경우 지원의 목적과는 떨어져 있다고 판단했던 까닭이다. 그러나, 기술의 복잡성과 수요의 다양성이 증대됨에 따라, 연구개발에 의해 우수한 기술적 특성을 보유하더라도, 해당 기술을 시장에 출시하기 위한 생산설비에 대한 투자가 적절히 이루어지지 않을 경우 연구개발의 결과가 확산되기 어렵다는 점을 고려할 때(Shin et al., 2020), 연구개발 지원의 효과 측정의 범위를 보다 확장하는 것 역시 중요한 연구 이슈라 할 수 있다. 관련하여 Clausen (2009)는 제품개발을 위한 정부의 보조금이 관련 설비투자를 증대함을 정량분석을 통해 확인하였으며, Santos (2019) 역시 혁신과 관련한 보조금과 설비투자 확장 간의 양의 관계를 지적한 바 있다. 반면 김영훈·황석원(2018)에서는 정부의 연구개발 지원이 설비투자에 미치는 영향이 통계적으로 유의하지 않음을 보여 정부의 민간 연구개발 지원과 설비투자 간의 관계성에 대한 합의된 방향성은 아직 존재하지 않음을 확인할 수 있다.

2. 산출 부가성 관점에서의 민간 연구개발 지원의 효과

정부의 민간 연구개발 지원에 대한 산출 부가성 관점의 효과 분석은 분석 대상이 되는 변수를 중심으로 크게 기술적 성과와 경영적 성과로 나누어 볼 수 있다. 기술적 성과의 경우 대표적으로 특허에 대하여 분석이 가능하다. 일반적으로, 정부의 연구개발 지원을 수혜한 기업은 지원으로 인해 높은 특허 출원을 보유하게 되는 것으로 알려져 있다(Buchmann & Kaiser, 2019; Czarnitzki & Hussinger, 2018). 다만, 정부의 민간 연구개발 지원이 기술의 개발을 통해 궁극적으로 기업의 성장 및 산업의 발전을 도모한다는 점을 고려할 때, 기업의 기술적 성과를 통하여 성과를 측정하는 것이 바람직하지 않다는 주장 역시 존재한다(Georghiou, 2002). 이는, 최근 들어 특허 등을 통한 기술적 우위성 및 전유성의 확보가 기업의 신제품 개발 및 성장을 담보하지 못하는 현상과도 연결되어 있다고 할 수 있다(Shin et al., 2020).

우선, 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 생존에 미치는 영향에 대해서는 대부분의 연구에서 양 변수 간 긍정적인 관계를 밝히고 있다. 즉, 정부의 연구개발 지원을 받은 기업은 보다 생존율이 높다는 것이다. Karhunen & Huovari (2015)는 핀란드 중소기업에 대한 분석에서 연구개발 보조금이 기업의 생존율을 향상시키는 증거를 제시하였으며, Smith et al. (2018) 미국의 첨단기술프로그램(Advanced Technology Program, ATP)에서 수상한 기업이 보다 높은 생존율을 기록하는 것을 밝혔다. 다만, 기업의 생존의 경우 정부의 연구개발 지원 외 다양한 영향 변수가 있을 뿐만 아니라, 지원의 목적이 신기술 개발을 통한 기업의 성장임을 고려할 때 정부의 민간 연구개발 지원의 효과성을 직접적으로 나타내는 지표로는 분석의 유의성이 낮다고 할 수 있다.

이에, 많은 연구에서는 정부의 민간 연구개발 지원이 수혜 기업의 경영성과에 어떠한 영향을 미쳤는지에 대하여 심층적으로 분석하였다. 다만, 그 결론의 경우 투입 부가성에서의 경우와 유사하게 기업, 산업 및 국가적 특성에 따라 정부의 지원과 기업의 경영성과 간의 관계성의 방향이 다를 수 있음이 지적되고 있다. Hussinger (2008)은 독일 기업에 대해 분석한 결과 공공 연구개발 지원에 의한 연구개발비와 신제품 기반의 매출 간의 양의 관계가 있음을 보였으며, Huergo & Moreno (2017)은 공공 연구개발 프로젝트를 수행한 기업은 수익성 개선을 달성하였음을 지적하였다. 반면,

Hünernmund & Czarnitzki (2019), Orlic et al. (2019) 등은 기업 및 지원 유형에 따라 일부 차이는 있으나 대체적으로 기업에 대한 연구개발 지원이 기업의 매출 성장에는 유의미한 차이를 만들지 못함을 보였다. Nilsen et al. (2020)은 노르웨이의 민간 연구개발 지원을 프로그램 유형에 따라 구분하여 분석한 결과, 연구개발 경험이 없는 기업에 대한 지원은 수혜 기업의 생산활동에 긍정적인 영향을 미치나, 그 외의 지원의 경우 미미한 산출 부가성이 관찰됨을 지적하기도 하였다.

우리나라의 경우에도, 위와 같은 국제적인 연구 흐름에 따라 정부의 민간 연구개발 지원의 산출 부가성에 대해 다양한 각도로 살펴보고 있다. Oh & Hwang (2022)는 한국의 중소기업 연구개발 지원에 대해 분석하여 제조업의 경우 연구개발 지원이 기업의 매출 및 수익성 증가에 긍정적인 영향을 미침을 확인한 바 있다. 또한, 오승환 외.(2021a)은 나노분야에 집중하여 정부의 연구개발 지원 수혜 기업이 비수혜 기업에 비해 높은 매출액 증가율을 보유함을 지적하였으며, 양현경 외.(2019)는 정보통신기술(ICT) 관련한 정부의 연구개발 지원을 받은 중소기업이 그렇지 않은 기업에 비해 1인당 매출액 및 영업이익이 높게 나타남을 확인하였다.

다만, 이러한 연구의 경우 정부의 민간 연구개발 지원과 경영성과 간의 직접적인 관계를 추정하였으며, 그 관계의 경로 상의 다양한 변수에 대하여 이론적인 검토는 진행하였으나 분석 과정에서 이를 고려하지는 못하였다. 이에 본 연구에서는 정부의 민간 연구개발 지원이 수혜 기업의 경영성과에 미치는 영향 경로에 있어서 기술 및 생산역량을 포함하는 혁신역량이 핵심적인 역할을 수행할 것임을 고려하여, 혁신역량의 매개효과를 고려한 모형을 통해 보다 심층적으로 정부 연구개발 지원의 효과성에 대한 정책 증거를 확보하고자 한다.

<표 2-6> 정부의 민간 연구개발 지원의 경영성과 효과 분석 주요 연구

연구	분석 대상	주요 내용
Karhunen & Huovari (2015)	핀란드 중소기업	- 연구개발 보조금은 기업의 생존 확률을 높임 - 반면, 연구개발 보조금은 수혜 기업의 생산성 성장을 저해함
Huergo & Moreno (2017)	스페인 기업	- 기업에 대한 직접 지원은 기업의 수익성 향상에 도움을 줌 - 또한, 직접 지원은 수혜 기업이 연구개발 활동을 수행할 확률을 높임
양현경 외. (2019)	한국 ICT 중소기업	- 정부의 연구개발 지원을 받은 기업의 1인당 매출액, 1인당 영업이익이 지원을 받지 않은 기업에 비해 높게 나타남
Orlic et al. (2019)	서발칸 6개국 ⁵⁾ 중소·중견기업	- 연구개발 보조금의 기업에 대한 산출 부가성은 발견되지 않음
Oh & Hwang (2022)	한국 중소기업	- 제조업의 경우 연구개발 지원이 기업의 매출 및 수익성 증가에 도움을 줌 - 서비스업의 경우 연구개발 지원에 의한 단기 수익성 개선이 관찰되나, 매출 증가로는 이어지지 않음

자료: 주요 연구를 토대로 연구진 작성

5) 크로아티아, 슬로베니아, 몬테네그로, 북마케도니아, 세르비아, 보스니아 헤르체고비나

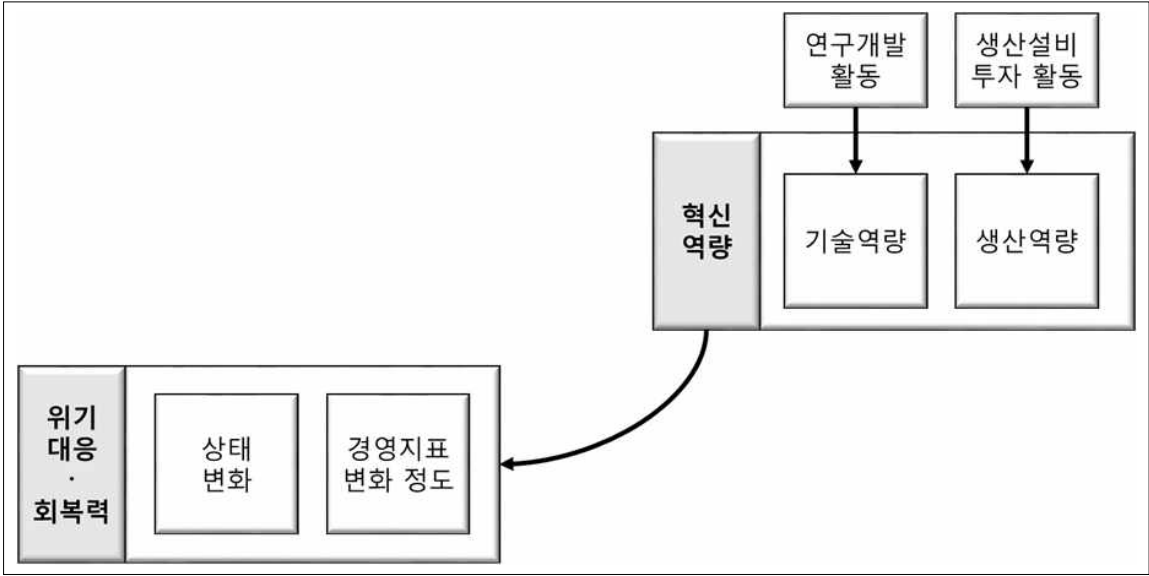
| 제3장 | 연구 방법론

제1절 연구 프레임워크

앞서 살펴본 바와 같이 코로나19 이후 다양한 대내외 환경변화 및 복합위기의 등장으로 인해 기업이 체감하는 경영활동 상의 불확실성이 크게 증가하였으며, 이에 따라 여러 위기에 적절히 대응하는 기업의 축적된 역량이 중요해지고 있다. 이에 본 연구에서는 기업이 위기에 대응하고 회복력을 갖추는데 필요한 역량을 혁신역량으로 간주하여, 기업의 혁신역량과 위기 대응 및 회복력 간의 관계를 살펴보고자 한다. 이 때, 혁신역량은 코로나19 위기 이전 기업의 연구개발 활동을 기반으로 한 기술역량과 생산설비 투자활동을 바탕으로 한 생산역량으로 구분하여 살펴본다. 또한, 각 역량의 구축 정도를 확인함에 있어 양적인 지표(연구개발투자액, 생산설비투자액 등)와 함께 시기별 변화 정도 등을 통해 다각적으로 역량을 확인하고자 한다. 위기 대응 및 회복력 정도의 경우 코로나19의 발생시점인 2020년 이후 기업의 상태 변화 및 매출액 등 기업의 주요 경영지표의 변화를 통하여 확인한다.

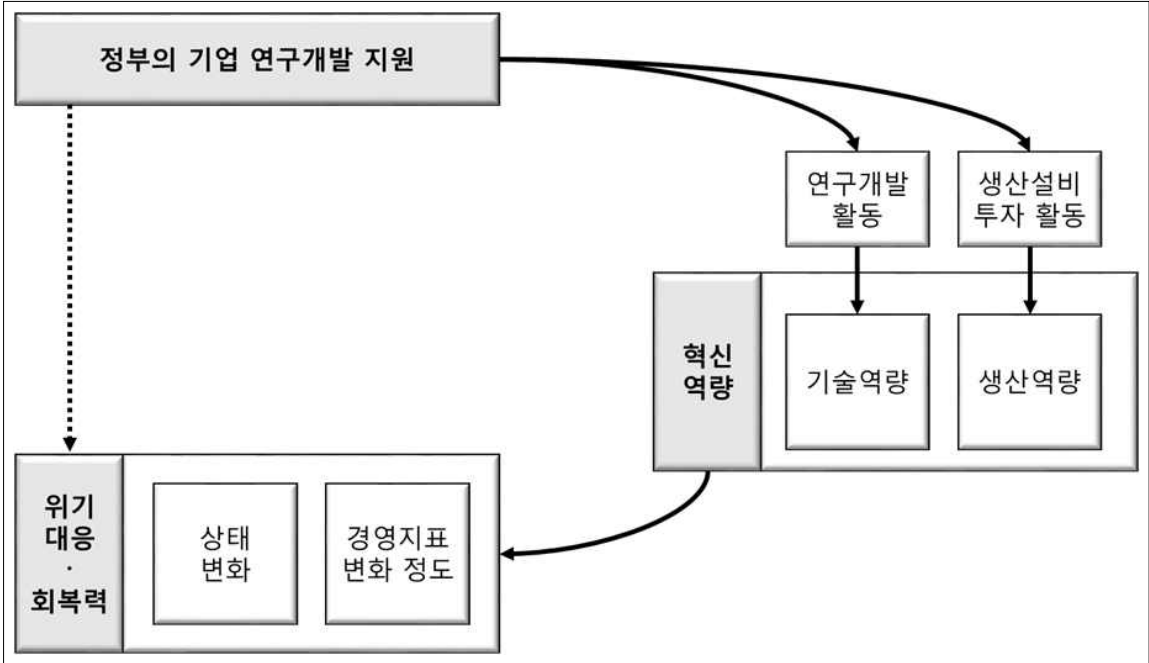
이어서, 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 위기 대응·회복력에 미치는 영향에 대하여 분석한다. 이 때, 앞선 연구가설과 연계하여 기업이 위기 대응·회복력을 갖추기 위해서는 위기 이전의 혁신역량 축적이 필요함을 전제하여, 정부의 민간 연구개발 지원이 기업에 미치는 영향이 혁신역량의 매개를 통해 이루어짐을 정량적으로 확인한다. 따라서, 정부의 민간 연구개발 지원과 관련한 정보는 혁신역량과 관련한 기업 정보와 유사한 시기의 정보를 활용하며, 국가연구개발사업 참여정보를 바탕으로 확인한다. 혁신역량 및 기업의 위기 대응·회복력과 관련한 변수는 앞선 분석과 동일한 지표를 활용하되, 정부의 민간 연구개발 지원과 기업의 위기 대응·회복력 간 관계 내 혁신역량의 매개효과를 측정하기 위한 계량적 방법론을 도입한다. 이는, 정부의 민간 연구개발 지원이 혁신역량을 통하지 않고 직접적 또는 다른 간접적인 경로를 통해 기업의 경영활동에 영향을 미칠 수 있음을 고려하여, 혁신역량에 의한 매개효과와 이외의 효과를 분리하기 위함이다.

[그림 3-1] 기업의 혁신역량과 위기 대응·회복력 연구 프레임워크



자료: 연구진 작성

[그림 3-2] 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응·회복력 연구 프레임워크



자료: 연구진 작성

제2절 분석 데이터

본 연구에서는 크게 두 가지의 데이터셋을 활용한다. 우선 기업의 혁신역량 및 위기 대응·회복력을 확인하기 위하여 기업의 재무 및 일반정보를 활용하며, 이는 KISVALUE 데이터베이스를 통해 획득하였다. 이 때, 2015~2022년 각년도 외부감사 대상기업으로 선정된 기업을 대상으로 분석을 수행하였다. 외부감사대상기업은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」 제5조에 따라 일정 규모 이상의 자산총액, 매출액, 부채총액, 종업원수 등을 보유한 기업으로 정한다.⁶⁾ 구체적으로는 직전 사업 연도 말의 자산총액 또는 매출액이 500억원 이상이거나, 자산총액 120억원 이상, 부채총액 70억원 이상, 매출액 100억원 이상, 종업원 100명 이상 등 4가지 조건 중 2개 이상에 해당하는 회사는 외부감사대상기업에 포함된다. 이는, 외부감사대상기업에 포함되는 것은 자산총액, 매출액, 부채총액, 종업원 등 핵심적인 재무정보 기준으로 일정 규모 이상의 기업임을 의미한다고 볼 수 있으며, 따라서 어떠한 기업이 외부감사대상기업에 포함되는지의 여부는 해당 기업의 규모를 확인할 수 있는 주요한 지표라 할 수 있다. 실제로 Kim et al. (2011)에서는 비상장중소기업 중 이전까지 외부감사를 받지 않다가 처음으로 받은 기업은 해당 연도에 낮은 이자율을 부담하는 것을 확인하였는데, 이는 외부감사대상기업에 포함되는 것의 여부가 기업 경영활동에 있어서 유의미한 차이를 이끌어내는 주요한 변수임을 보여준다고 할 수 있다. 또한, 데이터의 관점에서 외부감사대상기업 포함 여부는 해당 기업의 재무정보에 대한 신뢰성이 확보되었다고 볼 수 있어 그 의미가 있다고 할 수 있다(박종원·안성만, 2014). [그림 3-3]은 최근 10년간 외부감사대상기업의 현황을 나타낸 것으로, 2020년 코로나19 위기 당시 외부감사대상기업의 수가 줄었으나, 2021년 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정 이후 다시 외부감사대상기업의 수가 늘어나고 있음을 알 수 있다.

6) 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 따라 모든 주권상장법인인 외부감사대상이며, 그 외 대통령령으로 정하는 기업에 대해 시행령에서 규정하고 있다.

[그림 3-3] 최근 10년(2013~2022년)간 외부감사대상기업 수 변화



자료: 금융감독원(2023.1.31.)

기업의 일반정보의 경우 본사 소재지, KOSPI·KOSDAQ·KONEX 상장여부, 산업 분류 등을 확보하였으며, 재무정보의 경우 자산, 자본, 자본금, 매출액, 매출총이익, 매출원가 등의 주요하게 기업의 상태를 보여주는 정보들과 함께, 혁신역량(기술역량, 생산역량)을 측정하기 위하여 관련한 정보를 취합하였다. 구체적으로 기술역량의 경우 기업의 연구개발 활동을 기반으로 측정하며, 기업의 연구개발투자액은 현금흐름표 내 개발비의 증가 및 감소 항목, 손익계산서의 당기개발비상각액 항목, 연구비 및 경상개발비 등의 항목을 활용하여 계산된다(하승화·김경옥, 2019). 기술역량은 코로나19 이전 시기의 기업의 연구개발투자 총액, 평균투자액, 투자의 변화율, 투자의 지속성 등을 고려하여 확인한다. 생산역량의 경우 생산설비에 대한 신규투자액으로 확인하며, 유형 자산 중 토지, 건물 및 구축물을 제외한 투자액 항목을 통해 계산된다(임경묵, 2005). 생산역량 역시 기술역량과 마찬가지로 코로나19 이전 시기 기업의 신규설비투자 총액, 평균투자액, 투자 변화율 및 지속성 등을 고려하여 측정한다.

이어서, 정부의 민간 연구개발 지원에 대한 정보는 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service, NTIS)를 활용한다. 코로

나19 이전의 정부의 민간 연구개발 지원의 효과성에 대해 분석을 수행하기 위하여 2015~2019년의 5년 간 정부의 연구개발 지원 정보를 국가연구개발사업 주관기관 기준으로 확보하였다. 이후 주관기관의 사업자등록번호를 기준으로 기업의 일반 및 재무정보와 매칭하여 전체적인 데이터셋을 구축하게 된다. <표 3-1>은 본 연구에서 활용하는 데이터 및 주요 정보를 나타낸다.

<표 3-1> 데이터셋 구성

획득 정보	자료 출처	수집 기간	주요 변수
기업 일반현황	KISVALUE	2015 ~ 2022년 (기업별 최신년도 기준)	사업자등록번호, 회사명, 본사 소재지, 설립연도, 산업분류(한국표준산업분류 10차), 기업 상태, 기업 규모 KOSPI·KOSDAQ·KONEX 상장여부
기업 재무현황	KISVALUE	2015 ~ 2022년	매출액, 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 자산, 부채, 자기자본, 자본금, 판매비및관리비, 급여, 연구개발투자액(개발비의 증가 및 감소, 당기개발비상각액, 연구비, 경상개발비), 신규설비투자액(기계장치, 중장비, 제설비, 미착자산, 차량운반구, 선박, 항공기, 공구·기구·비품, 리스자산, 리스개량자산, 임대자산, 임차개량자산, 설비자산, 기타유형자산 등의 구입으로 인한 현금 유출 및 처분으로 인한 현금 유입)
기업별 국가연구개발사업 참여 정보 (주관기관)	NTIS	2015 ~ 2019년	사업자등록번호, 지원기관, 기술분류, 정부지원금(현물/현금), 민간매칭연구비

자료: 연구진 작성

제3절 연구 가설 및 분석 방법론

가. 연구 가설과 주요 변수

본 연구에서는 분석하고자 하는 종속변수에 따라 두 가지의 서로 다른 모형을 활용하여 연구가설을 검증한다. <표 3-2>는 가설에 따른 변수 및 분석 모형을 나타낸다.

<표 3-2> 연구가설별 주요 변수 및 분석 모형

연구가설		종속변수	주요 독립변수	분석 모형
1-1	위기 이전 높은 혁신역량을 보유한 기업은 상대적으로 위기 이후 부정적인 상태변화를 겪을 가능성이 낮다.	기업 상태 변화	혁신역량	비례위험모형
1-2	위기 이전 높은 혁신역량을 보유한 기업은 상대적으로 위기 이후 부정적인 경영성과 변화를 겪을 가능성이 낮다.	기업 경영지표 변화	혁신역량	회귀분석
2-1	위기 이전 정부의 연구개발 지원을 받은 기업은 혁신역량을 축적하여 상대적으로 위기 이후 부정적인 상태변화를 겪을 가능성이 낮다.	기업 상태 변화	정부 민간 연구개발 지원 수혜	비례위험모형
2-2	위기 이전 정부의 연구개발 지원을 받은 기업은 혁신역량을 축적하여 상대적으로 위기 이후 부정적인 경영성과 변화를 겪을 가능성이 낮다.	기업 경영지표 변화	정부 민간 연구개발 지원 수혜	회귀분석 (일반회귀분석, 3SLS 회귀모형)

자료: 연구진 작성

종속변수의 경우 크게 기업의 상태 변화와 경영지표 변화로 구분해 볼 수 있다. 우선, 기업의 상태 변화의 경우 코로나19 전후 단일 기업의 외부감사(외감)대상기업 포함 여부를 통해 확인한다. 구체적으로 코로나19 전인 2015~2019년에 외감대상에 포함된 기업이 코로나19 이후인 2021~2022년에 계속해서 외감대상에 포함되는지의 여부를 바탕으로 상태 변화를 확인하게 된다. 기업의 외감대상 포함 여부는 외감기업

의 대표성 및 의미(한국은행, 2023)를 고려할 때 기업의 경영 활동 변화를 보여주는 주요한 지표라 할 수 있다.⁷⁾ 이 때, 추후 분석 방법론과 연계한 분석의 편의성을 위하여 기업의 상태 변화 변수는 코로나19 이전 외감대상 기업이 코로나19 이후 외감대상에서 제외되었을 경우를 1, 외감대상 기업을 유지하는 경우를 0으로 하는 이항변수(binary variable)로 설정한다. 한편 기업의 경영지표 변화와 관련한 변수는 매출액의 변화를 통해 확인한다. 구체적으로 코로나19 이전인 2019년 시점에 대비하여 2022년의 매출액의 변화율을 계산하여 이를 변수로 활용하며, 이에 따라 해당 변수는 연속변수(continuous variable)로 설정된다. 이를 정리하면 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 종속변수의 정의 및 특성

종속변수	정의	특성
기업 상태 변화	코로나19 전후(2019년 이전, 2021년 이후) 기업의 외부감사대상기업 포함 여부 변화	이항변수
기업 경영지표 변화	코로나19 이전(2019년) 대비 코로나19 이후(2022년)의 매출액 변화율	연속변수

자료: 연구진 작성

이어서 주요한 독립변수는 기업의 혁신역량과 기업이 수혜한 정부 지원에 관련한 변수이다. 우선, 기업의 혁신역량은 크게 기술역량과 생산역량의 2가지로 구분되며, 각 역량별로 양적인 축적정도와 질적인 변동성을 고려한다. 기술역량의 경우 코로나 19 이전인 2015~2019년 기업의 연구개발투자액을 통해 산출한다. 생산역량의 경우에는 생산설비에 대한 신규투자액(신규설비투자액)을 활용하여 기술역량과 동일하게 2015~2019년 기간 동안의 투자액을 통해 계산한다. 각 역량은 양적 축적정도와 질적 변동성으로 구분되는데, 양적 축적정도의 경우 투자액의 평균을 통해 계산한다. 즉, 기술역량의 양적 축적정도는 기업의 2015~2019년 연구개발투자액 평균으로 계산되며, 생산역량의 양적 축적정도는 동일기간의 신규설비투자액 평균이 된다. 질적 변동

7) 단일 기업이 아닌 산업 및 국가 수준에서는 기업의 적절한 진입과 퇴출을 통해 전반적인 산업 및 국가의 경쟁력 확보가 가능하다는 지적이 있으나, 본 연구에서는 개별 기업의 관점에서 외부감사대상기업에서의 유지를 기업 규모 및 경영활동의 유지로 해석하였다.

성은 2015~2019년 5년간 변화를 확인하기 위하여 투자액의 표준편차를 통해 산출한다. 구체적으로, 기술역량의 질적 변동성은 코로나19 이전 5년 간의 연구개발투자액 표준편차이며, 생산역량의 질적 변동성은 동일 기간의 신규설비투자액 표준편차로 설명된다. 이들 변수는 모두 연속변수이며, 2016년 이후 영업을 시작하였거나 새로이 외감기업에 포함된 경우 확인 가능한 연도에 대해서만 수치를 활용한다. 한편, 또 다른 주요 독립변수인 정부의 민간 연구개발 지원의 경우 국가연구개발사업 정보를 통해 확인한 기업의 지원 여부를 통해 대리된다. 즉, 코로나19 이전인 2015~2019년 5년 간 국가연구개발사업을 1과제 이상 수행한 경우 1, 그렇지 않은 경우 0의 값을 가지는 이항변수로서 표현된다. 한편, 가설 2-1의 분석에서는 다과제 수행의 영향을 확인하기 위하여 2015~2019년 동안의 누적 수행 연구개발 과제 수 역시 독립변수로 포함된다. 이 때, 정부의 민간 연구개발 지원과 관련한 변수와 이를 정리하면 <표 3-4>와 같다.

〈표 3-4〉 주요 독립변수의 정의 및 특성

종속변수			정의	특성
혁신 역량	기술역량	양적 축적정도	2015~2019년 기업의 연구개발투자액 평균	연속변수
		질적 변동성	2015~2019년 기업의 연구개발투자액 표준편차	
	생산역량	양적 축적정도	2015~2019년 기업의 신규설비투자액 평균	
		질적 변동성	2015~2019년 기업의 신규설비투자액 표준편차	
정부의 민간 연구개발 지원 수혜		수혜 여부	2015~2019년 국가연구개발사업 과제 수행 여부	이항변수
		누적 수행 과제 수	2015~2019년 누적 국가연구개발사업 수행 과제 수	이산변수

자료: 연구진 작성

한편, 이 외에도 기업의 특성을 나타내는 자산, 자본, 자본금, 매출총이익, 매출원가 등의 주요한 재무지표와 업력, 기업규모, 산업, 지역 등의 일반현황 역시 설명변수로 포함된다. 이들 변수의 경우 개별 분석에 따라 활용되는 방식의 차이가 있으며, 이는 각 분석의 결과를 서술할 때 제시한다.

나. 연구 방법론

본 연구에서는 종속변수의 종류에 따라 서로 다른 분석 방법론을 사용한다. 우선 기업의 상태 변화에 대한 혁신역량 및 정부의 민간 연구개발 지원의 영향을 살펴보기 위하여 비례위험모형을 활용한다. Cox(1972)에서 최초로 제시된 비례위험모형은 사건 분석에서 널리 활용되는 방법론으로, 어떠한 사건의 발생을 유발하는 요인의 영향 정도가 시간에 관계없이 일정함을 가정하고 있다(Deng et al., 2014; 강태원 외., 2019). 비례위험모형은 아래 식 (1)과 같이 기업 i 가 시점 t 에서 체감하는 위험 $h_i(t)$ 에 대해 영향을 미치는 설명변수의 집합 X 간의 관계로 나타낼 수 있다.

$$h_i(t) = h_0(t)e^{\beta X} = h_0(t)e^{\sum_{k=1}^n \beta_k x_k} \quad (1)$$

이 때, $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ 는 설명변수의 집합으로 시간 t 에서 기업에 영향을 주는 위험요인의 집합이다. 본 연구에서는 주요한 독립변수인 기업의 혁신역량 및 정부의 기업연구개발 지원 여부와 함께 기업의 재무 및 일반적 특성과 관련한 변수를 활용한다. $h_0(t)$ 는 기저위험함수(baseline hazard function)이며, X 에 속하는 모든 변수가 0의 값을 가질 때의 위험률을 나타낸다. 식 (1)은 아래 식 (2) 및 (3)과 같이 다시 작성할 수 있다.

$$\log h_i(t) = \log h_0(t) + \sum_{k=1}^n \beta_k x_k \quad (2)$$

$$\log \frac{h_i(t)}{h_0(t)} = \sum_{k=1}^n \beta_k x_k \quad (3)$$

식 (3)의 좌변 $\log \frac{h_i(t)}{h_0(t)}$ 는 위험비율(hazard rate)로, 어떠한 설명변수 x 가 한 단위 변했을 경우 위험함수 $h_i(t)$ 가 받는 영향의 정도를 나타낸다.

한편, 기업의 경영지표를 종속변수로 한 분석에서는 회귀분석을 활용한다. 구체적

으로 본 연구의 1-2 가설 검증에는 최소자승법(ordinary least squares, OLS)을 활용하며, 2-2 가설 검증에는 일반적인 최소자승법과 함께 3단계 최소자승법(three-stage least squares, 3SLS)이 활용된다. 우선 1-2 가설을 검증함에 있어 기업의 경영지표 변화가 종속변수이며, 기업의 혁신역량 및 기타 기업 특성이 독립변수로 포함되는 선형식에 대한 회귀분석을 진행한다. 식 (4)와 (5)는 1-2 가설 검증을 위한 회귀식을 나타낸다.

$$\begin{aligned} sales_growth_i = & \alpha_1 tech_cap_quant_i + \alpha_2 prod_cap_quant_i \\ & + \alpha_3 tech_cap_qual_i + \alpha_4 prod_cap_qual_i \\ & + \alpha_5 asset_i + \alpha_6 capital_i + \alpha_7 cost_sales_i + \alpha_8 location_i \\ & + \alpha_9 size_i + \alpha_{10} ind_i \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} salary_growth_i = & \gamma_1 tech_cap_quant_i + \gamma_2 prod_cap_quant_i \\ & + \gamma_3 tech_cap_qual_i + \gamma_4 prod_cap_qual_i \\ & + \gamma_5 asset_i + \gamma_6 capital_i + \gamma_7 cost_sales_i + \gamma_8 location_i \\ & + \gamma_9 size_i + \gamma_{10} ind_i \end{aligned} \quad (5)$$

(단, $sales_growth_i$: 기업 i 의 2019년 대비 2022년 매출액 성장률

$salary_growth_i$: 기업 i 의 2019년 대비 2022년 종업원수 성장률,

$tech_cap_quant_i$: 기업 i 의 기술역량의 양적 축적 정도,

$prod_cap_quant_i$: 기업 i 의 생산역량의 양적 축적 정도,

$tech_cap_qual_i$: 기업 i 의 기술역량의 질적 변동성 정도,

$prod_cap_qual_i$: 기업 i 의 생산역량의 질적 변동성 정도,

$asset_i$: 기업 i 의 자산, $capital_i$: 기업 i 의 자본금,

$cost_sales_i$: 기업 i 의 매출원가,

$location_i$: 기업 i 의 지역 더미변수 (수도권/비수도권),

$size_i$: 기업 i 의 규모 더미변수 (대기업/중견기업/중소기업),

ind_i : 기업 i 의 산업 더미변수 (제조업/서비스업))

이어 2-2 가설 검증에서는 정부의 민간 연구개발 지원과 기업 경영지표 변화 간의

직접효과를 확인하기 위하여 각 변수를 종속변수 및 독립변수로 하는 선형식에 대한 회귀분석을 진행한다.

한편, 3SLS는 일반적인 도구변수 추정법에서 널리 활용되는 2단계 최소자승법(two-stage least squares, 2SLS)를 개선한 것으로, 구조적 교란(structural disturbance) 행렬을 추가하여 모형 내 방정식을 한번에 추정할 수 있다는 장점이 있다(Zellner & Theil, 1962; Baron & Kenny (1986)). 3SLS는 연립방정식의 종속 변수가 동시에 결정되는 내생변수의 특성을 가지고 있을 때 2SLS와는 달리 연립방정식을 동시에 추정하여 보다 효율적인 추정치를 확보할 수 있다(최대승, 2016).⁸⁾ 구체적으로, 2SLS의 경우 두 가지의 서로 다른 방정식의 오차항 간의 공변량을 0으로 간주하나, 3SLS에서는 이러한 가정을 완화하여 보다 점근적으로 적합한 추정치를 도출할 수 있다(Bersley, 1988; 임동근·정진화, 2023). 본 연구에서는 Kim et al. (2017), Lee et al. (2020)등과 같이 이러한 상호작용으로 인한 결과의 편향성을 제어하기 위해 3SLS 방법을 사용한다.

구체적으로 3SLS는 1단계 모형과 2단계 모형으로 구분되는데, 1단계 모형에서는 매개변수에 대한 주요 독립변수의 영향을 확인한다. 본 연구의 2-2 가설을 검증하는 분석에서 매개변수는 혁신역량과 관련한 변수이며, 주요 독립변수는 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 여부이다. 1단계 모형의 회귀식을 표현하면 식 (4)~(7)와 같으며, 기술역량 및 생산역량의 양적·질적 지표 4개를 종속변수로 한다.

$$tech_cap_quant_i = \delta_1 R\&D_support_i + \delta_2 asset_i + \delta_3 equity_i + \delta_4 gross_profit_i + \delta_5 age_i + \delta_6 location_i + \delta_7 size_i + \delta_8 ind_i \quad (4)$$

$$prod_cap_quant_i = \delta_1 R\&D_support_i + \delta_2 asset_i + \delta_3 equity_i + \delta_4 gross_profit_i + \delta_5 age_i + \delta_6 location_i + \delta_7 size_i + \delta_8 ind_i \quad (5)$$

$$tech_cap_qual_i = \delta_1 R\&D_support_i + \delta_2 asset_i + \delta_3 equity_i + \delta_4 gross_profit_i + \delta_5 age_i + \delta_6 location_i + \delta_7 size_i + \delta_8 ind_i \quad (6)$$

8) 3SLS는 2SLS와 GMM(generalized of moments) 추정을 동시에 수행하여 더 효율적인 추정량을 확보할 수 있다(최대승, 2016; Hung & Trinh, 2022).

$$prod_cap_qual_i = \delta_1 R\&D_support_i + \delta_2 asset_i + \delta_3 equity_i + \delta_4 gross_profit_i + \delta_5 age_i + \delta_6 location_i + \delta_7 size_i + \delta_8 ind_i \quad (7)$$

(단, $R\&D_support$: 기업 i 의 정부 연구개발 지원 수혜 여부,
 $equity_i$: 기업 i 의 자본, $gross_profit_i$: 기업 i 의 매출총이익,
 age_i : 기업 i 의 업력)

이어 2단계 모형에는 1단계 모형에서 추정된 매개변수에 대한 추정치를 활용하여 해당 매개변수를 독립변수로 하고 기업의 경영지표 변화를 종속변수로 하는 회귀분석을 실시한다. 이 때, 매개변수에 대한 추정치와 함께 1단계 모형에서 도출된 잔차를 이용하여 구해진 오차항에 대한 공분산 행렬을 이용한 일반화 최소제곱법 (generalized least squares, GLS)을 통해 분석이 진행된다. 한편, 1단계 모형에서 추정되지 않는 독립변수의 경우 추정치가 아닌 각 기업별 실제 관측치를 활용한다. 2단계 모형의 회귀식은 식 (8)~(9)와 같으며 2019년 대비 2022년 각 기업의 매출액 성장률 및 종업원수 성장률을 종속변수로 한다. 식 (8)~(9)에서 분석을 수행함에 있어 $tech_cap_quant_i$, $prod_cap_quant_i$, $tech_cap_qual_i$, $prod_cap_qual_i$ 중 한 개의 변수는 식 (4)~(7) 중 한 개의 회귀식을 통해 도출된 추정치를 활용하되, 다른 세 개의 변수는 기업의 실제 관측치를 활용한다.

$$sales_growth_i = \zeta_1 tech_cap_quant_i + \zeta_2 prod_cap_quant_i + \zeta_3 tech_cap_qual_i + \zeta_4 prod_cap_qual_i + \zeta_5 capital_i + \zeta_6 cost_sales_i + \zeta_7 age_i + \zeta_8 location_i + \zeta_9 size_i + \zeta_{10} ind_i \quad (8)$$

$$salary_growth_i = \zeta_1 tech_cap_quant_i + \zeta_2 prod_cap_quant_i + \zeta_3 tech_cap_qual_i + \zeta_4 prod_cap_qual_i + \zeta_5 capital_i + \zeta_6 cost_sales_i + \zeta_7 age_i + \zeta_8 location_i + \zeta_9 size_i + \zeta_{10} ind_i \quad (9)$$

| 제4장 | 분석 결과

제1절 기초 통계량

본 연구는 2015~2022년 기간 중 각 년도 외부감사대상기업에 포함된 기업 중 1개 년도 이상 자체 연구개발비 지출 또는 신규설비투자 지출을 수행한 제조업⁹⁾ 또는 서비스업¹⁰⁾ 기업에 대해 분석을 수행하며, 재무정보 중 매출액이 0인 관측치는 제외하였다. 이에 따라 최종적으로 2015~2022년간 43,422개 기업에 대해 211,616개의 관측치를 확보하여 분석을 진행한다. <표 4-1>은 각 년도의 관측치 개수를 나타낸다. 기업은 각 년도의 매출액, 자산규모, 종업원 수 규모 등에 따라 외감기업에 지정이 해 제되거나 새로이 포함될 수 있으며, 기업은 존속하나 외감기업에서 제외된 경우 KISVALUE 데이터베이스에서 해당년도의 재무정보에 대한 확인이 불가하다. 분석 대상 기업 관측치 수의 변화는 2022년을 제외하면 [그림 3-3]의 외감기업 수의 경향과 유사하게 나타남을 알 수 있다.

<표 4-1> 분석 대상 기업 관측치 수

(단위 : 개)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
외감 유지 기업 수 (A)	-	17,710	21,230	23,275	25,008	24,917	25,902	28,693
신규 외감 기업 수 (B)	-	5,089	3,690	3,553	4,274	3,101	5,152	1,021
분석 대상 기업 수 (A+B)	19,000	22,799	24,920	26,828	29,282	28,018	31,054	29,714
외감 제외 기업 수	-	1,290	1,569	1,645	1,820	4,365	2,116	2,361

자료: KISVALUE 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

9) 한국표준산업분류 10차 분류 중분류 10~34에 해당

10) 한국표준산업분류 10차 분류 중분류 45~96에 해당하며, 금융 및 보험업(64~66), 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96)은 제외

〈표 4-2〉는 43,422개 기업의 관찰 가능한 최신년도 기준 본사 소재지 기반 지역 분포를 나타낸 것이다. 분석 대상 기업의 약 62.7%가 서울, 인천, 경기 등 수도권에 본사를 두고 있는 것으로 나타났으며, 그 중에서도 서울에 본사를 둔 기업이 13,334개 기업으로 가장 많은 것으로 확인되었다.

〈표 4-2〉 분석 대상 기업 지역 분포 (본사 소재지 기준)

(단위 : 개, %)

구분		기업 수	비중
수도권	서울특별시	13,334	30.71
	인천광역시	2,211	5.09
	경기도	11,674	26.88
	소계	27,219	62.68
비수도권	부산광역시	2,788	6.42
	대구광역시	1,517	3.49
	광주광역시	883	2.03
	대전광역시	759	1.75
	울산광역시	727	1.67
	세종특별자치시	256	0.59
	강원도(강원특별자치도)	514	1.18
	충청북도	1,237	2.85
	충청남도	1,626	3.74
	전라북도	620	1.43
	전라남도	678	1.56
	경상북도	1,567	3.61
	경상남도	2,512	5.79
	제주특별자치도	519	1.20
	소계	16,203	37.32
합계		43,422	100.00

자료: KISVALUE 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

〈표 4-3〉은 분석 대상 기업의 산업 분류를 한국표준산업분류 10차 분류 기준으로 나타낸 것이다. 분석 대상 기업 43,422개 기업 중 18,624개(약 42.9%)가 제조업에 종사하고 있으며, 서비스업에 속한 기업은 24,798개(약 57.1%)로 나타났다. 제조업 중에서는 기타 기계 및 장비 제조업, 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 등의 업종에 속한 기업 수가 많았으며, 서비스업 중에는 부동산업, 도매 및 상품 중개업 등에 종사하는 기업이 많은 것으로 확인되었다.

〈표 4-3〉 분석 대상 기업 산업 분포 (한국표준산업분류 10차 분류)

(단위 : 개, %)

대분류	중분류	기업 수	비중
제조업	식료품 제조업	1,199	2.76
	음료 제조업	102	0.23
	담배 제조업	4	0.01
	섬유제품 제조업; 의복 제외	565	1.30
	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	546	1.26
	가죽, 가방 및 신발 제조업	162	0.37
	목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	146	0.34
	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	333	0.77
	인쇄 및 기록매체 복제업	210	0.48
	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	68	0.16
	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	1,443	3.32
	의료용 물질 및 의약품 제조업	435	1.00
	고무 및 플라스틱제품 제조업	1,155	2.66
	비금속 광물제품 제조업	777	1.79
	1차 금속 제조업	1,092	2.51
	금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	1,670	3.85
	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	1,808	4.16
	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	675	1.55
	전기장비 제조업	1,061	2.44
	기타 기계 및 장비 제조업	2,632	6.06
	자동차 및 트레일러 제조업	1,627	3.75
	기타 운송장비 제조업	463	1.07
	가구 제조업	137	0.32
	기타 제품 제조업	270	0.62
	산업용 기계 및 장비 수리업	44	0.10
	소계	18,624	42.89

대분류		중분류	기업 수	비중
서비스업	도매 및 소매업	자동차 및 부품 판매업	354	0.82
		도매 및 상품 중개업	4,895	11.27
		소매업; 자동차 제외	1,210	2.79
	운수 및 창고업	육상 운송 및 파이프라인 운송업	566	1.30
		수상 운송업	313	0.72
		항공 운송업	32	0.07
		창고 및 운송관련 서비스업	938	2.16
	숙박 및 음식점업	숙박업	531	1.22
		음식점 및 주점업	240	0.55
	정보통신업	출판업	1,111	2.56
		영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업	289	0.67
		방송업	116	0.27
		우편 및 통신업	81	0.19
		컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	376	0.87
		정보서비스업	275	0.63
	부동산업	부동산업	9,340	21.51
	전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	236	0.54
		전문 서비스업	868	2.00
		건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	480	1.11
		기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	186	0.43
	사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	사업시설 관리 및 조경 서비스업	447	1.03
		사업 지원 서비스업	780	1.80
		임대업; 부동산 제외	266	0.61
	교육 서비스업	교육 서비스업	186	0.43
	보건업 및 사회복지 서비스업	보건업	8	0.02
		사회복지 서비스업	20	0.05
	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	창작, 예술 및 여가관련 서비스업	98	0.23
		스포츠 및 오락관련 서비스업	556	1.28
	소계			24,798
합계			43,422	100.00

자료: KISVALUE 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

〈표 4-4〉는 연도별 기업 규모별 관측치 수를 나타낸다. 분석 대상 기간 전체적으로 중소기업의 비중이 약 80% 내외를 기록하고 있으며, 중견기업이 15~17%, 대기업이 3% 내외 정도의 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

〈표 4-4〉 연도별 기업 규모별 관측치 수 및 비중

(단위 : 개, %)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
대기업	기업 수	727	658	697	718	745	818	934	992
	비중	3.83	2.89	2.80	2.68	2.54	2.92	3.01	3.34
중견기업	기업 수	3,008	4,018	4,250	4,504	4,817	5,027	4,349	4,693
	비중	15.83	17.62	17.05	16.79	16.45	17.94	14.00	15.79
중소기업 및 기타	기업 수	15,265	18,123	19,973	21,606	23,720	22,173	25,771	24,029
	비중	80.34	79.49	80.15	80.54	81.01	79.14	82.99	80.87
합계	기업 수	19,000	22,799	24,920	26,828	29,282	28,018	31,054	29,714
	비중	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: KISVALUE 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

〈표 4-5〉는 업력에 따른 연도별 기업의 비중을 나타낸 것인데, 업력 7년 미만의 기업의 비중은 지속적으로 감소하는데 비해, 업력이 25년 이상 되는 기업의 비중이 지속적으로 증가하는 것을 확인할 수 있다.

〈표 4-6〉은 분석 대상 기업 중 KOSPI 또는 KOSDAQ 시장에 상장되어 있는 기업의 수를 나타낸 것이다. 분석 대상 기업의 수가 2020년 및 2022년을 제외하고 전반적으로 증가하는 추세인 것에 비해, KOSPI 상장 기업의 수는 줄어들고 있는 것을 확인할 수 있다. KOSDAQ 상장 기업의 수는 분석 대상 기간 전반에 걸쳐 계속 증가하고 있으나, 전체 기업 수 대비 비중에서는 감소하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-5> 연도별 업력별 관측치 수 및 비중

(단위 : 개, %)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3년 미만	기업 수	1,369	1,623	1,878	1,877	1,814	1,696	2,158	1,564
	비중	7.21	7.12	7.54	7.00	6.19	6.05	6.95	5.26
3년 미만 7년 이상	기업 수	2,589	3,043	3,619	4,081	4,275	3,849	4,318	3,725
	비중	13.63	13.35	14.52	15.21	14.60	13.74	13.90	12.54
7년 이상 15년 미만	기업 수	5,306	6,246	6,497	6,911	7,705	7,171	7,950	7,653
	비중	27.93	27.40	26.07	25.76	26.31	25.59	25.60	25.76
15년 이상 25년 미만	기업 수	5,512	6,834	7,517	8,131	8,879	8,575	9,240	8,968
	비중	29.01	29.97	30.16	30.31	30.32	30.61	29.75	30.18
25년 이상	기업 수	4,224	5,053	5,409	5,828	6,609	6,727	7,388	7,804
	비중	22.23	22.16	21.71	21.72	22.57	24.01	23.79	26.26
합계	기업 수	19,000	22,799	24,920	26,828	29,282	28,018	31,054	29,714
	비중	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: KISVALUE 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

<표 4-6> 연도별 KOSPI, KOSDAQ 시장 상장 여부

(단위 : 개, %)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KOSPI	기업 수	854	834	830	808	785	762	729	702
	비중	4.49	3.66	3.33	3.01	2.68	2.72	2.35	2.36
KOSDAQ	기업 수	1,203	1,259	1,316	1,356	1,397	1,431	1,463	1,481
	비중	6.33	5.52	5.28	5.05	4.77	5.11	4.71	4.98

자료: KISVALUE 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

<표 4-7>은 연도별 주요 재무정보의 추이를 나타낸다. [그림 4-1]에서 확인할 수 있듯 매출액과 자산의 경우 2015~2019년 기간 동안은 분석 대상 기업의 평균이 낮아지는 경향을 보였으나, 2020년 이후 평균이 상승하고 있음을 알 수 있다. 이는 외감

기업의 대상이 되는 매출액과 자산의 기준이 2021년 회계연도부터 변화하였기 때문에 보인다. 이러한 경향은 기업의 규모 및 경영성과를 나타내는 다른 재무 변수에서도 유사하게 나타나나, 영업이익의 경우 연도별로 편차가 있는 것으로 확인되었다. [그림 4-2]에서 보이듯 연구개발투자액의 경우 연도별로 큰 차이는 보이지 않는 것으로 나타났으며, 신규설비투자액의 경우에는 연도별 편차는 있으나 분석 대상 기간 동안 통일된 경향성이 관찰되지는 않았다.

주요 재무정보를 산업별로 나누어 볼 경우, 매출액의 경우 전반적으로 제조업 기업에서 높게 나타났다. 다만, [그림 4-3]에서 보이듯 연도가 거듭함에 따라 제조업과 서비스업의 기업당 평균 매출액의 차이가 커지는 것으로 확인되었는데, 2015년에는 서비스업의 기업당 평균 매출액이 제조업 기업 평균의 62.4% 수준이었으나, 2022년에는 53.8% 수준으로 격차가 벌어졌음을 알 수 있다. 연구개발투자액과 신규설비투자액에 대해서도 비슷한 경향성이 나타나는데, 연구개발투자액의 경우 서비스업 기업의 평균 투자액은 제조업 기업의 1/10 수준에도 미치지 못하는 것으로 나타났으며, 신규설비투자액의 경우에도 2022년 기준 서비스업 기업의 평균 투자액이 제조업 기업 평균의 21.9% 수준에 머무르는 것을 알 수 있다.([그림 4-4], [그림 4-5] 참조)

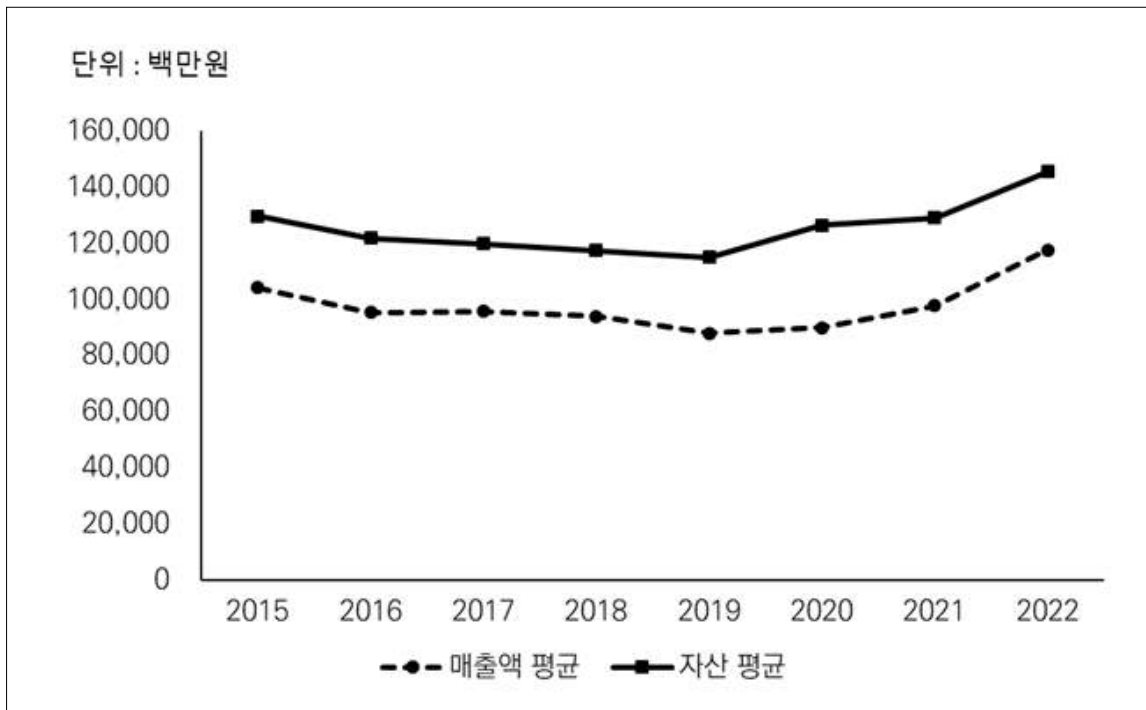
<표 4-7> 연도별 주요 재무정보 추이

(단위 : 백만원)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
매출액	평균	104,285.7	95,441.1	95,828.0	94,026.4	88,029.4	89,931.9	97,846.4	117,674.9
	표준편차	1,292,677.0	1,159,840.0	1,290,252.0	1,316,180.0	1,175,843.0	1,222,674.0	1,409,831.0	1,607,115.0
자산	평균	129,695.8	121,969.1	119,856.2	117,561.4	115,046.2	126,650.1	129,199.7	145,627.0
	표준편차	1,645,531.0	1,559,111.0	1,636,253.0	1,696,454.0	1,631,945.0	1,767,812.0	1,842,086.0	1,967,837.0
부채	평균	61,988.4	57,668.8	55,322.4	53,618.2	53,770.7	60,199.2	62,206.8	68,800.3
	표준편차	536,847.3	500,258.1	506,486.1	490,791.6	477,128.0	537,346.6	588,548.9	603,276.2
자기자본	평균	67,683.4	64,311.6	64,560.7	63,944.5	61,286.1	66,427.6	66,990.3	76,815.5
	표준편차	1,216,528.0	1,144,838.0	1,195,468.0	1,272,685.0	1,249,724.0	1,314,350.0	1,324,787.0	1,464,145.0
자본금	평균	9,024.1	8,327.8	7,993.6	7,455.0	7,161.3	7,441.2	6,941.4	7,403.7
	표준편차	80,969.3	68,973.4	70,210.3	59,380.6	57,883.9	59,559.7	56,840.0	59,594.4
매출총이익	평균	22,382.9	21,973.9	22,841.5	21,980.2	19,618.2	20,828.6	23,774.5	26,753.1
	표준편차	349,547.4	326,094.5	449,951.6	485,533.9	309,140.8	358,902.8	432,668.2	423,555.1
영업이익	평균	5,539.1	5,829.2	7,170.8	6,803.2	4,343.5	4,509.4	7,130.7	7,718.1
	표준편차	121,622.4	108,397.2	243,299.8	298,648.3	91,919.9	131,753.6	210,500.9	179,115.6
연구개발투자액	평균	1,695.8	1,519.2	1,472.6	1,527.6	1,541.2	1,711.0	1,658.9	1,936.5
	표준편차	88,566.8	84,280.7	87,139.8	96,287.1	101,418.1	109,816.8	111,113.3	126,106.7
신규설비투자액	평균	4,448.8	3,582.6	4,387.7	3,965.4	3,205.0	3,789.5	3,820.4	4,624.1
	표준편차	123,425.9	103,831.3	184,069.8	161,982.4	116,997.1	170,292.9	214,357.5	245,554.2

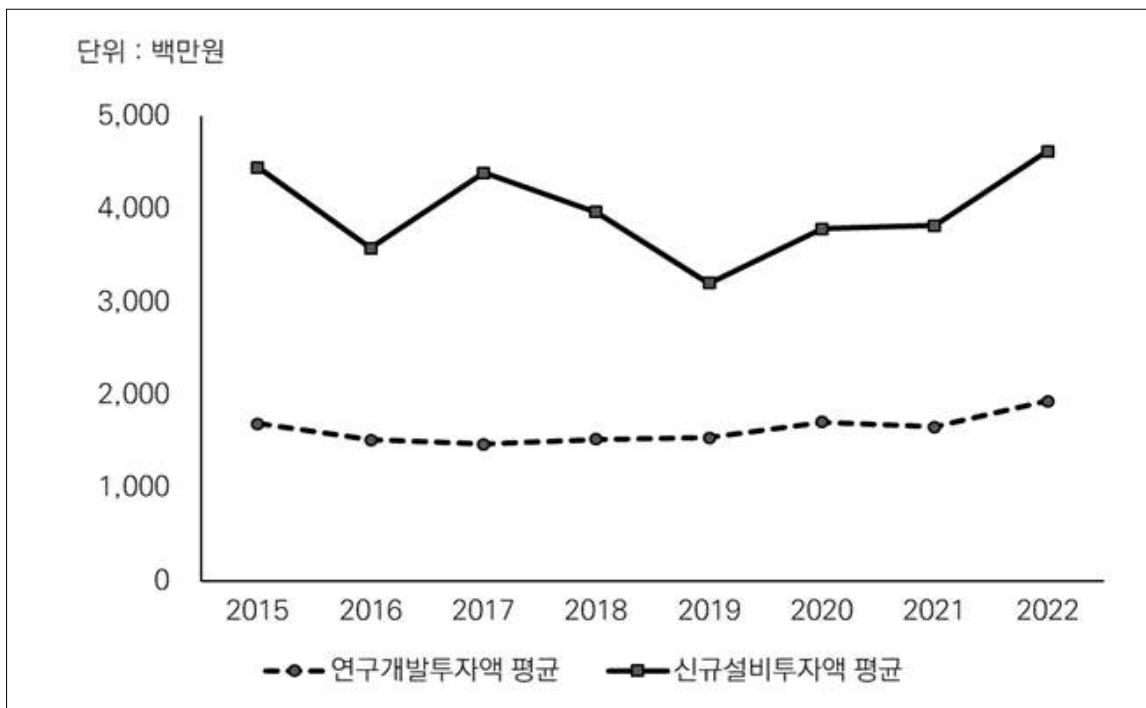
자료: KISVALUE 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

[그림 4-1] 연도별 기업 평균 매출액 및 자산 추이



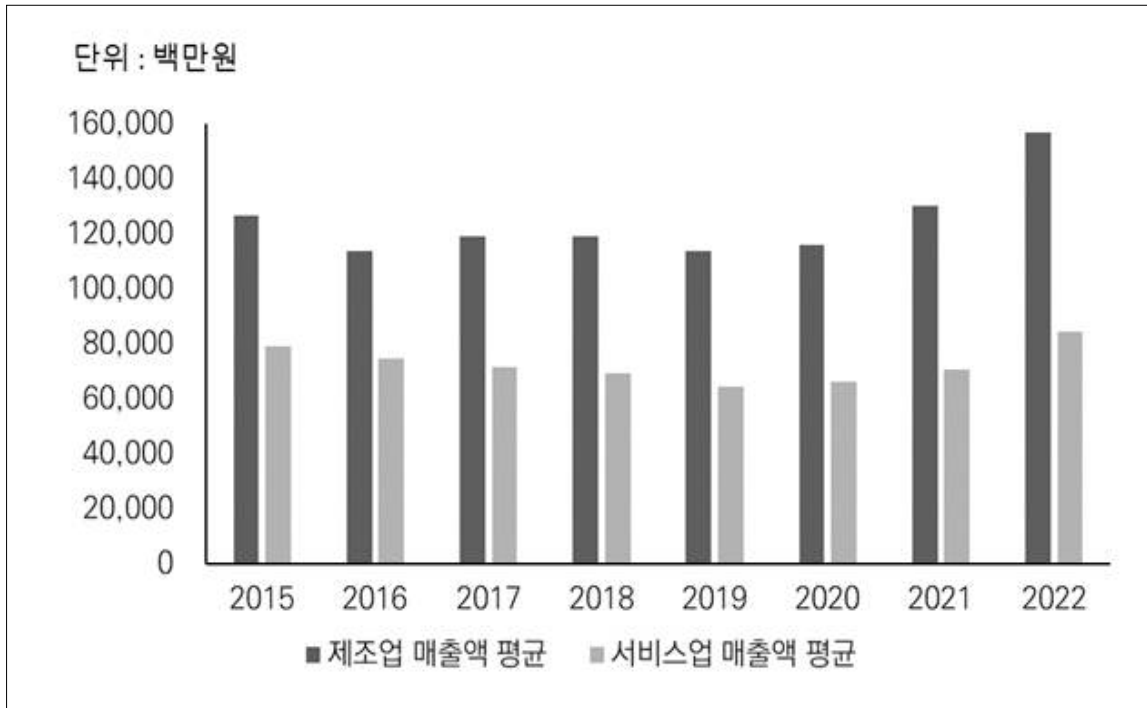
자료: KISVALUE 데이터베이스를 토대로 연구진 작성

[그림 4-2] 연도별 기업 평균 연구개발투자액 및 신규설비투자액 추이



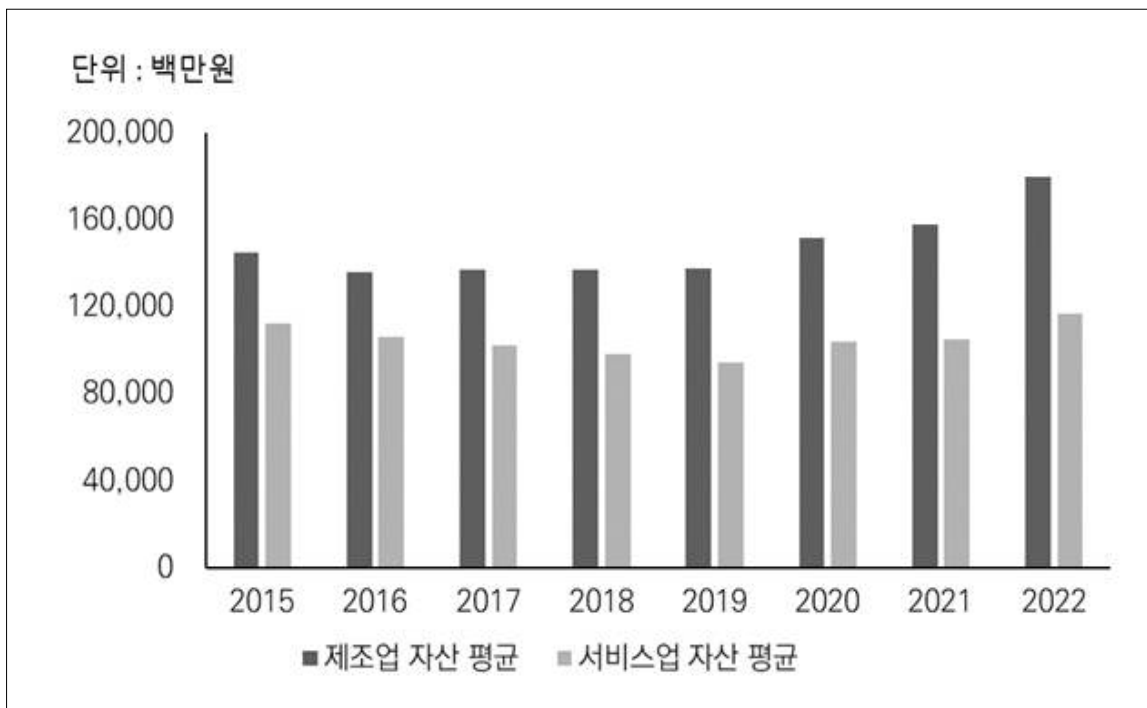
자료: KISVALUE 데이터베이스를 토대로 연구진 작성

[그림 4-3] 연도별 산업유형별 평균 매출액 추이



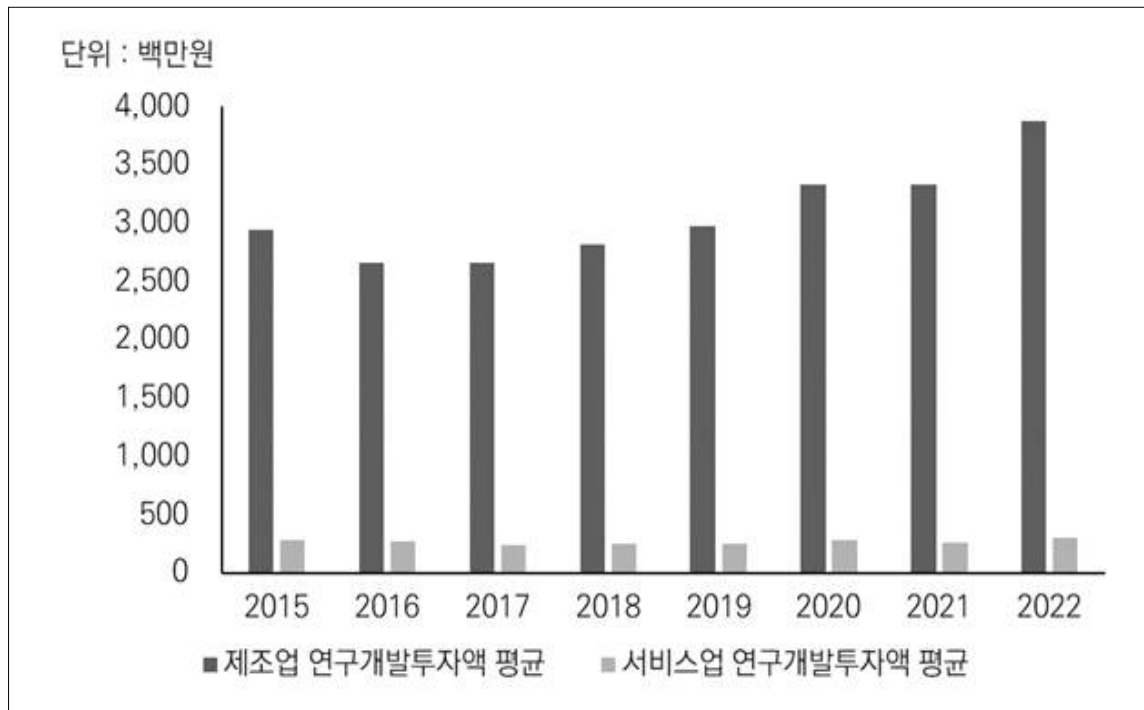
자료: KISVALUE 데이터베이스를 토대로 연구진 작성

[그림 4-4] 연도별 산업유형별 평균 자산 추이



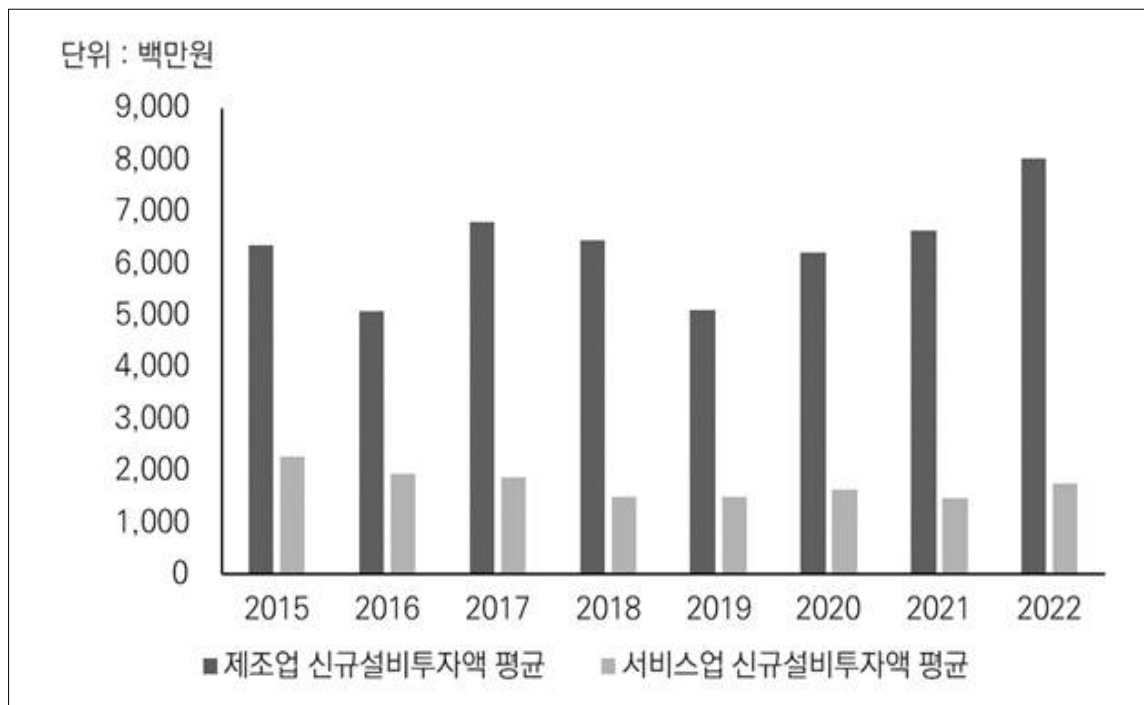
자료: KISVALUE 데이터베이스를 토대로 연구진 작성

[그림 4-5] 연도별 산업유형별 평균 연구개발투자액 추이



자료: KISVALUE 데이터베이스를 토대로 연구진 작성

[그림 4-6] 연도별 산업유형별 평균 신규설비투자액 추이



자료: KISVALUE 데이터베이스를 토대로 연구진 작성

이어서, <표 4-8>은 정부의 민간 연구개발 지원 여부에 따른 기초통계량을 나타낸다. 정부의 민간 연구개발 지원 현황의 경우 NTIS의 조사분석 확정 데이터를 활용하며, 이에 따라 2015~2019년 지원 기업에 대한 정보를 확보하여 분석에 활용하였다. 분석 결과 연도별로 분석 대상 기업 중 약 8~9% 가량이 정부의 민간 연구개발 지원을 수혜한 기업으로 나타났다. 기업이 수혜한 과제의 수를 확인할 경우 평균적으로 기업당 1.6~1.7개의 과제를 수혜한 것으로 나타났다(<표 4-9> 참조).

<표 4-8> 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 관측치 수 및 비중

(단위 : 개, %)

		2015	2016	2017	2018	2019
수혜	기업 수	1,746	2,035	2,313	2,409	2,348
	비중	9.19	8.93	9.28	8.98	8.02
미수혜	기업 수	17,254	20,764	22,607	24,419	26,934
	비중	90.81	91.07	90.72	91.02	91.98
합계	기업 수	19,000	22,799	24,920	26,828	29,282
	비중	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: NTIS 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

<표 4-9> 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 과제수 현황

(단위 : 개)

	2015	2016	2017	2018	2019
수혜 기업 수	1,746	2,035	2,313	2,409	2,348
평균 과제수	1.63	1.59	1.62	1.65	1.65
표준편차	1.30	1.24	1.67	2.04	1.14
최솟값	1	1	1	1	1
최댓값	24	1	63	84	22

자료: NTIS 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

정부의 민간 연구개발 지원을 수혜한 기업들의 평균 연구비 및 정부지원 연구비를 확인할 경우 <표 4-10> 및 <표 4-11>과 같다. 우선 총 연구비의 경우 과제 당 평균 연구비는 13억~14억 수준인 것으로 나타났다. 2018년 이후 2020년까지 과제 당 평균 연구비가 상승하였으나, 2021년에는 다시 감소하는 경향을 확인할 수 있다. 정부 연구비의 경우에도 비슷한 경향성을 보이며 평균적으로 과제 당 약 9억~12억 내외의 수치를 보이는 것으로 나타났다.

<표 4-10> 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 연구비 현황

(단위 : 개, 백만원)

	2015	2016	2017	2018	2019
수혜 기업 수	1,746	2,035	2,313	2,409	2,348
평균 연구비	1,349.7	1,344.9	1,366.5	1,316.5	1,423.3
표준편차	4,264.9	4,292.1	8,515.9	11,390.7	17,387.9
최솟값	5.0	19.7	4.9	6.3	3.0
최댓값	153,332.0	152,945.1	393,424.8	547,923.8	835,304.1

자료: NTIS 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

<표 4-11> 연도별 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 정부연구비 현황

(단위 : 개, 백만원)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
수혜 기업 수	1,746	2,035	2,313	2,409	2,348	2,486	2,780
평균 정부 연구비	940.5	918.8	966.6	973.7	1,067.6	1,195.0	1,100.8
표준편차	3,988.3	3,853.6	8,422.9	11,293.6	17,293.4	22,672.4	16,898.5
최솟값	0	0	0	0	0	0	0
최댓값	151,322.0	151,159.0	392,841.8	545,242.3	832,434.2	1,127.695 .0	885,453.4

자료: NTIS 데이터베이스를 기반으로 연구진 작성

제2절 기업의 혁신역량과 위기 대응·회복력

가. 기업의 혁신역량과 위기 대응

본 소절에서는 기업의 혁신역량과 위기 대응 간의 관계를 정량적으로 파악한다. 구체적으로, 코로나19 발생 이전인 2015~2019년 기간 동안의 혁신역량 축적 활동이 코로나19 발생 이후인 2022년 기업의 외감기업 유지 여부에 미치는 영향을 분석한다. 이 때 혁신역량의 경우 기술역량과 생산역량으로 구분하여 각각 2015~2019년 5년간의 연구개발투자액 및 설비 투자액을 통해 확인하였다. 역량의 양적 측면의 경우 각 투자액의 연간 평균을 통해 대리하였으며, 역량의 질적 측면은 5년간 투자액의 표준편차를 통해 확인하였다. 이 때, 2015년 이후 외감기업에 진입하여 5년간의 관측치가 확보되지 않은 기업의 경우 관찰 가능한 관측치만을 통해 혁신역량을 측정하였다. 외감기업 유지 여부의 경우 2022년을 기준으로 외감기업에 포함된 경우를 0, 외감기업에서 제외된 경우를 1로 하는 생존사건 변수를 통해 확인하였다. 이 때, 분석의 정합성 확보를 위하여 2020년 이후 창업기업 및 분석 기간 중 외감기업에서 제외되었다가 다시 포함되는 경우는 제외하였다. 분석 결과 전체 분석 대상 기업 34,592개 중 2022년에 외감기업에서 제외된 기업은 8,820개(25.5%)인 것으로 나타났다.

〈표 4-12〉는 본 분석에서 사용된 주요 변수의 기초통계량을 나타낸다. 본 분석에서는 주요 금액 변수(기술역량, 생산역량 축적정도, 부채, 자본총계, 매출액)에 대하여 자연로그를 취한 값을 사용하였다. 기초통계량을 확인한 결과 전반적으로 2022년에 외감기업에서 제외된 경우에 비해, 외감유지기업의 경우 혁신역량의 양적 축적정도가 높게 관찰된 반면, 혁신역량의 질적 변동성은 낮게 나타났다.

〈표 4-12〉 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 기초통계량 (1)

변수명	2022년 외감유지기업		2022년 외감제외기업	
	평균	표준편차	평균	표준편차
연구개발투자액 평균	12.37	2.15	11.14	2.02
연구개발투자액 표준편차	1.10	0.72	1.25	0.83
신규설비투자액 평균	12.29	2.20	11.45	2.18
신규설비투자액 표준편차	0.53	0.61	0.63	0.67
부채	16.70	1.28	15.80	1.34
자본총계	14.02	1.81	13.04	1.86
매출액	16.85	1.70	15.31	1.80
관측치 수	25,772		8,820	

자료: 연구진 작성

〈표 4-13〉과 같이 더미변수로 분석에 포함되는 지역, 산업, 기업규모 등에 대한 기초통계량 확인 결과, 지역의 경우 2022년 기준 외감유지기업과 외감제외기업 간에 수도권과 비수도권 소재 기업의 비율은 유사한 것으로 나타났다. 반면, 산업의 경우 외감제외기업의 50% 이상이 서비스업에 종사하는 반면, 외감유지기업의 경우 제조업과 서비스업의 비중이 유사하게 나타나 제조업에 비해 서비스업에서 코로나19 이후의 외감제외 현상이 두드러지게 나타나는 것을 확인할 수 있었다. 기업규모에 있어서도 외감유지기업에서의 결과에 비해 외감제외기업에서 중소기업의 비중이 매우 높게 나타나 코로나19 이후 외감 대상에서 제외된 기업의 대부분이 중소기업임을 확인할 수 있었다.

<표 4-13> 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 기초통계량 (2)

변수명		2022년 외감유지기업		2022년 외감제외기업	
		기업수 (개)	비율 (%)	기업수 (개)	비율 (%)
지역	수도권	15,669	60.8	5,211	59.1
	비수도권	10,103	39.2	3,609	40.9
합계		25,772	100.0	8,820	100.0
산업	제조업	11,234	43.6	2,621	29.7
	서비스업	11,810	45.8	5,091	57.7
	기타	2,728	10.6	1,108	12.6
합계		25,772	100.0	8,820	100.0
기업 규모	대기업	840	3.3	112	1.3
	중견기업	4,957	19.2	652	7.4
	중소기업	19,975	77.5	8,056	91.3
합계		25,772	100.0	8,820	100.0

자료: 연구진 작성

<표 4-14>는 Cox 비례위험모형을 통한 추정결과를 나타낸다. 앞서 살펴본 바와 같이 Cox 비례위험모형에서는 종속변수가 위험률로 제시되므로, 추정계수가 음수일 경우 생존, 즉 기업이 외감기업을 유지하는 사건에 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다. 분석 결과 2022년 외감제외기업에 대해서 혁신역량(기술역량, 생산역량)의 양적 축적정도는 기업이 코로나19 이후에도 계속해서 외감기업에 포함될 확률의 향상에 영향을 주는 것으로 나타났다. 구체적으로는, 2015~2019년 5년 간의 기술역량 양적 축적정도가 1% 높아질 경우 기업의 외감유지 확률은 2022년 기준 8.1% 높아진다고 볼 수 있으며, 같은 기간 동안 생산역량의 양적 축적정도가 1% 높아질 경우 기업의 외감유지 확률은 2022년 기준 6.1% 높아진다고 해석할 수 있다. 한편, 혁신역량의 질적 변동성에 대해서는 생산역량의 경우 변동성이 적을수록 기업이 외감기업을 유지할 확률이 높아지는 것으로 분석되었으나, 기술역량의 변동성은 기업의 외감기업

제외 여부와 유의미한 상관관계가 나타나지 않았다. 생산역량의 변동성의 경우 표준 편차가 1% 높아질 때 기업의 외감유지 확률은 13.4%가 낮아짐을 알 수 있다. 이러한 결과는 코로나19 이전에 혁신역량의 양적 축적활동을 열심히 한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 코로나19 위기에 견디고 외감 대상기업을 유지할 수 있는 확률이 높음을 의미한다. 또한, 코로나19 이전 생산역량 축적활동을 꾸준히 한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 2022년을 기준으로 외감기업을 유지할 수 있음을 뜻하기도 한다. (그림 4-7) 참조)

〈표 4-14〉 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과

변수명	2022년 외감제외 여부		
	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)
연구개발투자액 평균	-0.122*** (0.018)	-0.076*** (0.019)	-0.081*** (0.019)
연구개발투자액 표준편차	0.070 (0.046)	0.017 (0.050)	0.026 (0.050)
신규설비투자액 평균	-0.225*** (0.018)	-0.048** (0.022)	-0.061*** (0.023)
신규설비투자액 표준편차	0.328*** (0.044)	0.128*** (0.046)	0.134*** (0.046)
부채		-0.124*** (0.035)	-0.124*** (0.035)
자본총계		-0.181*** (0.024)	-0.165*** (0.026)
매출액		-0.499*** (0.018)	-0.494*** (0.019)
더미변수			산업, 지역, 기업규모
Log Likelihood	-8338.686	-7826.432	-7280.187
관측치 수	8,031	7,993	7,993

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
자료: 연구진 작성

이어서는 주요한 기업 특성에 따라 나누어 기업의 코로나19 이전 혁신역량 축적활동이 2022년 기업의 외감기업 유지 여부에 미치는 영향을 살펴보았다. <표 4-15>는 중소기업에 대한 분석으로, 2022년 외감제외 여부에 대하여 전반적으로 전체 분석과 유사한 결과가 나타났다. 즉, 코로나19 이전의 기술역량 및 생산역량의 양적 축적정도는 코로나19 이후 기업의 외감 유지 확률에 긍정적인 영향을 미치며, 생산역량의 질적 변동성이 낮을수록 코로나19 이후 기업이 외감기업에 계속해서 포함될 확률이 높은 것으로 나타났다. 구체적으로 보자면, 중소기업에서 2015~2019년 기술역량의 양적 축적정도가 1% 높아질 경우 2022년 기준으로 외감기업을 유지할 확률이 9.1% 상승함을 확인할 수 있다. 생산역량의 경우 동일 기간 양적 축적정도가 1% 높아질 때 외감기업을 유지할 확률이 2022년 기준 7.6% 상승하며, 질적인 변동성이 1% 높아질 때 외감기업에서 제외될 확률이 2022년 기준 15.0% 높아진다고 볼 수 있다.

이어서, <표 4-16>와 <표 4-17>은 각각 제조업과 서비스업으로 구분하여 코로나19 이전 기업의 혁신역량 축적 활동의 양과 질적인 측면이 2022년 기업의 외감기업 제외 확률에 미치는 영향을 추정한 결과이다. 제조업의 경우 전반적으로 전체적인 분석의 결과와 유사한 경향성이 발견되었다. 즉, 혁신역량의 양적 축적정도가 높을수록 2022년에 기업이 외감 대상에서 제외될 확률은 낮아지는 반면, 질적 변동성의 경우 혁신역량 중 생산역량의 경우에만 기업의 외감제외 확률과 유의한 영향이 있다. 구체적으로는, 코로나19 이전 5년간 기업의 기술역량의 양적 축적정도가 1% 증가하면 해당 기업이 외감 대상을 유지할 확률은 2022년 기준 4.3% 상승하며, 생산역량의 양적 축적정도가 1% 증가할 때에는 2022년 기준 10.5% 가량 기업이 외감기업을 유지할 확률이 높아지는 것으로 나타났다. 또한, 생산역량의 질적 변동성이 1% 증가하면, 기업이 외감기업에서 제외될 확률이 2022년 기준 13.4% 상승하는 것으로 나타났다.

<표 4-15> 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과 (중소기업)

변수명	2022년 외감제외 여부		
	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)
연구개발투자액 평균	-0.120*** (0.020)	-0.085*** (0.021)	-0.091*** (0.021)
연구개발투자액 표준편차	0.087* (0.047)	0.006 (0.052)	0.014 (0.052)
신규설비투자액 평균	-0.191*** (0.020)	-0.063*** (0.024)	-0.076*** (0.024)
신규설비투자액 표준편차	0.318*** (0.046)	0.142*** (0.048)	0.150*** (0.048)
부채		-0.150*** (0.038)	-0.153*** (0.038)
자본총계		-0.189*** (0.026)	-0.175*** (0.027)
매출액		-0.494*** (0.019)	-0.489*** (0.019)
더미변수			지역, 산업
Log Likelihood	-7441.309	-7010.717	-7005.540
관측치 수	6,316	6,282	6,282

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
 자료: 연구진 작성

<표 4-16> 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과 (제조업)

변수명	2022년 외감제외		
	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)
연구개발투자액 평균	-0.141*** (0.021)	-0.044* (0.024)	-0.043* (0.024)
연구개발투자액 표준편차	0.106** (0.052)	0.059 (0.058)	0.058 (0.058)
신규설비투자액 평균	-0.287*** (0.021)	-0.103*** (0.026)	-0.105*** (0.027)
신규설비투자액 표준편차	0.037*** (0.051)	0.133** (0.052)	0.134** (0.052)
부채		-0.113*** (0.042)	-0.115*** (0.042)
자본총계		-0.134*** (0.030)	-0.144*** (0.030)
매출액		-0.558*** (0.024)	-0.559*** (0.025)
더미변수			지역, 기업규모
Log Likelihood	-6064.105	-5744.896	-5744.300
관측치 수	6,025	6,013	6,013

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
자료: 연구진 작성

반면, 서비스업에 대한 분석 결과는 전체 분석에서와는 다른 결과가 관찰되었다. 혁신역량 중 기술역량의 경우에는 양적 축적정도가 서비스업 기업의 코로나19 이후 외감유지 확률에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으나, 전체 분석에서 유의성이 나타난 생산역량의 양적 축적정도 및 질적 변동성의 경우 서비스업 기업만을 대상으로 한 분석에서는 유의성이 관찰되지 않았다. 즉, 서비스업 기업에서는 코로나19 이전의 생산역량의 축적활동이 코로나19 이후 기업의 외감유지에 영향을 미치지 않는

것으로 해석할 수 있다. 기술역량의 양적 축적정도의 경우, 2015~2019년 5년 간의 평균 연구개발투자액이 1% 증가할 때 기업이 외감기업 대상으로 유지될 확률이 2022년 기준 12.6% 높아지는 것으로 확인되었다.

<표 4-17> 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과 (서비스업)

변수명	2022년 외감제외 여부		
	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)
연구개발투자액 평균	-0.108*** (0.033)	-0.098*** (0.037)	-0.126*** (0.038)
연구개발투자액 표준편차	0.030 (0.101)	-0.058 (0.110)	-0.124 (0.114)
신규설비투자액 평균	-0.138*** (0.036)	0.068 (0.046)	0.072 (0.047)
신규설비투자액 표준편차	0.168* (0.101)	-0.004 (0.110)	-0.041 (0.112)
부채		-0.147** (0.067)	-0.151** (0.069)
자본총계		-0.184*** (0.047)	-0.145*** (0.051)
매출액		-0.428*** (0.037)	-0.042*** (0.039)
더미변수			지역, 기업규모
Log Likelihood	-1371.097	-1234.166	-1226.615
관측치 수	1,547	1,521	1,521

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
자료: 연구진 작성

나. 기업의 혁신역량과 회복력

본 소절에서는 기업의 상태 변화를 넘어, 코로나19 이후의 회복력에 있어서 코로나 19 이전의 기업의 혁신역량이 미치는 영향에 대해 살펴본다. 혁신역량의 경우 위기 대응 분석에서와 동일하게 2015~2019년의 5년간의 연구개발투자액 및 설비 투자액의 평균 및 표준편차를 통해 기술역량과 생산역량의 양적·질적 측면을 동시에 고려하였다. 회복력의 지표인 경영활동 변화는 매출을 중심으로 살펴보았다. 구체적으로, 2019년 매출액을 기준으로 2022년의 변화율을 통해 경영활동의 변화를 측정하였다. 따라서, 본 분석에서 역시 2020년 이후 창업기업은 제외하였으며 코로나19 이후의 각 분석시점 기준으로 외감기업을 유지하고 있는 기업에 대해서만 분석을 수행하였다. 또한 외감기업에 해당되는 기업일지라도 2015~2019년 기간 중 1회 이상 연구개발 투자 혹은 신규설비투자를 수행한 기업을 분석 대상으로 하였다.

〈표 4-18〉은 본 분석에서 활용된 주요 변수의 기초 통계량을 나타낸다. 위와 같이 분석 표본을 구성할 경우 코로나19 이후인 2020~2022년에 외감대상을 유지하고 있는 기업의 관측치는 총 82,644개로 나타난다. 이들 중 2015~2019년 5년 간 1년 이상 연구개발 활동을 수행한 기업은 27,126개(32.8%)이며, 신규생산설비 투자 활동을 한 기업은 61,221개(74.1%)로 확인되었다. 한편, 분석에 포함된 기업 일반정보와 관련하여서는 수도권에 본사가 소재한 관측치 수가 52,380개(63.4%), 비수도권에 본사가 위치한 경우는 30,264개(36.6%)로 나타났으며, 규모의 경우 대기업이 2,500개(3.0%), 중견기업이 13,207개(16.0%), 중소기업이 66,937개(81.0%)로 확인되었다. 산업의 경우 제조업과 서비스업으로 구분되며, 제조업 기업 관측치가 40,203개(48.7%), 서비스업 기업 관측치가 42,441개(51.4%)로 나타났다.

<표 4-18> 기업의 혁신역량과 회복력 관계 분석 기초통계량

(단위 : 개, 천원)

변수명	관측치 수	평균	표준편차	최솟값	최댓값
연구개발투자액 평균	27,126	12.45	2.02	1.39	23.34
연구개발투자액 표준편차	22,503	0.52	0.60	0	6.56
신규설비투자액 평균	61,221	12.31	1.88	0	23.54
신규설비투자액 표준편차	50,005	1.09	0.71	0	7.19
자산	82,644	17.29	1.19	8.06	26.28
자본	82,643	13.77	1.82	0	22.02
매출원가	71,842	16.72	1.62	3.14	25.75

주 : 연구개발투자액 평균, 신규설비투자액 평균, 연구개발투자액 표준편차, 신규설비투자액 표준편차는 2015~2019년 기준이며 자산, 자본, 매출원가는 2020~2022년 기준

자료: 연구진 작성

<표 4-19>는 회귀분석을 통한 기업의 혁신역량의 회복력 영향에 대한 정량적 분석 결과이다. 우선 매출액 변화율을 중심으로 살펴보면, 연구개발투자액 평균과 매출액 변화율 간의 양의 상관관계가 나타났다. 즉, 기업의 코로나19 이전 기술역량의 양적 축적정도가 높을수록 코로나19 이후 기업의 매출액 변화율이 더 높아지는 것을 확인할 수 있다. 반면, 혁신역량과 관련한 다른 지표(생산역량의 양적 축적정도 및 질적 변동성, 기술역량의 질적 변동성)는 매출액 변화율과 통계적으로 유의미한 영향을 나타내지 않았다. 정리하면, 코로나19 이전에 연구개발투자를 통해 기술역량의 양적 축적정도를 높인 기업은 그렇지 않은 기업에 비해 코로나19 이후에 매출액 변화에 있어서 높은 수준을 유지할 가능성이 높다고 할 수 있다.

〈표 4-19〉 기업의 혁신역량과 회복력 관계 분석 결과

변수명	2019년 대비 2022년 매출액 변화율
연구개발투자액 평균	0.251** (0.123)
신규설비투자액 평균	-0.101 (0.142)
연구개발투자액 표준편차	0.532 (0.346)
신규설비투자액 표준편차	0.129 (0.294)
자산	0.297 (0.296)
자본	0.210 (0.142)
매출원가	-0.552** (0.216)
상수항	-0.839 (4.442)
더미변수	산업, 지역, 기업규모
R-square	0.0030
관측치 수	6,579

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
 자료: 연구진 작성

이어서 〈표 4-20〉는 중소기업에 대하여 혁신역량의 회복력에 대한 매출액 변화율의 영향을 정량 분석한 결과이다. 중소기업에 대한 분석 결과는 전체 분석과 유사한 경향성을 나타냈다. 즉, 2015~2019년 연구개발투자액의 평균과 2019년 대비 2022년의 매출액 변화율 간의 양의 관계가 나타났으며, 다른 혁신역량과 관련한 지표에 대해서는 유의한 관계가 발견되지 않았다. 즉, 중소기업에 한정하여서도 코로나19 이

전의 기술역량의 축적정도가 코로나19 이후 매출액 성장에 기여함을 확인할 수 있다.

〈표 4-20〉 기업의 혁신역량과 회복력 관계 분석 결과 (중소기업)

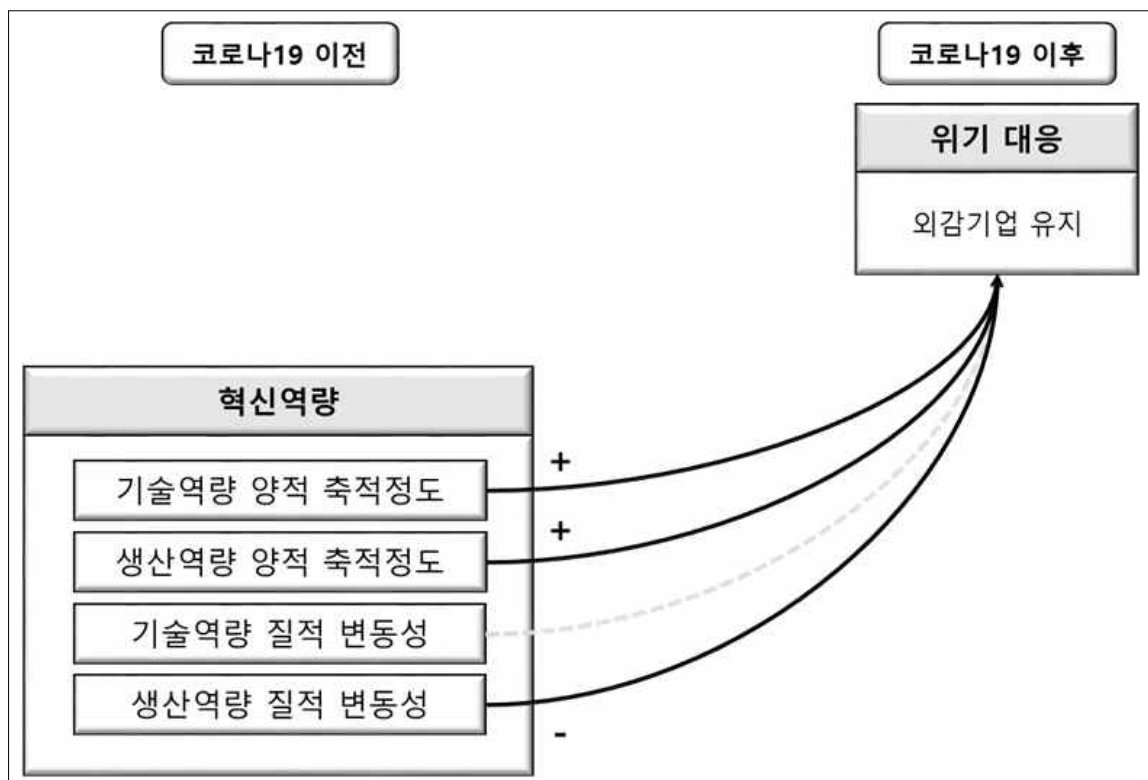
변수명	2019년 대비 2022년 매출액 변화율
연구개발투자액 평균	0.345** (0.173)
신규설비투자액 평균	-0.109 (0.187)
연구개발투자액 표준편차	0.652 (0.441)
신규설비투자액 표준편차	0.142 (0.365)
자산	0.352 (0.392)
자본	0.279 (0.186)
매출원가	-0.725*** (0.279)
상수항	-0.526 (5.549)
더미변수	산업, 지역
R-square	0.0039
관측치 수	5,116

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
자료: 연구진 작성

다. 소결

본 절에서는 기업의 혁신역량과 위기 대응 및 회복력 간의 관계에 대한 정량분석을 통하여 코로나19 이전 혁신역량 축적 활동의 양과 질이 기업의 상태 및 매출액 측면의 활동에 미치는 영향을 확인하였다. 우선, 기업의 혁신역량과 위기 대응 간의 관계에 관한 결과를 종합하면, 전반적으로 코로나19 이전 5년간의 혁신역량 축적활동은 양과 질적인 측면에서 모두 코로나19 이후 기업의 위기대응 정도에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 단, 기술역량의 질적인 변동성의 경우 코로나19 이후 기업의 위기대응과는 관련성이 발견되지 않았다. 한편, 서비스업의 경우 혁신역량 축적활동 중 기술역량의 양적 축적정도만이 코로나19 이후 기업의 위기대응 정도와 상관관계가 발견되었다. ([그림 4-7] 참조)

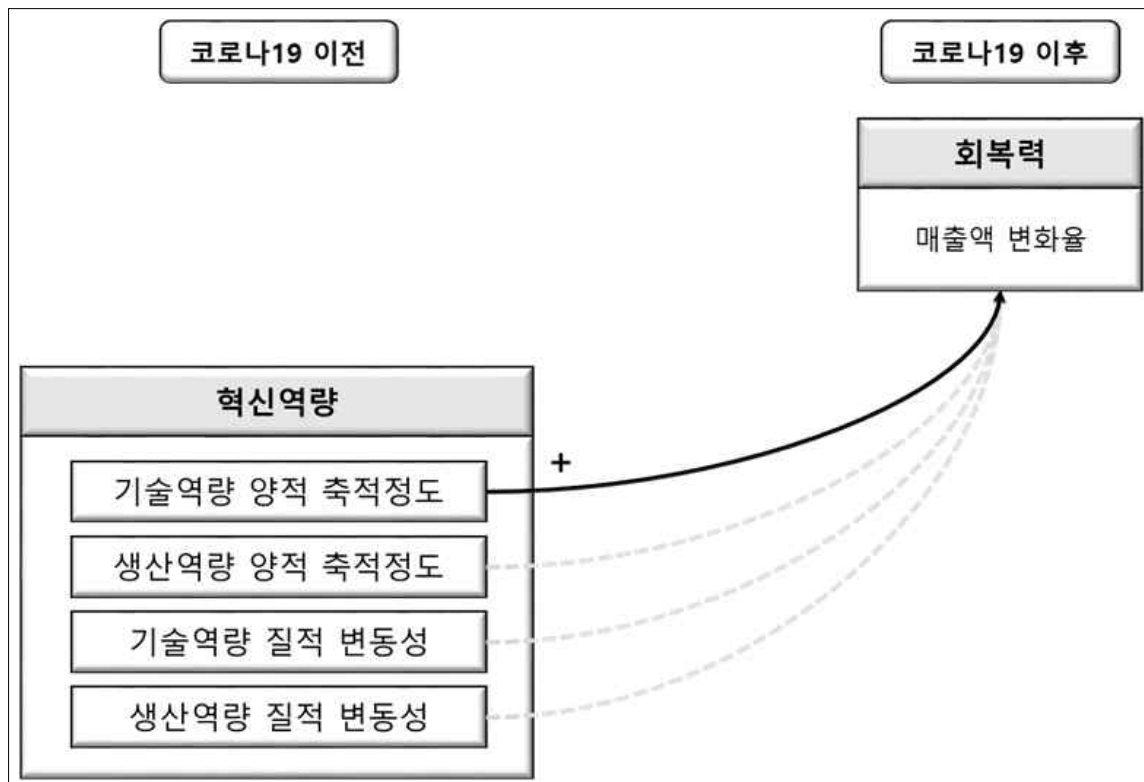
[그림 4-7] 기업의 혁신역량과 위기 대응 관계 분석 결과 정리



자료: 연구진 작성

이어서, 기업의 혁신역량이 매출액 측면의 회복력에 미치는 영향에 대한 분석 결과를 요약하면 [그림 4-8]과 같다. 분석 결과, 기업이 코로나19 이전에 높은 기술역량의 양적 축적정도를 보유한 경우, 2022년 기준 다른 기업에 비해 높은 매출액 변화율을 확보할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 다만, 혁신역량의 다른 지표(생산역량의 양적 축적정도, 기술역량 및 생산역량의 질적 변동성)의 경우에는 코로나19 이후 기업의 회복력에 미치는 영향경로가 발견되지 않았다.

[그림 4-8] 기업의 혁신역량과 회복력 관계 분석 결과 정리



자료: 연구진 작성

본 절에서 분석한 기업의 혁신역량과 위기 대응·회복력 간의 관계성을 바탕으로, 이어지는 절에서는 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 및 회복력 간의 관계를 정량적으로 분석한다. 이 과정에서 정부의 지원 및 위기 대응·회복력 사이에서 기업의 혁신역량이 미치는 매개 영향을 고려하여, 정부의 지원이 기업의 역량 및 경쟁력 측면에서 가지는 영향경로를 확인하고자 한다.

제3절 정부의 민간 연구개발 지원과 기업의 위기 대응·회복력

가. 혁신역량을 매개한 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응

본 소절에서는 정부의 민간 연구개발 지원과 기업의 외감기업 유지 여부 간의 관계를 기업 혁신역량의 매개효과를 고려하여 정량적으로 파악한다. 구체적으로, 코로나 19 발생 이전인 2015~2019년 기간 동안 기업이 정부로부터 민간 연구개발 지원을 수혜하였을 경우, 해당 수혜 여부가 동일 기간의 혁신역량 축적 활동을 매개하여 코로나19 발생 이후인 2022년 기업의 외감기업 유지 여부에 미치는 영향을 분석한다. 앞선 분석과 마찬가지로, 혁신역량은 기술역량 및 생산역량으로 구분하여 각각 2015~2019년의 연구개발 투자 및 설비 투자액으로 측정하며, 평균 투자액을 기준으로 한 양적 축적정도와 투자액의 표준편차를 기준으로 한 질적 변동성을 고려한다. 분석 대상 기업의 정보는 앞선 분석에서와 동일하게 구축되며, 여기에 2015~2019년 5년 간의 정부의 민간 연구개발 보조금 정보를 추가하여 분석을 수행한다. 분석 대상 기업 34,592개 중 2015~2019년 5년 간 1회 이상 정부의 민간 연구개발 보조금을 수혜한 기업은 3,919개(11.3%)로 나타났다. 2022년 기준 외감유지기업 25,772개 중 3,455개(13.4%)의 기업이 2015~2019년 중 정부 연구개발 보조금을 1회 이상 수혜한 바 있었으며, 외감 대상에서 제외된 8,820개 기업 중에서는 464개(5.3%) 기업이 코로나19 이전 정부의 민간 연구개발 지원을 받았던 것으로 나타났다.

본 절의 분석에서는 정부의 민간 연구개발 지원의 여부에 따른 기업의 변화를 확인하기 때문에, 기업의 특성 차이에 의해 발생할 수 있는 선택편의문제의 해소가 필요하다. 이러한 선택편의문제는 정부의 지원을 받은 기업과 유사한 특성을 가졌으나, 지원을 받지 않은 쌍둥이 기업을 찾아 두 그룹의 성과를 비교함으로써 해결할 수 있다(과학기술정책연구원, 2022; 이병문 외, 2022). 쌍둥이 기업의 경우 기업의 관찰 가능한 특성을 통해 찾을 수 있으며, 이러한 쌍둥이 기업을 식별하는 과정을 매칭(matching)이라 한다. 매칭에는 다양한 방법이 있으나, 본 절의 분석에서는 기업의 특성 변수를 가공하여 점수화하여 해당 수치를 기업 간에 비교하여 쌍둥이 기업을 식별하는 성향

점수매칭(propensity score matching)을 사용한다. 성향점수매칭은 연구개발, 혁신 정책 등의 성과평가에서 자주 사용되는 방법으로(Shin & Lee, 2022; 오승환 외., 2021b), 기업의 정부의 지원을 받을 확률을 기업 특성을 기반으로 계산한 성향점수를 통해 기업을 매칭하는 방법이다. 일반적으로 관찰 가능한 변수가 모두 통제된 경우, 정부의 지원 여부만 차이가 있고 성향점수가 동일한 두 기업의 차이는 정부 지원에 의한 효과로 이해할 수 있다.

구체적으로, 본 절에서는 2015~2019년 기간 중 기업이 정부의 민간 연구개발 보조금 수혜를 받을 확률을 2015~2019년 기간 동안의 평균 연구개발투자액, 동일 기간의 평균 생산설비 투자액, 기업의 본사 소재지, 업력, 산업 등의 특성을 통해 계산하여 성향점수로 활용하며, 정부의 지원을 받은 기업 1개 당 가장 성향점수가 유사한 1개의 정부 지원 미수혜 기업을 매칭하는 1:1 최근접이웃매칭(nearest neighbor matching)을 통해 쌍둥이 기업을 최종적으로 식별한다. 매칭을 수행한 결과, 2015~2019년의 5년간 정부의 민간 연구개발 보조금을 수혜한 기업 3,919개에 대하여 1,857개의 쌍둥이 기업이 식별되었으며, 이들 중 2022년 기준 외감유지기업은 1,609개(86.6%)로 나타났다.

〈표 4-21〉은 본 분석에서 사용된 주요 변수의 기초통계량을 나타낸다. 본 분석에서는 앞서와 마찬가지로 주요 금액 변수(기술역량, 생산역량, 부채, 자본총계, 매출액)에 대하여 자연로그를 취한 값을 사용하였다. 매칭 이전 정부의 민간 연구개발 지원을 수혜한 경험에 따라 나누어본 결과, 전반적으로 코로나19 이전 정부의 민간 연구개발 지원을 수혜한 기업에서 혁신역량의 양적 축적정도가 높게 나타나고, 질적 변동성은 낮은 것으로 확인되었다. 한편, 매칭 이후 정부의 민간 연구개발 지원 수혜기업과 쌍둥이기업의 특성을 비교할 경우, 매칭 이전에 비해 전반적으로 수혜기업의 특성과 보다 유사하게 바뀌었음을 확인할 수 있다.

〈표 4-21〉 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 기초통계량 (1)

변수명	정부의 민간 연구개발 지원 수혜기업		정부의 민간 연구개발 지원 미수혜기업		정부의 민간 연구개발 지원 미수혜기업 중 쌍둥이기업	
	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
연구개발투자액 평균	13.22	1.97	11.94	2.16	12.95	1.98
신규설비투자액 평균	13.30	1.83	11.69	2.20	12.92	1.77
연구개발투자액 표준편차	1.04	0.63	1.14	0.77	1.05	0.68
신규설비투자액 표준편차	0.50	0.51	0.56	0.66	0.47	0.62
부채	16.78	1.36	16.43	1.35	16.70	1.35
자본총계	14.50	1.55	13.68	1.88	14.34	1.70
매출액	17.16	1.60	16.38	1.86	17.32	1.50
관측치 수	3,919		30,673		1,857	

자료: 연구진 작성

〈표 4-22〉과 같이 더미변수로 분석에 포함되는 지역, 산업, 기업규모 등에 대한 기초통계량을 매칭 이전을 기준으로 확인한 결과, 지역의 경우 상대적으로 정부 민간 연구개발 지원을 수혜한 그룹에서 비수도권에 위치한 기업의 비중이 높은 것으로 나타났다. 산업의 경우에는 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 기업 중 제조업 기업의 비중이 매우 높은 것으로 나타나 코로나19 이전 연구개발 보조금이 전반적으로 제조업에 집중되어 있었음을 확인할 수 있었다. 한편 기업규모에 따라 구분해 본 결과는 정부의 민간 연구개발 지원 수혜여부에 따른 차이가 두드러지게 확인되지는 않았다. 매칭 이후 쌍둥이 기업의 기초통계량은 지역 및 산업 부문에 있어서 정부 지원을 수혜한 기업의 기초통계량과 유사해졌음을 알 수 있다.

〈표 4-22〉 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 기초통계량 (2)

변수명		정부의 민간 연구개발 지원 수혜기업		정부의 민간 연구개발 지원 미수혜기업		정부의 민간 연구개발 지원 미수혜기업 중 쌍둥이기업	
		기업수 (개)	비율 (%)	기업수 (개)	비율 (%)	기업수 (개)	비율 (%)
지역	수도권	2,037	52.0	18,843	61.4	1,012	54.5
	비수도권	1,882	48.0	11,830	38.6	845	45.5
합계		3,919	100.0	30,673	100.0	1,857	100.0
산업	제조업	3,333	85.1	10,522	34.3	1,555	83.7
	서비스업	586	14.9	16,315	53.2	260	14.0
	기타	-	-	3,836	12.5	42	2.3
합계		3,919	100.0	30,673	100.0	1,857	100.0
기업 규모	대기업	84	2.1	868	2.8	71	3.8
	중견기업	629	16.1	4,980	16.2	384	20.7
	중소기업	3,206	81.8	24,825	80.9	1,402	75.5
합계		3,919	100.0	30,673	100.0	1,857	100.0

자료: 연구진 작성

〈표 4-23〉은 Cox 비례위험모형을 통한 추정결과를 나타낸다. 앞선 분석과 동일하게 Cox 비례위험모형에서는 종속변수가 위험률로 제시되므로, 추정계수가 음수일 경우 생존에 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다. 우선, 정부의 민간 연구개발 지원에 대한 변수를 확인할 경우, 민간 연구개발 지원 여부는 2022년 기업의 외감제외 확률과 유의미한 관계를 나타내지 못하였다. 반면, 2015~2019년 5년 간 누적 민간 연구개발 지원 과제 수의 경우 기업의 외감제외 확률과 유의한 관계가 나타났는데, 지원 과제가 1개 증가할 때 2022년 기준으로 기업의 외감제외 확률이 4.9% 낮아지는 것으로 분석되었다.

이어서, 교차항 검증을 통해 매개효과를 확인한 결과 정부의 연구개발 지원이 기술역량의 양적 축적정도를 매개하여 2022년 기준 기업이 외감기업에서 제외될 확률을 낮추는 것으로 나타났다. 연구개발 지원 변수는 단독으로 기업의 외감제외 여부에 영향을 주지 않음을 고려할 때, 정부의 민간 연구개발 지원은 기업의 혁신역량, 특히 기

술역량의 양적 축적정도를 매개할 때만이 기업의 위기 대응에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 한편, 혁신역량의 다른 요소에 대해서는 정부의 민간 연구개발 지원에 의한 기업의 위기 대응에 대한 매개효과는 나타나지 않았다.

중소기업에 대해 분석한 결과는 <표 4-24>와 같다. 우선, 정부의 민간 연구개발 지원 여부의 경우 2022년 기준으로는 기업이 외감대상을 유지하는 확률이 오히려 낮아지는 것으로 나타났다. 누적 민간 연구개발 지원 과제 수가 기업의 외감제외 확률에 대하여 음의 영향을 미치는 점은 전체 분석과 유사한 결과가 나타났다. 한편, 매개효과에의 경우 전반적으로 전체 분석의 결과와 유사한 경향성이 나타났다. 즉, 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 기술역량 양적 축적정도를 매개하여 기업이 외감기업을 유지할 확률에 긍정적인 영향을 미치는 것을 정량적으로 확인하였다.

이를 조금 더 구체적으로 살펴보면 정부의 지원이 단독으로는 기업의 외감유지에 부정적 영향을 주지만, 기업의 자체 연구개발 투자 규모와 연계되면 그 방향성이 바뀌는 것으로 나타난다. 이는, 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 위기 대응에 미치는 다양한 영향 경로 중에서, 기업의 혁신역량과 연결된 경로에 대해서는 지원의 효과가 있으나, 그렇지 않은 경로를 포함할 경우 영향의 방향성이 달라질 수 있음을 의미한다. 즉, 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 위기 대응에 도움을 주기 위해서는 기업의 기술역량의 양적 축적정도에 대해 지원 여부가 영향을 미칠 수 있어야 함을 암시한다.

<표 4-23> 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 결과

변수명	2022년 외감제외 여부
연구개발투자액 평균	0.097* (0.054)
신규설비투자액 평균	-0.091* (0.052)
연구개발투자액 표준편차	0.157 (0.104)
신규설비투자액 표준편차	0.068 (0.101)
연구개발 지원 수혜 여부	1.771 (1.089)
누적 연구개발 지원 과제 수	-0.049* (0.022)
연구개발 지원 X 연구개발투자액 평균	-0.199*** (0.071)
연구개발 지원 X 신규설비투자액 평균	0.053 (0.063)
연구개발 지원 X 연구개발투자액 표준편차	-0.044 (0.145)
연구개발 지원 X 신규설비투자액 표준편차	0.158 (0.134)
부채	-0.178*** (0.055)
자본총계	-0.134*** (0.041)
매출액	-0.535*** (0.031)
더미변수	지역, 산업, 기업규모
Log Likelihood	-3294.890
관측치 수	4,231

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
 자료: 연구진 작성

<표 4-24> 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 결과 (중소기업)

변수명	2022년 외감제외 여부
연구개발투자액 평균	0.124** (0.058)
신규설비투자액 평균	-0.077 (0.060)
연구개발투자액 표준편차	0.146 (0.112)
신규설비투자액 표준편차	0.074 (0.107)
연구개발 지원 수혜 여부	2.114* (1.253)
누적 연구개발 지원 과제 수	-0.055** (0.229)
연구개발 지원 X 연구개발투자액 평균	-0.221*** (0.077)
연구개발 지원 X 신규설비투자액 평균	0.041 (0.072)
연구개발 지원 X 연구개발투자액 표준편차	-0.006 (0.152)
연구개발 지원 X 신규설비투자액 표준편차	0.207 (0.139)
부채	-0.198*** (0.057)
자본총계	-0.142*** (0.043)
매출액	-0.548*** (0.032)
더미변수	지역, 산업
Log Likelihood	-2951.204
관측치 수	3,323

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
 자료: 연구진 작성

이어서 제조업과 서비스업 등 산업을 구분하여 분석을 수행하였으며, 그 결과는 <표 4-26>에 제시되어 있다. 전체 기업에 대한 분석 결과와는 달리 제조업 기업으로 한정할 경우 코로나19 이전 정부의 민간 연구개발 지원을 수혜한 기업들이 그렇지 않은 기업에 비해 코로나19 이후 외감대상을 유지할 확률이 높아지는 것으로 나타났다. 한편, 제조업 기업에서는 누적 연구개발 지원 과제 수의 경우 외감기업 유지/퇴출 확률과는 유의미한 관계가 없는 것으로 조사되었다. 즉, 제조업 기업에 대해서는 정부의 민간 연구개발 지원 여부가 단독으로 기업의 외감유지 여부에 영향을 줄을 확인할 수 있다. 반면, 서비스업 기업에 대해서는 정부의 민간 연구개발 지원 여부와 기업의 외감유지 여부 사이의 관계가 나타나지 않았으며, 전체 분석과 유사하게 과제 수와 외감유지 여부 간에는 상관관계가 확인되었다. 다시 말해, 서비스업 기업에 대해서는 정부의 민간 연구개발 지원 자체가 기업의 상태에 미치는 영향은 없으나, 과제의 수가 많을수록 기업이 외감대상을 유지할 확률은 높아지는 것으로 볼 수 있다.

한편, 매개효과의 관점에서 분석 결과를 살펴보면, 우선 제조업 기업에 대해서는 전체 표본에 대한 분석 결과와 유사하게 정부의 기업 지원이 기업의 기술역량의 양적 축적정도를 통하여 기업이 외감기업에서 제외될 확률을 낮추는 것으로 나타났다. 제조업 기업에 대한 분석에서 정부의 지원 여부는 단독으로 기업의 상태변화에 영향을 미치는 경로와, 기술역량을 통하여 간접적으로 영향을 미치는 경로가 모두 식별되었다. 구체적으로는, 기업이 정부의 민간 연구개발 지원을 받고 코로나19 이전 생산설비 투자의 수준을 꾸준히 유지할 경우 코로나19 이후 외감대상을 유지할 확률이 높아지는 것으로 나타났다. 이와는 달리, 서비스업 기업에서는 혁신역량을 통한 정부의 민간 연구개발 지원의 기업 상태 변화에 대한 영향이 두드러지게 나타나지는 않았다. 구체적으로는, 정부의 민간 연구개발 지원이 연구개발 투자의 변동성을 높여 기업의 외감유지 확률에 긍정적 효과를 주는 경로인데, 서비스업 기업이 전반적으로 연구개발 투자 수준이 낮음을 고려할 때 정부의 민간 연구개발 지원을 받은 서비스업 기업이 자체적인 연구개발 투자를 확장하여 변동성이 높아질 경우 기업의 외감유지에 양의 영향을 줄 수 있음으로 해석해 볼 수 있다.

<표 4-25> 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 결과 (산업별)

변수명	2022년 외감제외 여부	
	제조업	서비스업
연구개발투자액 평균	0.125** (0.062)	0.087 (0.174)
신규설비투자액 평균	-0.108* (0.057)	0.232 (0.158)
연구개발투자액 표준편차	0.138 (0.119)	0.030 (0.255)
신규설비투자액 표준편차	0.045 (0.110)	0.187 (0.327)
연구개발 지원 수혜 여부	2.514** (1.233)	1.071 (3.065)
누적 연구개발 지원 과제 수	-0.259 (0.023)	-0.189** (0.074)
연구개발 지원 X 연구개발투자액 평균	-0.250*** (0.081)	0.043 (0.213)
연구개발 지원 X 신규설비투자액 평균	0.035 (0.070)	-0.111 (0.178)
연구개발 지원 X 연구개발투자액 표준편차	0.040 (0.159)	-0.296 (0.455)
연구개발 지원 X 신규설비투자액 표준편차	0.200 (0.144)	-0.130 (0.415)
부채	-0.225*** (0.062)	-0.162 (0.137)
자본총계	-0.087* (0.045)	-0.295** (0.119)
매출액	-0.580*** (0.036)	-0.445*** (0.078)
더미변수	지역, 기업규모	지역, 기업규모
Log Likelihood	-2794.247	-279.386
관측치 수	3,645	548

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
 자료: 연구진 작성

나. 혁신역량을 매개한 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력

본 소절에서는 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 사이의 관계를 기업 혁신역량의 매개효과를 고려하여 분석하고자 한다. 앞선 소절에서의 분석과 유사하게 코로나19 이전인 2015~2019년 기간 동안 1회 이상 정부의 민간 연구개발 지원을 수혜한 기업과 그렇지 않은 기업을 비교하여, 정부 지원 수혜 여부가 코로나19 발생 이후인 2022년의 매출액 변화에 미치는 영향을 정량적으로 분석한다. 이 때, 독립변수로 사용되는 혁신역량 및 정부의 민간 연구개발 지원 이력, 종속변수인 매출액 변화율은 앞선 분석에서와 동일하게 식별한다. 또한, 기업의 특성 차이에 의해 발생할 수 있는 정책 효과 분석의 선택편의 문제를 해소하기 위하여 각 분석연도별로 성향점수매칭을 수행하였다. 구체적으로, 분석대상연도의 매출액, 자산, 자본금, 매출원가, 업력 및 산업, 기업규모, 지역 등의 일반 및 재무정보를 활용하여 정부의 지원을 받은 기업 1개당 가장 유사한 성향점수를 가진 정부 지원 미수혜 기업 5개를 매칭하는 1:5 최근접이웃매칭으로 분석 대상 관측치를 구성하였다.

한편, 실제 분석의 경우 제3장에서 살펴본 바와 같이 3SLS 모형을 활용한다. 다만, 3SLS 모형을 활용한 매개효과 분석 이전 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 회복력에 단독으로 미치는 영향을 파악하기 위하여 회귀분석을 실시한다. 회귀분석에서는 기업의 매출액 변화율을 종속변수로 하고, 민간 연구개발 지원 수혜 여부 및 분석년도 1년 전의 자본금 및 매출원가, 분석 당해의 업력, 기업규모, 산업 및 지역더미 등을 독립변수로 하여 분석을 실시한다.

이후 3SLS 분석의 1단계 분석에서는 최종 분석에서 주요한 독립변수로 간주되는 혁신역량과 관련한 지표가 종속변수로 사용되며, 해당 지표에 대하여 코로나19 이전 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 여부 및 기업의 특성에 대한 설명변수가 미치는 영향을 추정한다. 이어, 2단계 분석에서는 1단계 분석에서 추정된 혁신역량 관련 지표를 독립변수로 하여 기업의 회복력에 대한 변수와의 관계를 추정한다. 1단계 분석의 경우 자산, 자본, 매출총이익 등의 재무변수가 분석 1년 전 지표로 포함되고 업력, 기업규모, 산업, 지역 등의 일반정보가 설명변수로 포함된다. 2단계 분석의 설명변수는 앞서 정부의 민간 연구개발 지원의 단독 효과를 확인하는 패널회귀분석과 동일한 설명변수

를 구성한다. 한편, 1단계 분석에서 종속변수로 활용되지 않는 혁신역량 관련 변수의 경우 2단계 분석에서는 설명변수로서 모형에 포함된다. 또한, 모든 분석에 있어서 분석정합성 확보를 위하여 주요 변수의 일부 이상치는 제외한 후 분석을 수행한다.

〈표 4-26〉과 〈표 4-27〉은 본 분석에서 사용된 주요 변수의 기초통계량을 나타낸다. 본 분석에서는 앞서와 마찬가지로 주요 금액 변수(기술역량, 생산역량, 자본금, 매출총이익, 자산, 자본, 매출총이익)에 대하여 자연로그를 취한 값을 사용하였다. 기초통계량을 확인해보면, 기술역량과 생산역량의 양적 축적정도에 있어서 정부의 민간 연구개발 지원을 수혜한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해서 높은 평균치를 보이는 것을 알 수 있다. 또한, 이들 기업은 정부 지원 미수혜기업에 비해 지속적인 연구개발 및 신규설비 투자 활동을 해 온 것을 확인할 수 있다. 한편, 분석의 정합성 확보를 위해 성향점수매칭을 수행하여 정부의 민간 연구개발 지원 수혜기업과 유사한 특성을 가진 쌍둥이기업을 추출한 결과, 기존의 수혜기업과 미수혜기업의 주요 지표 차이에 비해 차이의 정도가 줄어든 것을 확인할 수 있다.

〈표 4-26〉 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 기초통계량 (1)

변수명	정부의 민간 연구개발 지원 수혜기업		정부의 민간 연구개발 지원 미수혜기업		정부의 민간 연구개발 지원 미수혜기업 중 쌍둥이기업	
	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
연구개발투자액 평균	13.43	1.71	12.01	1.99	12.16	1.93
신규설비투자액 평균	13.08	1.89	12.18	1.83	12.62	1.79
연구개발투자액 표준편차	0.48	0.49	0.53	0.65	0.51	0.61
신규설비투자액 표준편차	1.02	0.62	1.10	0.72	1.06	0.68
자본금	14.72	1.57	13.66	1.81	14.39	1.71
매출원가	17.28	1.51	16.76	1.64	17.15	1.50
자산	17.90	1.33	17.30	1.15	17.69	1.18
자본	17.16	1.57	16.30	1.53	16.88	1.47
매출총이익	15.90	1.57	15.38	1.54	15.72	1.44
업력	24.65	13.25	19.43	13.14	24.76	14.09
관측치 수	3,491		23,743		7,526	

자료: 연구진 작성

〈표 4-27〉 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 기초통계량 (2)

변수명		정부의 민간 연구개발 지원 수혜기업		정부의 민간 연구개발 지원 미수혜기업		정부의 민간 연구개발 지원 미수혜기업 중 쌍둥이기업	
		기업수 (개)	비율 (%)	기업수 (개)	비율 (%)	기업수 (개)	비율 (%)
지역	수도권	1,818	52.1	15,490	65.2	4,155	55.2
	비수도권	1,673	47.9	8,253	34.8	3,371	44.8
합계		3,491	100.0	23,743	100.0	7,526	100.0
산업	제조업	2,975	85.2	10,284	43.3	5,866	77.9
	서비스업	516	14.8	13,459	56.7	1,660	22.1
합계		3,491	100.0	23,746	100.0	7,526	100.0
기업 규모	대기업	95	2.7	776	3.3	195	2.6
	중견기업	657	78.4	3,688	15.6	1,372	18.2
	중소기업	2,733	18.9	19,240	81.2	5,959	79.2
합계		3,485	100.0	23,704	100.0	7,526	100.0

자료: 연구진 작성

〈표 4-28〉은 회귀분석을 통해 살펴본 정부의 민간 연구개발 지원의 기업 회복력에 대한 직접효과를 보여준다. 분석 결과 2015~2019년 정부의 민간 연구개발 지원 여부와 2019년 대비 2022년 기업의 매출액 변화율 간의 통계적으로 유의한 관계가 발견되지 않았다. 즉, 코로나19 이전에 정부의 지원을 받은 기업이 그렇지 않은 기업에 비해서 유의미하게 매출액의 변화를 경험하지 않았다고 볼 수 있다.

분석 방법은 혁신역량을 나타내는 4가지 지표에 대하여 각각을 종속변수로 하여 1단계 모형을 추정한 뒤, 해당 추정치를 이용하여 회복력에 대한 영향을 확인하는 2단계 모형을 추정하였다. 즉, 각 모형의 2단계 모형을 해석함에 있어서 1단계 모형에서 종속변수로 활용된 혁신역량 관련 지표가 주요한 분석 대상이며, 그 외의 혁신역량 관련 지표는 설명변수로서 포함되어 있는 것으로 이해할 수 있다.

〈표 4-28〉 정부의 민간 연구개발 지원 여부와 회복력 관계 분석 (직접효과)

변수명	2019년 대비 2022년 매출액 변화율
연구개발 지원 수혜 여부	0.025 (0.025)
자본금	0.023*** (0.008)
매출원가	0.037*** (0.011)
업력	-0.011*** (0.001)
상수항	-0.305 (0.254)
더미변수	지역, 산업, 기업규모
R-squared	0.0168
관측치 수	10,788

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
 자료: 연구진 작성

우선 〈표 4-29〉에서 2019년 대비 2022년의 기업의 매출액 변화율을 최종 종속변수로 한 3SLS 분석 결과를 살펴보면, 1단계 모형의 경우 기업의 정부 연구개발 지원 수혜 여부와 혁신역량 간의 관계에 있어서 양적인 축적정도에 대해서는 통계적 유의성이 나타나나 질적인 변동성과는 유의한 관계가 나타나지 않았다. 구체적으로, 코로나19 이전 정부 지원을 수혜한 기업은 그렇지 않은 쌍둥이기업에 비해 동일기간 연구개발투자액 및 신규설비투자액의 평균이 더 높은 것으로 확인되어 정부 지원이 혁신역량의 양적 축적정도 확장에 기여하는 것을 확인할 수 있다. 반면, 정부 지원은 연구개발투자액 및 신규설비투자액의 표준편차에 대해서는 영향이 없는 것으로 나타났다.

1단계 모형에서 유의한 추정치를 확보한 경우에만 2단계 모형의 해석이 가능하므로, 혁신역량의 양적인 축적정도와 관련한 지표에 대해서만 2단계 모형의 결과를 정리한다. 우선 모형 (1)에서 코로나19 이전 연구개발투자액 평균과 2019년 대비 2022년 기업의 매출액 변화율 간에는 양의 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 이는, 코로나19 이전 정부의 민간 연구개발 지원 여부가 동일기간 기술역량의 양적 축적정도를 매개

하여 지원을 받지 않은 쌍둥이기업과 비교하였을 때 코로나19 이후 더 높은 매출액 변화율을 확보할 수 있도록 하는 효과경로를 의미한다. 반면, 모형 (2)에서 2015~2019년 신규설비투자액 평균과 2019년 대비 2022년 매출액 변화율 간에는 유의한 상관관계가 발견되지 않았다. 이는, 코로나19 이전 정부의 연구개발 지원을 수혜한 기업이 쌍둥이기업 대비 동일기간 더 많은 신규설비투자를 진행하나, 이것이 코로나19 이후의 기업의 상대적인 매출액 성장까지 연결되지는 않는 것으로 이해할 수 있다. 정리하면, 코로나19 이전의 정부의 민간 연구개발 지원과 코로나19 이후 기업의 매출액 변화 간의 관계에 있어서는 기술역량의 양적 축적정도에 한하여 혁신역량에 의한 매개효과가 존재함을 확인할 수 있다. 한편, 정부의 지원과 매출액 변화율 간의 단독효과가 존재하지 않는 것으로 확인되었으므로, 종합하면 코로나19 이전 정부의 민간 연구개발 지원이 매출액 기준 코로나19 기업의 회복력에 영향을 미치는 경로는 기술역량의 양적 축적정도를 매개하였을 때에만 발현된다고 이해할 수 있다.

이어서, 기업 규모 및 산업에 대하여 중소기업과 제조업 기업에 한정된 분석을 수행하였다.¹¹⁾ 우선, 중소기업에 대한 분석의 경우 전체 기업에 대한 분석과 유사한 결과가 도출되었다.(〈표 4-30〉 참조) 즉, 정부의 민간 연구개발 지원 여부는 중소기업의 기술역량의 양적 축적정도를 매개하여 매출액 측면의 기업 회복력에 영향을 미치는 한편, 임금 측면에서는 기술역량 뿐 아니라 생산역량의 양적 축적정도 역시 매개효과를 가지고 있음을 확인할 수 있다. 한편, 제조업 기업에 대한 분석 역시 유사한 방향성이 확인되었다.(〈표 4-31〉 참조) 다시 말해, 제조업 기업에서 코로나19 이전 정부의 민간 연구개발 지원 여부는 기업의 매출액 관점의 회복력에 대해 기술역량의 양적 축적정도를 매개한 효과경로를 보유하며, 임금 관점의 회복력에 있어서는 연구개발 지원 수혜 여부의 직접 효과와 함께 기술역량 및 생산역량의 양적 축적정도를 거치는 매개효과가 있음을 알 수 있다.

11) 서비스업 기업의 경우 정부의 민간 연구개발 지원을 수혜한 기업과 쌍둥이기업의 전체 관측치 수가 충분치 않아 분석에서 제외하였다.

<표 4-29> 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 결과

구분	변수	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)	모형 (4)
1단계 모형	종속변수	연구개발투자액 평균	신규설비투자액 평균	연구개발투자액 표준편차	신규설비투자액 표준편차
	연구개발 지원 수혜 여부	1.063*** (0.042)	0.140*** (0.036)	-0.019 (0.014)	-0.017 (0.017)
	자산	0.461*** (0.039)	0.914*** (0.034)	0.123*** (0.013)	0.123*** (0.016)
	자본	0.060* (0.034)	-0.129** (0.029)	-0.059*** (0.011)	-0.045*** (0.014)
	매출총이익	0.213*** (0.025)	0.016 (0.021)	-0.055*** (0.008)	-0.054*** (0.010)
	업력	-0.009*** (0.002)	-0.007*** (0.001)	0.000 (0.001)	-0.001* (0.001)
	더미변수	지역, 산업, 기업규모	지역, 산업, 기업규모	지역, 산업, 기업규모	지역, 산업, 기업규모
	R-squared	0.9873	0.9909	0.4953	0.7463
	관측치 수	4,901	4,899	4,908	4,909
2단계 모형	종속변수	2019년 대비 2022년 매출액 변화율			
	연구개발투자액 평균	0.075*** (0.021)	0.009 (0.011)	0.031 (0.020)	0.020** (0.010)
	신규설비투자액 평균	-0.051*** (0.012)	0.015 (0.643)	-0.046*** (0.011)	-0.056*** (0.020)
	연구개발투자액 표준편차	0.069* (0.038)	0.061** (0.030)	0.265* (0.143)	0.082*** (0.031)
	신규설비투자액 표준편차	-0.020 (0.024)	-0.022 (0.029)	-0.025 (0.025)	-0.328** (0.140)
	자본금	0.007 (0.013)	0.005 (0.014)	0.011 (0.014)	0.026* (0.014)
	매출원가	0.012 (0.013)	0.008 (0.019)	0.031** (0.013)	0.047*** (0.014)
	업력	-0.007*** (0.001)	-0.007*** (0.001)	-0.007*** (0.001)	-0.008*** (0.001)
	더미변수	지역, 산업, 기업규모	지역, 산업, 기업규모	지역, 산업, 기업규모	지역, 산업, 기업규모
	R-squared	0.1078	0.1100	0.1078	0.0850
	관측치 수	4,901	4,899	4,908	4,909

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
 자료: 연구진 작성

<표 4-30> 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 결과 (중소기업)

구분	변수	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)	모형 (4)
1단계 모형	종속변수	연구개발투자액 평균	신규설비투자액 평균	연구개발투자액 표준편차	신규설비투자액 표준편차
	연구개발 지원 수혜 여부	0.980*** (0.045)	0.085** (0.040)	-0.016 (0.016)	-0.020 (0.020)
	자산	0.563*** (0.038)	0.805*** (0.034)	0.139*** (0.014)	0.182*** (0.017)
	자본	0.012 (0.035)	-0.081*** (0.031)	-0.068*** (0.013)	-0.066*** (0.015)
	매출총이익	0.162*** (0.026)	0.002 (0.023)	-0.056*** (0.010)	-0.062*** (0.012)
	업력	-0.007*** (0.002)	-0.012*** (0.002)	0.001 (0.001)	-0.001 (0.001)
	더미변수	지역, 산업	지역, 산업	지역, 산업	지역, 산업
	R-squared	0.9883	0.9907	0.4881	0.7506
	관측치 수	3,791	3,792	3,791	3,791
2단계 모형	종속변수	2019년 대비 2022년 매출액 변화율			
	연구개발투자액 평균	0.071*** (0.026)	0.021 (0.014)	0.031 (0.025)	0.032** (0.013)
	신규설비투자액 평균	-0.053*** (0.014)	-0.001 (0.043)	-0.050*** (0.014)	-0.058*** (0.021)
	연구개발투자액 표준편차	0.080* (0.045)	0.076** (0.035)	0.104 (0.149)	0.098*** (0.036)
	신규설비투자액 표준편차	-0.050* (0.027)	-0.053 (0.033)	-0.050* (0.028)	-0.364*** (0.140)
	자본금	0.032** (0.016)	0.031* (0.017)	0.041** (0.018)	0.052*** (0.016)
	매출원가	-0.008 (0.016)	-0.009 (0.024)	0.012 (0.016)	0.029* (0.017)
	업력	-0.009*** (0.002)	-0.008*** (0.002)	-0.009*** (0.002)	-0.009*** (0.002)
	더미변수	지역, 산업	지역, 산업	지역, 산업	지역, 산업
	R-squared	0.1004	0.0996	0.1024	0.0714
	관측치 수	3,791	3,792	3,791	3,791

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
 자료: 연구진 작성

<표 4-31> 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 결과 (제조업)

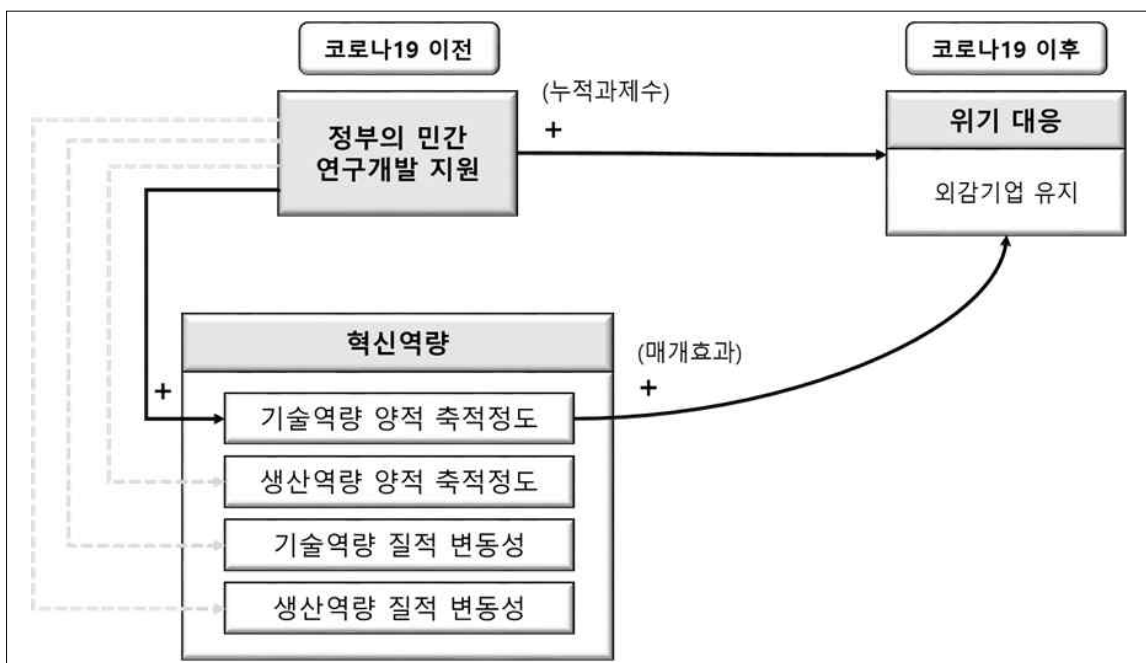
구분	변수	모형 (1)	모형 (2)	모형 (3)	모형 (4)
1단계 모형	종속변수	연구개발투자액 평균	신규설비투자액 평균	연구개발투자액 표준편차	신규설비투자액 표준편차
	연구개발 지원 수혜 여부	0.987*** (0.044)	0.111*** (0.037)	-0.014 (0.014)	-0.015 (0.018)
	자산	0.495*** (0.041)	0.900*** (0.035)	0.114*** (0.014)	0.122*** (0.017)
	자본	0.031 (0.036)	-0.129*** (0.030)	-0.063*** (0.012)	-0.036** (0.014)
	매출총이익	0.223*** (0.027)	0.038 (0.023)	-0.040*** (0.009)	-0.062*** (0.011)
	업력	-0.009*** (0.002)	-0.007*** (0.001)	0.000 (0.001)	-0.001 (0.001)
	더미변수	지역, 기업규모	지역, 기업규모	지역, 기업규모	지역, 기업규모
	R-squared	0.9897	0.9914	0.4901	0.7494
	관측치 수	4,369	4,383	4,379	4,376
2단계 모형	종속변수	2019년 대비 2022년 매출액 변화율			
	연구개발투자액 평균	0.057*** (0.018)	-0.013 (0.009)	0.014 (0.018)	0.000 (0.009)
	신규설비투자액 평균	-0.042*** (0.010)	0.035 (0.031)	-0.037*** (0.010)	-0.052*** (0.018)
	연구개발투자액 표준편차	0.017 (0.033)	0.008 (0.025)	0.249** (0.124)	0.030 (0.026)
	신규설비투자액 표준편차	-0.014 (0.020)	-0.016 (0.026)	-0.018 (0.020)	-0.367*** (0.115)
	자본금	-0.004 (0.011)	-0.005 (0.012)	-0.001 (0.011)	0.017 (0.012)
	매출원가	0.029** (0.012)	0.019 (0.019)	0.049*** (0.013)	0.070*** (0.013)
	업력	-0.006*** (0.001)	-0.007*** (0.001)	-0.007*** (0.001)	-0.007*** (0.001)
	더미변수	지역, 기업규모	지역, 기업규모	지역, 기업규모	지역, 기업규모
	R-squared	0.1454	0.1469	0.1431	0.0964
	관측치 수	4,369	4,383	4,379	4,376

주: 괄호 안의 숫자는 표준오차이며, *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미
 자료: 연구진 작성

다. 소결

본 절에서는 정부의 민간 연구개발 지원과 기업의 위기 대응 및 회복력 간의 관계에 있어서 기업의 혁신역량을 매개한 영향경로에 대하여 정량적으로 분석을 진행하였다. 우선, 기업의 상태 변화를 통해 확인한 위기 대응에 대해서는 [그림 4-9]와 같이 정부의 민간 연구개발 지원의 직접 및 간접효과가 모두 발견되었다. 단, 직접효과의 경우 정부의 지원 수혜 여부에 대해서는 영향이 나타나지 않았으며, 2015~2019년 누적 수행 과제수가 위기 대응에 영향을 주는 것으로 나타났다. 혁신역량을 매개하는 간접효과의 경우 기술역량의 양적 축적정도에 대해서 유의한 영향이 확인되었다. 즉, 코로나19 이전 정부의 지원을 받은 기업이 연구개발 투자를 통해 기술역량을 축적한 경우 코로나19 이후 위기에 대응하여 외감기업의 지위를 유지할 확률이 높아지는 것으로 나타났다. 반면, 혁신역량의 다른 지표(생산역량의 양적 축적정도, 기술역량 및 생산역량의 질적 변동성)에 대해서는 정부 지원과 기업 위기 대응 사이의 매개효과가 발견되지 않았다.

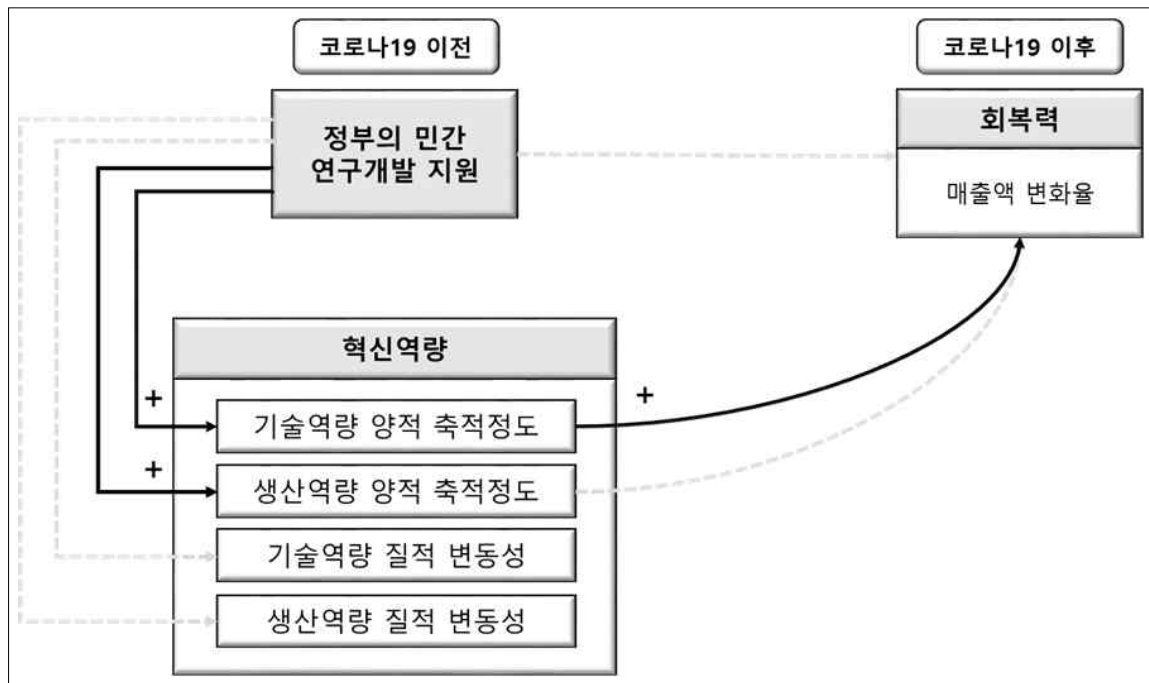
[그림 4-9] 혁신역량을 매개한 정부의 민간 연구개발 지원과 위기 대응 관계 분석 결과 정리



자료: 연구진 작성

이어서, 기업의 경영활동 측면의 회복력에 대한 정부 지원의 영향을 살펴본 결과를 요약하면 [그림 4-10]과 같다. 우선, 코로나19 이전 정부의 민간 연구개발 지원과 코로나19 이후 기업의 매출액 측면의 회복력 간에는 유의한 직접효과가 발견되지 않았다. 이어서, 혁신역량을 매개한 간접효과의 경우, 코로나19 이전 정부의 지원을 받은 기업이 기술역량의 양적 축적정도를 통해 코로나19 이후 정부 지원 미수혜 기업에 비해 높은 매출액 변화율을 보유하게 되는 것으로 나타났다. 정부의 민간 연구개발 지원 수혜 여부는 기업의 생산역량의 양적 축적정도에도 긍정적인 영향을 미치지만, 해당 효과가 코로나19 이후의 회복력까지는 연결되지 않는 것으로 나타났다.

[그림 4-10] 혁신역량을 매개한 정부의 민간 연구개발 지원과 회복력 관계 분석 결과 정리



자료: 연구진 작성

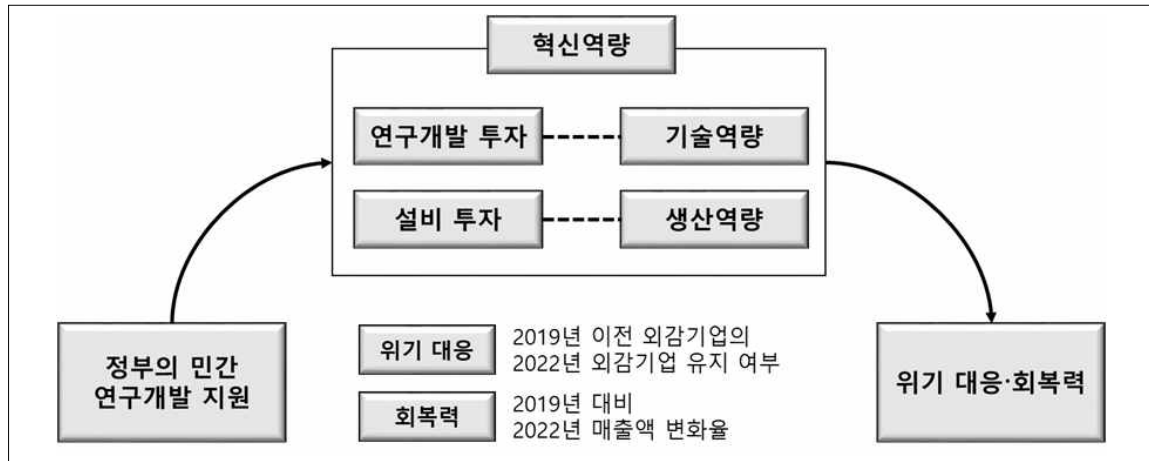
| 제5장 | 결론

제1절 연구결과 요약

최근 코로나19와 글로벌 경제위기로 기업 경영에 위기감이 지속되고, 미국과 중국의 글로벌 패권경쟁과 디지털 전환, 탄소 중립 등 거대 전환 이슈가 기업 경영의 불확실성을 높이는 요인으로 작용하고 있다. 기업은 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 꾸준한 혁신을 추구하며, 혁신은 제품 품질 향상 및 신제품 개발을 통해 기업 경쟁력을 강화하는 중요한 도구로 인식되고 있다. 특히, 전 세계적인 위기와 거대 전환 이슈가 지속적으로 발생할 것으로 예상됨에 따라 앞으로 꾸준한 혁신은 기업의 활동과 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 또한, 코로나19는 기업 뿐만 아니라 정부의 재정 운용에도 영향을 미쳤으며, 확장재정으로 인한 인플레이션과 경기침체가 우려되고 있다. 이로 인해 정부는 연구개발에 대한 예산 지출과 관련하여 재정건전성 압력과 글로벌 기술 경쟁 등에 대한 전략적 지원이 필요한 상황이다.

이에 본 연구에서는 기업이 위기에 대응하고 회복력을 갖추는 데 필요한 역량을 혁신역량으로 보고, 이와 관련하여 기업의 혁신역량과 위기 대응 및 회복력 간의 관계를 조사하였다. 특히 혁신역량을 기술 개발뿐만 아니라 해당 기술을 사업화하고 상용화하는 단계를 포함하는 경영활동으로 간주하며, 이를 기술역량과 생산역량으로 나누어 살펴보았다. 뿐만 아니라, 혁신역량의 구축 수준을 양적 지표 뿐 아니라 투자의 일관성과 같은 질적 지표를 사용하여 기업의 경영활동에 미치는 혁신역량의 역할을 다양한 관점에서 조망하였다. 더불어, 정부의 연구개발 지원이 기업의 혁신역량 향상에 어떤 역할을 하는지를 확인하기 위해 이를 매개로 하는 기업의 위기 대응과 회복력 간의 관계를 탐색하였다. 이를 위해 혁신역량에 대한 대표적인 지표를 선택하고, 이를 바탕으로 기업의 일반적 및 재무 정보와 국가 연구개발사업 참여 이력 데이터를 연계하여 정부의 민간 연구개발 지원의 영향을 혁신역량 관점에서 정량적으로 분석하였다.([그림 5-1] 참조)

[그림 5-1] 분석 프레임워크 정리



자료: 연구진 작성

〈표 5-1〉은 본 연구에서 설정한 연구가설별 연구 결과를 요약한 것이다. 혁신역량의 4가지 지표 간의 관계성의 유무 차이가 존재하나, 전반적으로 기업의 혁신역량이 기업의 위기 대응 및 회복력에 긍정적인 영향을 미침을 검증하고자 한 가설 1-1 및 1-2는 지지된다고 할 수 있다. 한편, 가설 2-1 및 2-2 역시 일부 지표 간 차이는 있으나 정부의 민간 연구개발 지원과 기업의 위기 대응·회복력 간 관계에 대하여 혁신역량의 매개효과를 고려한 분석 결과를 통해 확인되었다.

구체적으로, 코로나19 이전 5년 동안의 혁신역량 축적활동은 기술역량의 질적 변동성 지표를 제외하고 기업의 위기 대응 정도에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한, 기업의 매출액 변화에 대해서는 기술역량의 양적 축적정도가 우수한 기업에서 높은 매출액 변화율을 확보하게 되는 경향을 발견하였다. 정부의 민간 연구개발 지원의 영향에 대한 분석에서는 코로나19 이전 정부의 지원을 받은 기업들에서 지원 미수혜 기업에 비해 위기 대응 및 회복력 측면의 긍정적인 영향이 발견되었다. 정부의 민간 연구개발 지원을 받은 기업은 기술역량의 양적 확대를 통해 지원 미수혜 기업 대비 위기 대응에 긍정적인 영향을 받으며, 회복력 측면에서도 더 높은 매출액 변화율을 얻게 되는 것으로 나타났다.

<표 5-1> 연구가설별 결과 요약

연구가설		종속변수	주요 독립변수	가설 지지 여부
1-1	위기 이전 높은 혁신역량을 보유한 기업은 상대적으로 위기 이후 부정적인 상태변화를 겪을 가능성이 낮다.	기업 상태 변화	혁신역량	0
1-2	위기 이전 높은 혁신역량을 보유한 기업은 상대적으로 위기 이후 부정적인 경영성과 변화를 겪을 가능성이 낮다.	기업 경영지표 변화	혁신역량	0
2-1	위기 이전 정부의 연구개발 지원을 받은 기업은 혁신역량을 축적하여 상대적으로 위기 이후 부정적인 상태변화를 겪을 가능성이 낮다.	기업 상태 변화	정부 민간 연구개발 지원 수혜 (혁신역량 매개)	0
2-2	위기 이전 정부의 연구개발 지원을 받은 기업은 혁신역량을 축적하여 상대적으로 위기 이후 부정적인 경영성과 변화를 겪을 가능성이 낮다.	기업 경영지표 변화	정부 민간 연구개발 지원 수혜 (혁신역량 매개)	0

자료: 연구진 작성

제2절 연구의 시사점 및 한계

대내외적인 불확실성의 확대에 따라 기업의 경쟁력 확보를 위한 혁신의 역할이 강조되고 있는 시점에서, 본 연구는 기업의 혁신활동이 위기에 대응하고 회복하여 경영 활동을 지속하는 데 있어서 미치는 영향에 대해 분석하고자 하였다. 일반적으로 기업이 경기의 부정적인 충격을 예상할 경우 비용 및 미래 수익에 대한 고려로 인해 기업은 투자활동을 우선적으로 줄이는 경향이 있으나 이는 장기적인 기업의 성장에 부정적인 영향을 미친다. 따라서, 기업이 위기에 대응하고 회복력을 확보하기 위해서는 사전적으로 꾸준한 혁신 역량의 축적을 통하여 경쟁력 유지를 위한 기초 체력을 확보하는 것이 중요하다고 할 수 있다. 그 동안의 다양한 학술적, 정책적 연구에서 제시한 이와 같은 논리를 따라 본 연구는 기업의 혁신역량과 위기 대응 및 회복력 간의 관계를 전 세계적인 위기를 초래한 코로나19를 중심으로 살펴보았으며, 실제로 코로나19

이전에 혁신활동을 꾸준히 하여 역량을 축적하고 활동을 유지한 기업들이 그렇지 않은 기업들에 비해 코로나19 이후 경영활동을 유지하고 상대적으로 더 높은 경영 성장을 이룰 수 있음을 확인하였다. 본 연구의 결과는 전 세계적인 전환 이슈 뿐 아니라 국지적인 위기가 지속적으로 발생하고 있는 현 시점에서 기업이 계속되는 불확실성 증대 속에서 경영활동을 유지하기 위해서 필요한 혁신의 역할에 대하여 연구개발 및 설비투자의 관점에서 살펴보았다는 의의가 있다.

이어서, 본 연구는 정부의 민간 연구개발 지원의 역할에 대하여 위기 대응 및 회복력의 관점에서 살펴보았다. 일반적으로 정부의 기업을 대상으로 한 연구개발 지원은 기술개발을 통한 기업 성장을 촉진하는 데 있어 중요한 역할을 한다. 이에 다양한 학술적, 정책적 연구에서 기업의 성장 관점에서 정부의 기업 연구개발의 지원의 성과를 확인하고자 하였다. 그러나 본 연구에서는 예상하지 못한 사회·경제적 위기 상황에서 정부의 민간 연구개발 지원의 영향을 위기 대응 및 회복력의 관점에서 살펴보았다. 위기 시 기업은 일반적인 상황과는 달리 성장 관점보다는 경영 유지 및 회복에 초점을 맞추고 있기에 정부의 민간 연구개발 지원이 기업의 위기 대응에 있어서 일종의 안전망 역할을 할 수 있음을 확인하였다. 따라서, 정부의 민간 연구개발 지원의 효과를 분석하는데 있어서 성장 관점과 함께 위기 대응 및 회복의 관점 역시 고려할 필요가 있을 것이다.

종합하면, 본 연구는 대내외적인 불확실성이 증대됨에 따라 갈수록 기업의 경영활동에 있어서 혁신의 역할이 중요함을 인식하고, 이러한 관점에서 위기에 대응하고 위기 이후의 회복에 대하여 연구개발 및 생산설비의 투자 등 혁신역량의 축적 활동이 미치는 영향을 정량적으로 살펴보았다. 또한, 기업을 대상으로 한 정부의 연구개발 지원의 역할 역시 위기 대응 및 회복력의 관점에서 해석하여 정부의 연구개발 지원이 수혜기업의 혁신역량을 통하여 미치는 영향에 대하여 분석하였다는 의의가 있다.

한편, 본 연구는 다음과 같은 한계를 지닌다. 우선, 기업의 혁신에 대한 강조에도 불구하고 혁신역량과 관련한 합의된 정의 및 지표가 부족한 한계가 있다. 본 연구에서는 연구개발 투자 및 신규생산설비 투자를 기반으로 혁신역량을 측정하였으나, 기업의 혁신과 관련한 다양한 논의에 따른 추가적인 지표 발굴 및 활용이 가능할 것으로

보인다. 특히, 생산역량의 지표로 활용한 신규생산설비의 경우 선행 연구 등에서 널리 활용되는 방식을 인용하였으나 서비스업의 경우 설비투자 외 생산활동을 위한 경영활동이 부가적으로 존재할 수 있으므로 이에 대한 고려를 통한 지표의 발굴 및 활용을 고민할 필요가 있다. 이어, 본 연구는 정부의 민간 연구개발 지원을 국가연구개발사업 중심으로 살펴보았으나, 직접적 재정지원 이외에도 연구개발 조세혜택, 기술금융, 산학연협력, 혁신조달 등 다양한 혁신정책 수단을 활용하고 있는 만큼 해당 부분을 고려하여 종합적으로 정부의 민간 연구개발 지원을 인식할 필요가 있다. 특히 분석 대상기업 중 대기업 및 중견기업과 중소기업의 경우 각 기업군이 수혜하는 주요한 정책 대상의 차이가 존재하는 만큼, 향후 분석에서는 기업의 특성에 맞는 정부의 민간 연구개발 지원책에 대하여 구체적으로 고려할 필요가 있다. 이러한 다양한 지원 방식에 대한 고려를 통하여 추후 연구에서는 보다 구체적인 정책 대안의 제시가 가능할 것으로 보인다. 마지막으로, 분석의 방법론적 관점에서 코로나19 위기 이전과 이후를 분석하였으나 위기 이후 약 3년간의 데이터만을 활용할 수 밖에 없기에 혁신역량의 기업 재무 지표 영향에 대한 시차효과를 고려하기 충분하지 않았다. 이에 향후 연구를 통하여 보다 중장기적인 관점에서 코로나19 위기의 기업 경영활동에 대한 영향을 분석한다면 더욱 의미가 있을 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 지속적인 불확실성 증대 속에서 기업의 위기 대응 및 회복력에 대한 혁신역량의 중요성을 확인하였다는 의의가 있다. 본 연구의 분석 결과는 향후 정부의 기업 관련 혁신정책의 전략 수립 및 성과 분석을 위한 기초자료로 활용될 수 있다.

참고문헌

- Aghion, P. & Howitt, P. (1992), A Model of Growth through Creative Destruction, *Econometrica*, Econometric Society, 60(2), 323-351.
- Aghion, P., Howitt, P., & Mayer-Foulkes, D. (2005). The effect of financial development on convergence: Theory and evidence. *The Quarterly Journal of Economics*, 120(1), 173-222.
- Alsamhi, M. H., Al-Ofairi, F. A., Farhan, N. H., Al-Ahdal, W. M., & Siddiqui, A. (2022). Impact of Covid-19 on firms' performance: Empirical evidence from India. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2044593.
- Amirat, A., & Zaidi, M. (2020). Estimating GDP growth in Saudi Arabia under the government's vision 2030: a knowledge-based economy approach. *Journal of the Knowledge Economy*, 11, 1145-1170.
- Archibugi, D., Filippetti, A., & Frenz, M. (2013). The impact of the economic crisis on innovation: Evidence from Europe. *Technological Forecasting and Social Change*, 80(7), 1247-1260.
- Aristei, D., Sterlacchini, A., & Venturini, F. (2017). Effectiveness of R&D subsidies during the crisis: firm-level evidence across EU countries. *Economics of Innovation and new Technology*, 26(6), 554-573.
- Arrow, K. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in *National Bureau of Economic Research, The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors* (pp.609-626), Princeton University Press: Princeton, NJ.
- Balkin, D. B., Markman, G. D., & Gomez-Mejia, L. R. (2000), Is CEO pay in high-technology firms related to innovation? *The Academy of Management Journal*, 43(6), 1118-1129.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.
- BCG(2020a), COVID-19 BCG Perspectives: Facts, Scenarios, and Actions for Leaders.
- BCG(2020b), The rise of AI-powered company in the postcrisis world.

- Belsley, D. A. (1988). Two-or three-stage least squares?. *Computer Science in Economics and Management*, 1, 21-30.
- Berne, R., Schramm, R. (1986) *The financial analysis of governments*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Bilbao-Osorio, B., Dutta, S., & Lanvin, B. (2014). The global information technology report 2014: Rewards and risks of big data. In *World Economic Forum* (pp. 1-369).
- Biswas, S. (2022). Can R&D investment reduce the impact of COVID-19 on firm performance? Evidence from India. *Journal of Public Affairs*, 22, e2773.
- Boeing, P., Eberle, J., & Howell, A. (2022). The impact of China's R&D subsidies on R&D investment, technological upgrading and economic growth. *Technological Forecasting and Social Change*, 174, 121212.
- Box, S. (2009). OECD work on innovation-A stocktaking of existing work. OECD Science, Technology and Industry Working Papers. OECD: Paris.
- Buchmann, T., & Kaiser, M. (2019). The effects of R&D subsidies and network embeddedness on R&D output: evidence from the German biotech industry. *Industry and Innovation*, 26(3), 269-294.
- Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S., & Zampolli, F. (2011). The Real Effects of Debt. BIS Working Papers.
- Chikán, A. (2008). National and firm competitiveness: a general research model. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 18(1/2), 20-28.
- Clarysse, B., Wright, M., & Mustar, P. (2009). Behavioural additionality of R&D subsidies: A learning perspective. *Research Policy*, 38(10), 1517-1533.
- Clausen, T. H. (2009). Do subsidies have positive impacts on R&D and innovation activities at the firm level?. *Structural Change and Economic Dynamics*, 20(4), 239-253.
- Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 34(2), 187-220.
- Cruz-Castro, L., Holl, A., Rama, R., & Sanz-Menendez, L. (2018). Economic crisis and company R&D in Spain: do regional and policy factors matter?. *Industry and Innovation*, 25(8), 729-751.

- Czarnitzki, D., & Delanote, J. (2017). Incorporating innovation subsidies in the CDM framework: empirical evidence from Belgium. *Economics of Innovation and New Technology*, 26(1-2), 78-92.
- Czarnitzki, D., & Hussinger, K. (2018). Input and output additionality of R&D subsidies. *Applied Economics*, 50(12), 1324-1341.
- Dai, X., & Zhao, Z. (2021). Behavioural additionality of China's business-tax-to-VAT reform on firms' internal and external R&D investment. *Applied Economics*, 53(31), 3590-3603.
- Deng, Z., Guo, H., Zhang, W., & Wang, C. (2014). Innovation and survival of exporters: A contingency perspective. *International Business Review*, 23(2), 396-406.
- Edquist, C. (Ed.). (1997). *Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations* (1st ed.). Routledge.
- Edquist, C. (2001). Innovation policy in the systems of innovation approach: some basic principles. In *Knowledge, complexity and innovation systems* (pp. 46-57). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Eum, W., & Lee, J. D. (2019). Role of production in fostering innovation. *Technovation*, 84, 1-10.
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254-280.
- Georghiou, L. (2002). Impact and additionality of innovation policy. *IWT Studies*, 40, 57-64.
- Geroski, P. A., & Machin, S. (1993). Innovation, profitability and growth over the business cycle. *Empirica*, 20, 35-50.
- Giammarioli, N., Nickel, C., Rother, P., & Vidal, J. P. (2007). Assessing fiscal soundness: Theory and practice. *ECB Occasional paper*, 56.
- Görg, H., & Strobl, E. (2007). The effect of R&D subsidies on private R&D. *Economica*, 74(294), 215-234.
- Görg, H., Henry, M., & Strobl, E. (2008). Grant support and exporting activity. *The Review of Economics and Statistics*, 90(1), 168-174.

- Gourinchas, P. O., Kalemli-Özcan, Ş., Penciakova, V., & Sander, N. (2020). Estimating SME failures in real time: an application to the Covid-19 crisis (No. w27877). National Bureau of Economic Research.
- Groves, S. M., Nollenberger, K., & Valente, M. G. (1986). Evaluating financial condition: A handbook for local government. International City/County Management Association.
- Gupta, A. (2020). R&D and firm resilience during bad times. DICE Discussion Paper No. 352.
- Hall, B. H., & Rosenberg, N. (Eds.). (2010). Handbook of the Economics of Innovation. Elsevier.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons: the population problem has no technical solution: it requires a fundamental extension in morality. *Science*, 162(3859), 1243-1248.
- Hauknes, J., & Nordgren, L. (1999). Economic rationales of government involvement in innovation and the supply of innovation-related services. STEP report, R-08.
- Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. *Technological Forecasting and Social Change*, 74(4), 413-432.
- Herrera, L., & Ibarra, E. R. B. (2010). Distribution and effect of R&D subsidies: A comparative analysis according to firm size. *Intangible Capital*, 6(2), 272-299.
- Huergo, E., & Moreno, L. (2017). Subsidies or loans? Evaluating the impact of R&D support programmes. *Research Policy*, 46(7), 1198-1214.
- Hünernmund, P., & Czarnitzki, D. (2019). Estimating the causal effect of R&D subsidies in a pan-European program. *Research Policy*, 48(1), 115-124.
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Fiscal decentralization, economic growth, and human development: Empirical evidence. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2109279.
- Hussinger, K. (2008). R&D and subsidies at the firm level: An application of parametric and semiparametric two-step selection models. *Journal of Applied Econometrics*, 23(6), 729-747.

- Jung, H., Hwang, J., & Kim, B. K. (2018). Does R&D investment increase SME survival during a recession?. *Technological Forecasting and Social Change*, 137, 190-198.
- Kang T., Baek, C., & Lee, J. D. (2017). The persistency and volatility of the firm R&D investment: Revisited from the perspective of technological capability. *Research Policy*, 46(9), 1570-1579.
- Karhunen, H., & Huovari, J. (2015). R&D subsidies and productivity in SMEs. *Small Business Economics*, 45, 805-823.
- Kim, K., Heo, E., & Kim, Y. (2017). Dynamic policy impacts on a technological-change system of renewable energy: an empirical analysis. *Environmental and Resource Economics*, 66, 205-236.
- Kim, J. B., Simunic, D. A., Stein, M. T., & Yi, C. H. (2011). Voluntary audits and the cost of debt capital for privately held firms: Korean evidence. *Contemporary accounting research*, 28(2), 585-615.
- Klímová, V., Žítek, V., & Králová, M. (2020). How public R&D support affects research activity of enterprises: evidence from the Czech Republic. *Journal of the Knowledge Economy*, 11, 888-907.
- Lawson, B. and Samson, D. (2001), "Developing innovation capability in organisations: a dynamic capabilities approach", *International Journal of Innovation Management*, Vol. 5 No.3, pp. 377-400.
- Lee, C. Y. (2011). The differential effects of public R&D support on firm R&D: Theory and evidence from multi-country data. *Technovation*, 31(5-6), 256-269.
- Lee, H., Shin, K., & Lee, J. D. (2020). Demand-side policy for emergence and diffusion of eco-innovation: The mediating role of production. *Journal of Cleaner Production*, 259, 120839.
- Lee, J. D., Eum, W., Shin, K., Kim, Y., & Lee, H. J. (2022). Revisiting South Korean industrial development and innovation policies: from implementation capability to design capability. *Asian Journal of Technology Innovation*, 1-32.
- Lin, H. F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: An empirical study. *International Journal of Manpower*, 28(3/4), pp. 315-332.
- Lundvall, B. A. (1992). *National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning*, Anthem Press: New York, NY.

- Marino, M., Lhuillery, S., Parrotta, P., & Sala, D. (2016). Additionality or crowding-out? An overall evaluation of public R&D subsidy on private R&D expenditure. *Research Policy*, 45(9), 1715-1730.
- Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector*. Anthem Press: London.
- Nelson, R. R. (1959). The simple economics of basic scientific research. *Journal of Political Economy*, 67(3), 297-306.
- Nilsen, Ø. A., Raknerud, A., & Iancu, D. C. (2020). Public R&D support and firm performance: A multivariate dose-response analysis. *Research Policy*, 49(7), 104067.
- Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization Science*, 5(1), 14-37.
- Oh, I., & Hwang, S. (2022). Assessing the Effect of the Size of R&D Subsidies on the Economic Performance of SMEs: Comparison of Manufacturing and Service Firms in Korea. *Journal of the Knowledge Economy*, 1-29.
- Orlic, E., Radicic, D., & Balavac, M. (2019). R&D and innovation policy in the Western Balkans: are there additionality effects?. *Science and Public Policy*, 46(6), 876-894.
- Parast, M. M. (2020). The impact of R&D investment on mitigating supply chain disruptions: Empirical evidence from US firms. *International Journal of Production Economics*, 227, 107671.
- Paunov, C. (2012). The global crisis and firms' investments in innovation. *Research Policy*, 41(1), 24-35.
- Petelski, N., Milesi, D., & Verre, V. (2020). Public support to innovation: Impact on technological efforts in Argentine manufacturing firms. *Economics of Innovation and New Technology*, 29(1), 66-88.
- Porter, M. E. (1991). Towards a dynamic theory of strategy, *Strategic Management Journal*, 12, 95-117.
- Powell, W. W., & Grodal, S. (2005). Networks of innovators. In *The Oxford handbook of innovation* (pp. 56-85). Oxford University Press, Oxford.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a Time of Debt. *American Economic Review*, 100(2), 573-578.

- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71-S102.
- Romijn, H., & Albaladejo, M. (2002). Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England. *Research Policy*, 31(7), 1053-1067.
- Rosenberg, N. (2000). *Schumpeter and the Endogeneity of Technology: some American perspectives*. Routledge.
- Santos, A. (2019). Do selected firms show higher performance? The case of Portugal's innovation subsidy. *Structural Change and Economic Dynamics*, 50, 39-50.
- Saunila, M., Ukko, J. (2012). A conceptual framework for the measurement of innovation capability and its effects. *Baltic Journal of Management*, 7(4), 355-375.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle*. Harvard University Press.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Shin, K., & Lee, J. D. (2022). Impact of public procurement for innovation on firm productivity. *Applied Economics Letters*, 29(11), 1016-1021.
- Shin, K., Yeo, Y., & Lee, J. D. (2020). Revitalizing the concept of public procurement for innovation (PPI) from a systemic perspective: Objectives, policy types, and impact mechanisms. *Systemic Practice and Action Research*, 33, 187-211.
- Simon, C. P., & Blume, L. (1994). *Mathematics for economists* (Vol. 7). New York: Norton.
- Smith, D., Feldman, M., & Anderson, G. (2018). The longer term effects of federal subsidies on firm survival: evidence from the advanced technology program. *The Journal of Technology Transfer*, 43, 593-614.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The quarterly journal of economics*, 70(1), 65-94.
- Solow, R.M. (1957). Technical change and The Aggregate production function. *The Review of Economics and Statistics*, 39, 312-320.

- Stock, G. N., Gries N. P., & Fischer, W. (2002). Firm size and dynamic technological innovation. *Technovation*, 22(9), 537-549.
- Swedberg, R. (1991). *Schumpeter: A Biography*. Princeton University Press.
- Teece, D.J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), pp. 509-533.
- Vivarelli, M. (1995). The economics of technology and employment: Theory and empirical evidence. In *The Economics of Technology and Employment*. Edward Elgar Publishing.
- Westphal, L. E., Kim, L., & Dahlman, C. J. (1984). Reflections on the Republic of Korea's acquisition of technological capability, World Bank.
- Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., & Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. *Technovation*, 25(6), 609-619.
- Xu, J., Wang, X., & Liu, F. (2021). Government subsidies, R&D investment and innovation performance: analysis from pharmaceutical sector in China. *Technology Analysis & Strategic Management*, 33(5), 535-553.
- Zellner, A., & Theil, H. (1962). Three-stage least squares: simultaneous estimation of simultaneous equations. *Econometrica*, 30(1), 54-78.
- 강태원·백철우·이정동(2019). 「신규진입기업의 성장정체: 새로운 성장동력 확보를 위한 혁신전략」, *기업경영연구*, 26(3), 111-132.
- 고제이·이아영·하솔잎·박소은·안영·이동진·유경원·윤홍식·황진태·이재민·박노욱(2021), 「사회보장 재정 위기 감지 및 대응을 위한 분석적 기반 연구-재정구조 및 관리체계의 현황과 진단」, 한국보건사회연구원.
- 과학기술정보통신부(2022). 「제5차 과학기술 기본계획(2023-2027)」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022). 「2022 과학기술 통계백서」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022). 「2020년도 연구개발활동조사보고서」.
- 과학기술정보통신부(2023). 「한눈에 보는 2023년 정부 R&D」, KIOSK 제103호, 과학기술정보통신부.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023). 「2021년도 연구개발활동조사보고서」.
- 과학기술정책연구원(2022), 「2022년 중소기업 기술혁신 정책연구 사업: 제2권 중소기업 기술혁신

- 지원 계획(KOSBIR) 성과분석 및 중장기 발전방안」.
- 곽동철·김재용·김현철(2021). 「코로나19(COVID-19) 전후 R&D투자가 기업경영 성과에 미치는 영향 분석」. 기술혁신학회지, 24(6), 1083-1102..
- 곽수근·송혁준·엄철현(2004). 「정책자금지원을 받은 중소기업의 특성요인 및 경영성과에 관한 연구」. 경영논집, 38(1), 73-93.
- 국가지표체계(2023.06.20.). 국가채무비율(GDP 대비), 국가지표체계. URL: <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4209#>.
- 국회예산정책처(2014). 「국가재정법: 이해와 실제」.
- 국회예산정책처(2023). 「2023년 경제 현안 분석」.
- 권남훈·고상원(2004). 「기업 R&D 투자에 대한 정부 직접 보조금의 효과」. 국제경제연구, 10(2), 157-181.
- 권세인·양종곤(2022). 「글로벌 가치사슬의 붕괴에 어떻게 대응해야 하는가? 분열적 상황의 심층규명 과 중소기업의 위험관리 전략에 관한 연구」. 융합정보논문지, 21(5), 107-115.
- 금융감독원(2023.1.31.) 2022년 외부감사대상 회사 및 감사인 지정 현황.
- 기획재정부(2023.06.13.). 통합재정수지, e-나라지표. URL: https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1104.
- 김기완(2008). 「정부 R&D 보조금의 기업 성과에 대한 효과 분석」. 한국개발연구원.
- 김선우·송명진·오윤환·홍정임·정효정·진우석·이장재·김문선·박진서·이준영·이태준·김주희·정애린 (2021). 「Covid-19 이후 중소·벤처기업 지원 정책의 전환과 설계」. 과학기술정책연구원.
- 김선우·임채운·오승환·김형수·손수정·전지은·홍정임·정효정·진우석 (2020), 「중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(XI)」. 과학기술정책연구원.
- 김성태·박진(2014). 「재정건전성의 평가 및 정책과제」. 연구보고서, 2014-04. 한국개발연구원.
- 김승현·이광호·추수진·전수경·강민성·이유아·이구용(2022). 「민간주도 저탄소전환을 위한 혁신생태계 조성 방안 연구」. 과학기술정책연구원.
- 김영훈·황석원(2016). 「정부의 R&D 지원이기업의 재무성과에 미치는 효과 분석」. 한국혁신학회지, 11(2), 131-154.
- 김인철·조재한·유진근·김주영·김원규·송단비·김상훈·최현경·김영민·임은정·김한희·원예진·박종훈 (2020). 「넥스트 노멀(Next Normal)과 새로운 산업정책의 모색」. 산업연구원.
- 김호·김병근(2012). 「정부보조금의 민간연구개발투자에 대한 효과분석」. 기술혁신학회지, 15(3), 649-674.

- 김훈·김능진(2009). 「제조기업의 혁신 성공요인과 혁신 역량이 성과에 미치는 영향」, 한국생산관리학회지, 20(3), 99-125.
- 노현섭·최상렬(2009). 「중소기업 정책자금지원의 재무성과: 자금별 분석」, 재무와회계정보저널, 9(3), 1-20.
- 박성원(2016). 「인공지능(AI)과 사회 변화, 그리고 당신이 바라는 미래」, 동향과 전망, 97, 226-235.
- 박종원·안성만(2014). 「재무비율을 이용한 부도예측에 대한 연구: 한국의 외부감사대상기업을 대상으로」, 경영학연구, 43(3), 99-125.
- 박혜리·박지현(2021). 「탄소국경조정제도(CBAM)에 대한 중소기업 대응방안 연구」, 대외경제정책연구원.
- 백서인·박동운·조용래·이다은·아선아·윤여진(2021). 「글로벌 기술패권 경쟁에 대응하는 주요국의 기술주권 확보 전략과 시사점」, STEPI Insight, 제285호.
- 백인석(2022). 「국채금리 상승세 평가 및 시사점」, 자본시장포커스, 2022-25호, 자본시장연구원.
- 손민규·최인방(2012). 「재정건전성 회복과 통화정책에의 영향」, 한국은행 조사통계월보, 66(1).
- 신기윤·여영준·이정동(2020). 「디지털 전환에 따른 경제 및 노동시장 파급효과: 산업연관 및 사회계정행렬 분석을 중심으로」, 한국혁신학회지, 15(3), 1-28.
- 신태영(2004). 「기업의 혁신능력 확충을 위한 정부 연구개발투자 전략: 정부 R&D 투자가 기업의 R&D 활동에 미치는 영향」, 과학기술정책연구원.
- 안준모(2022). 「정부의 기술혁신 재정지원 정책효과에 대한 체계적 문헌연구」, 기술혁신연구, 30(1), 57-88.
- 양현경·양현석·송운경(2019). 「정부의 중소기업 연구개발 지원 효과성 분석: 정보통신기술 산업을 중심으로」, 한국경영과학회지, 44(3), 31-44.
- 여영준·김유빈·성문주·김은아·이선화(2020). 「국가장기발전전략 연구시리즈 IV: 혁신성장 패러다임 전환을 위한 개혁 의제 연구」, 국회미래연구원.
- 오승환·김선우(2018). 「중소기업 R&D 지원의 성과와 방향」, STEPI Insight, 제224호.
- 오승환·박종복·황원식(2021a). 「나노융합 분야 정부 R&BD 지원의 효과성 분석: 나노융합2020사업을 중심으로」, 한국혁신학회지, 16(4), 157-188.
- 오승환·박종복·황원식(2021b), 「중견기업에 대한 정부R&D지원 효과 분석」, 생산성논집, 34(1), 231-257.
- 오윤환(2023), "디지털 혁신 정책의 국가·사회 선순환 체계 구축이 필요한 때", STEPI Outlook 2023, 과학기술정책연구원.

- 오윤환·이혁·윤정섭·김은아·서현정·전수경·김석관·박진우·박민지·송명진(2022). 「스마트생산 열린혁신 랩 운영 및 연구사업: 3차년도」. 과학기술정책연구원.
- 오준병·장원창(2008). 「정부 직접보조금, 기업 R&D 투자 그리고 대체 또는 보완효과의 결정요인 분석」. 산업조직연구, 16(4), 1-33.
- 오중산·이승규 (2007), 공급자 역량과 협력이 구매업체 성과에 미치는 영향, 한국경영과학회 춘계학술대회
- 우석진·이기영(2013). 「산업장 중소기업에 대한 정책자금 지원의 인과적 효과 분석」. 재무연구, 26(2), 183-211.
- 윤성훈(2021). 「코로나19 충격과 세계경제」. 보험연구원.
- 윤정섭·송명진·김단비·최종화(2021). 「CES 2021로 본 포스트 코로나 시대의 혁신 트렌드와 대응방안」. STEPI Insight, 제266호.
- 윤정섭·진설아·오윤환(2022). 「글로벌 디지털 산업 박람회 동향과 미래 산업 시사점: CES, MWC, HM, IFA 리뷰」. STEPI Insight, 제304호.
- 이동현(2006), 「전략 이론에서 동태적 능력에 대한 분석적 고찰」, 경영학연구, 35(6), 1913-1937.
- 이민호(2008). 「중소기업 정책자금 중복 지원의 효과성 분석」. 한국행정학보, 42(2), 401-428.
- 이병기(2004). 「정부의 연구개발 보조가 민간기업의 연구개발 투자에 미치는 효과분석」. 한국경제연구원 연구보고서.
- 이병문·이혁·오승환(2022), 「고성장기업의 혁신활동 및 혁신성과에 관한 연구: 국내 제조기업을 대상으로」, 한국혁신학회지, 17(2), 195-216.
- 이성호(2018). 「중소기업 R&D 지원의 정책효과와 개선방안」. KDI FOCUS, 제89호.
- 이승민·신기윤·이정동(2022). 「기업의 4차 산업혁명 기술 도입과 생산성 간 관계 연구: 절대적 수준과 상대적 위치」. 한국혁신학회지, 17(3), 251-279.
- 이정우·강희종·손수아·서현정·조가원·김민재·김선영(2020), 「2020년 한국기업혁신조사: 제조업 부문」. 과학기술정책연구원.
- 이정우·강희종·조가원·손수아·김태양·김민재·안재혁(2021), 「2021년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문」. 과학기술정책연구원.
- 이준영·기지훈(2019). 「ICT 분야 정부 R&D 지원의 효과성 분석」. 기술혁신학회지, 23(4), 698-722.
- 이진수·김재훈·최승필·임현(2020). 「재정건전성의 법적 개념과 기준」, 한국법제연구원.

- 이후성·이정수·박재민(2015). 「정부 R&D지원 유형에 따른 중소기업 기술적 성과 분석」. 기술혁신학회지, 18(1), 73-97.
- 임경묵(2005), 「기업의 설비투자행태 변화 분석」, 정책연구시리즈 2005-15, 한국개발연구원.
- 임동근·정진화(2023). 「한국 제조기업의 기술혁신, 고용, 기업성과 간 관계에 대한 3SLS 분석: 고용의 양적·질적 특성 관점에서」. 기술혁신연구, 31(2), 139-169.
- 임병인·김명규·김성태(2023). 「정부 R&D 지원이 기업규모별 R&D투자에 미치는 효과 분석」. 산업연구, 7(1), 105-130.
- 임성근·박준·이광희·이종한·은재호(2022). 「대전환기 국가 역할 재정립과 정부운영전략 탐색」. 경제·인문사회연구회 협동연구총서, 22-34-01.
- 임영훈·박찬수·정일영·오윤환·추수진·김가은·이아람(2021). 「좋은 위기(Good Crisis)를 활용한 한국의 성장공식 혁신 전략」. 과학기술정책연구원.
- 장재영·이준배·박동욱·최중범·한은영·안명옥·이경은·박소연·손가녕·김초희·박양신·지민웅·박진·이소영(2022). 「코로나19 이후 디지털전환기 기업혁신 촉진을 위한 국가전략」. 경제·인문사회연구회 협동연구총서.
- 정미애·홍정임(2022). 「기술혁신형 중소기업의 디지털전환 실태와 시사점」. STEPI Insight, 제287호
- 조성원(2009). 「금융위기 이후 부각되는 재정건전성의 중요성」, 자본시장 Weekly, 2009-36호. 자본시장연구원.
- 조하나·김준기(2019). 「기업 연구개발투자 결정의 재무적·연구적 요인 및 정부 연구개발보조금의 효과 분석」. 기술혁신학회지, 22(5), 828-861.
- 최대승(2016). 「정부의 기업지원 R&D 투자의 고용창출 효과 실증분석 연구」. 한국과학기술기획평가원.
- 최승욱·정진택·유연우(2014). 「정부 R&D 지원사업의 참여요인이 중소기업의 R&D 성과에 미치는 영향」. 디지털융복합연구, 12(5), 171-180.
- 최종민(2018). 「정부 R&D 지원이 중소기업 혁신성과에 미치는 영향: 기업 특성의 조절효과를 중심으로」. 행정논총, 56(2), 213-248.
- 하승화·김경옥(2019), 「연구개발투자가 기업의 미래성과와 기업가치에 미치는 영향」. 지역산업연구, 42(4), 29-48.
- 한국산업기술진흥협회(2020), 「기업의 디지털 트랜스포메이션 실태조사」.
- 한국은행(2023), 「2022년 기업경영분석 결과(속보)」.

- 행정안전부·한국지방세연구원(2022). 「FY2021 지방자치단체 재정분석 종합보고서」.
- 허명순(2011). 「지방재정 건전성 측정방법: 재정압박 지수개발을 중심으로」. 한국지방재정논집, Vol.16 p.177-210.
- 허인·안지연·양다영(2012). 「국가 채무가 국가 신용도에 미치는 영향 분석」. 대외경제정책연구원.
- 홍덕표 (2008), 경기침체를 기회로 활용한 기업들의 교훈, LG비즈니스인사이트 2008.11.5., LG 경영연구원.
- 홍세영·윤기현(2016). 「지방교육재정 운용의 재정건전성에 관한 연구-“지방교육재정알리미”를 활용하여」. 한국교육행정학회 학술연구발표회논문집, 301-328.

